兰州理工大学

硕士论文

兰州理工大学图书馆

中国知网 https://www.cnki.net

学校代号 10731　　学　号 162080201010

分 类 号 TH122　　密　级 公开



兰州理工大学

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

积灰对光伏组件影响及清灰设备机械臂研究

学位申请人姓名 王伟志

培 养 单 位 机电工程学院

导师姓名及职称 宁会峰 副教授

学 科 专 业 机械制造及其自动化

研 究 方 向 特种装备及自动化

论文提交日期 2019 年 3 月 18 日

中国知网 https://www.cnki.net

学校代号：10731
学　　号：162080201010
密　　级：公开

兰州理工大学硕士学位论文

积灰对光伏组件的影响及清灰设备机械臂研究

学位申请人姓名：王伟志
导师姓名及职称：宁会峰 副教授
培 养 单 位：机电工程学院
专 业 名 称：机械制造及其自动化
论文提交日期：2019 年 3 月 18 日
论文答辩日期：2019 年 5 月 15 日
答辩委员会主席：曾锋德 高级工程师

中国知网 https://www.cnki.net

The Effect of Ash on Photovoltaic Modules And Cleaning Equipment Robotic Arm Research

by

WANG Weizhi

B.E. (Lanzhou University of Technology) 2015

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Mechanical Manufacture and Automation

in the

School of Mechanical and Electronical Engineering

Lanzhou University of Technology

Supervisor

Associate Professor Ning Huifeng

March, 2019

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract II
插图索引 IV
附表索引 VI
第 1 章 绪论 1
1.1 课题背景及研究意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 积灰对光伏组件影响研究现状 2
1.2.2 光伏组件清灰设备研究现状 3
1.2.3 移动机械臂研究现状 5
1.3 课题来源 7
1.4 课题主要研究内容 7
第 2 章 灰尘对光伏组件效率影响研究 9
2.1 光伏发电基础理论 9
2.1.1 光伏组件发电原理 9
2.1.2 光伏组件的伏安特性 9
2.2 影响光伏组件效率的因素 9
2.2.1 光伏组件的效率 9
2.2.2 影响光伏组件效率的因素 10
2.3 积灰来源及成因研究 11
2.3.1 积灰来源 11
2.3.2 积灰形成原因 12
2.4 积灰对光伏组件的影响机理研究 13
2.4.1 灰尘遮挡对光伏组件的影响 13
2.4.2 温度对光伏组件的影响 16
2.4.3 侵蚀对光伏组件的影响 17
2.5 光伏组件积灰及清洗效益实验研究 18
2.5.1 实验方案 18
2.5.1.1 积灰密度的测量 19
2.5.1.2 透光率的测量 20
2.5.1.3 输出电流的测量 20

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.1.4 光伏电站发电量的测量 20
2.5.2 实验结果及分析 21
2.5.3 实验小结 23
2.6 光伏组件清灰方案 24
2.7 本章小结 25
第 3 章 清灰设备机械臂设计及静力学分析 26
3.1 现有光伏电站结构参数 26
3.2 清灰设备主要工作参数的确定 27
3.3 清灰设备机械臂设计 28
3.3.1 水平移动装置设计 28
3.3.2 转动平台及底座设计 29
3.3.3 大（小）臂设计 30
3.3.4 连杆机构设计 31
3.4 清灰设备机械臂虚拟装配 32
3.5 清灰设备机械臂静力学分析 32
3.5.1 机械臂受力分析 32
3.5.2 清灰设备机械臂静力学仿真分析 34
3.5.2.1 机械臂有限元模型的建立和接触的定义 34
3.5.2.2 仿真参数准备 35
3.5.2.3 机械臂静力学仿真 36
3.6 本章小结 38
第 4 章 清灰设备机械臂运动学分析 39
4.1 机械臂运动学理论基础 39
4.1.1 空间与坐标变换 39
4.1.2 机械臂 D-H 模型 42
4.2 机械臂运动学分析 44
4.2.1 机械臂正向运动学分析 44
4.2.2 机械臂逆向运动学 45
4.3 机械臂运动学建模 47
4.3.1 机械臂雅克比矩阵 47
4.3.2 清灰设备机械臂运动学模型 48
4.4 本章小结 49
第 5 章 清灰设备机械臂动力学仿真分析 50
5.1 机械臂动力学分析 50
5.1.1 机械臂动力学研究方法 50

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 清灰设备机械臂动力学方程求解 50
5.2 虚拟样机技术及建模 53
5.2.1 虚拟样机技术 53
5.2.2 ADAMS 建模和仿真 53
5.3 清灰设备机械臂动力学仿真 56
5.4 复杂工况下清灰设备机械臂动力学研究 59
5.5 本章小结 62
第 6 章 清灰设备机械臂实验 63
6.1 引言 63
6.2 实验准备 63
6.3 清灰设备机械臂实验 63
6.3.1 水平移动装置实验 64
6.3.2 转动平台实验 65
6.3.3 大臂实验 66
6.3.4 小臂实验 67
6.3.5 连杆机构实验 68
6.4 仿真结果验证 69
6.5 清灰设备场地实验 70
结论与展望 72
参考文献 73
致　谢 77
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 78

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着经济社会的不断发展，使得人们对能源的需求也在不断增加，能源短缺的问题也随之而来，因此迫切需要寻找新型能源来替代传统的化石能源。太阳能作为一种新型能源已经被应用到众多领域，其中太阳能发电的应用最为广泛。但是，光伏组件表面的积灰严重影响光伏发电的效率，如何提高太阳能在光伏发电中的利用率是摆在我们面前的一个重大课题。

本文首先分析了现有的光伏发电理论，研究了光伏组件表面积灰的成因，并从遮挡效应、温度效应及腐蚀效应三个方面研究了积灰对光伏组件的影响。针对积灰影响光伏发电效率进行了现场实测，在秋季无降雨情况下 15 天的积灰量就可使光伏组件输出电流下降约 22.6%，平均每天下降 1.51%。由此可见，减少光伏组件表面的积灰，保持光伏组件表面洁净度对于提高光伏组件的发电效率具有重要意义。

其次，本文结合兰州市科技发展计划项目“太阳能光伏板干式清理机器人研发及产业化”（2015-3-118）、甘肃省省级引导科技创新发展专项资金支持项目（2018ZX-13），对原有的光伏电站清灰设备机械臂进行了改进。利用有限元分析软件 ABAQUS 对机械臂结构进行分析，得到其在受力最恶劣位置时机械臂的应力应变图及变形图，以验证其强度、刚度是否满足清灰工作需要。以清灰设备虚拟装配结果为基础，建立了清灰设备机械臂的 D-H 模型，结合机械臂各关节参数，对机械臂正逆运动学及雅克比矩阵进行了分析，建立了机械臂运动学模型。借助仿真软件 ADAMS 对机械臂的运动特征和运动规律进行了仿真分析，结果表明清灰设备机械臂在仿真过程中各关节运行平稳，其中复杂工况下的仿真结果表明清灰设备机械臂能用于恶劣环境下的清灰作业任务，并且能保证清灰作业质量。

最后，根据仿真优化结果，制作了清灰设备样机，通过大量的实验得到清灰设备机械臂各关节合理的运动参数，实验结果表明该机械臂运行稳定。同时，利用清灰设备样机进行了除尘实验，结果表明在无水条件下清灰设备清灰效果显著，对提高光伏组件发电效率、降低光伏电站运行维护成本具有重大意义。

关键词：光伏组件；积灰；机械臂；运动学分析；动力学分析

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the continuous development of the economy and society, people's demand for energy is increasing, and the problem of energy shortage is also coming. Therefore, it is urgent to find new energy sources to replace traditional fossil energy. As a new type of energy, solar energy is being applied in many fields, among which solar power generation is the most widely used. However, the accumulation of ash on the surface of photovoltaic modules seriously affects the efficiency of photovoltaic power generation. A major problem we are facing with is to improve the utilization rate of solar energy in photovoltaic power generation.

This paper firstly analyzes the existing theory of photovoltaic power generation, and studies the cause of surface area ash of photovoltaic modules, the effects of ash on photovoltaic modules from three aspects: occlusion effect, temperature effect and corrosion effect. On-site measurement was carried out for the effect of ash deposition on photovoltaic power generation. It is found that In the autumn without rain, the amount of ash accumulated in 15 days can reduce the output current of photovoltaic modules by about 22.6%, and the average daily drop is 1.51%. It can be seen that reducing the dust accumulation on the surface of the photovoltaic module and maintaining the surface cleanliness of the photovoltaic module are of great significance for improving the power generation efficiency of the photovoltaic module.

Secondly, the study combines with Lanzhou Science and Technology Development Project of Gansu Province Solar photovoltaic panels dry cleaning robot research and development and industrialization (No.2015-3-118) and Gansu Province provincial-level scientific and technological innovation development special fund support project (2018ZX-13), and improves the original photovoltaic power plant cleaning equipment robot arm. The structure of the manipulator is analyzed by the finite element analysis software ABAQUS. Obtain the stress-strain diagram and deformation diagram of the manipulator in the worst position of the force to verify virtual assembly results of the cleaning equipment, the D-H model of the robot arm of the cleaning equipment was established. Combined with the joint parameters of the mechanical arm, the forward and backward kinematics of the robot arm and the Jacobian matrix were analyzed. The kinematics model of the robot arm was established. The simulation software ADAMS is used to simulate the motion

中国知网 https://www.cnki.net

characteristics and motion law of the manipulator. The results show that the joints of the cleaning equipment are stable during the simulation process. The simulation results under complex conditions show that the cleaning equipment robot arm can be used for cleaning tasks in harsh environments and can ensure the quality of cleaning operations.

Finally, the prototype of the cleaning equipment was made according to the simulation optimization results. The reasonable motion parameters of the joints of the robot arm of the cleaning equipment were obtained through a large number of experiments. The experimental results show that the robot arm is stable. At the same time, the dust removal experiment was carried out on the prototype of the cleaning equipment. The results showed that the cleaning effect of the cleaning equipment was significant under the condition of no water, which was of great significance for improving the power generation efficiency of photovoltaic modules and reducing the operation and maintenance cost of photovoltaic power plants.

Key Words: Photovoltaic module; Ash accumulation; Robot arm; Kinematics analysis; Dynamic analysis

中国知网 https://www.cnki.net

插图索引

图 1.1 光伏板清灰机器人 Ecoppia 4
图 1.2 太阳能电池板无水清洁机器人锐宝（RAYBOT） 5
图 1.3 iRobot 移动机器人 6
图 1.4 KUKA 移动机器人 6
图 1.5 遥控移动式机器人灵蜥-B 6
图 1.6 反恐防爆机器人灵蜥-HW 6
图 2.1 光伏电池结构原理图 9
图 2.2 光伏电池组件的 I—V 曲线 9
图 2.3 不同光照强度下的 I—V 曲线 10
图 2.4 不同温度下的 I—V 曲线 10
图 2.5 灰尘沉积过程 11
图 2.6 光伏组件（积灰状态） 12
图 2.7 灰尘对光线遮挡示意图 14
图 2.8 单层灰尘排布状态 15
图 2.9 光伏电池组件热斑损坏照片 17
图 2.10 光伏组件受侵蚀时光线传播示意图 17
图 2.11 入射光示意图（漫反射） 18
图 2.12 积灰密度变化曲线 21
图 2.13 光伏组件透光率损失值 22
图 2.14 光伏组件输出电流变化曲线 22
图 2.15 某分布式光伏电站清洗前后发电量对比 23
图 2.16 光伏组件表面灰尘清理方式 24
图 3.1 光伏电站实景 26
图 3.2 光伏组件横装图（4 块） 26
图 3.3 清灰设备示意图 27
图 3.4 水平移动装置模型图 29
图 3.5 回转减速器实物图 29
图 3.6 清灰设备整车受力图 29
图 3.7 底座三维模型图 30
图 3.8 大（小）臂模型图 31
图 3.9 连杆机构模型图 31
图 3.10 清灰设备机械臂整体装配图 32

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.11 机械臂受力分析 33
图 3.12 机械臂模型网格图 35
图 3.13 机械臂应力图 36
图 3.14 机械臂变形图 37
图 4.1 坐标平移变换 39
图 4.2 旋转坐标变换 40
图 4.3 坐标复合变换 40
图 4.4 D-H 参数示意图 42
图 4.5 清灰设备机械臂 D-H 模型三维坐标系 43
图 5.1 机械臂简化模型 51
图 5.2 清灰设备机械臂模型 55
图 5.3 清灰设备机械臂虚拟样机模型 55
图 5.4 清灰设备收车状态 56
图 5.5 末端执行器运行轨迹 57
图 5.6 水平移动装置速度、加速度、力及力矩变化曲线 57
图 5.7 转动平台角速度、角加速度、力及力矩变化曲线 58
图 5.8 大臂关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线 58
图 5.9 小臂关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线 58
图 5.10 连杆机构关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线 59
图 5.11 光伏电站路面情况 59
图 5.12 复杂工况示意图 60
图 5.13 仿真过程截图 60
图 5.14 末端执行器轨迹图（复杂工况） 61
图 5.15 末端执行器角速度、角加速度、力及力矩图（复杂工况） 61
图 5.16 末端执行器角度变化曲线（复杂工况） 61
图 6.1 清灰设备装配完成实物图 63
图 6.2 机械臂各关节（角）速度变化 70
图 6.3 清灰作业效果对比图 71

中国知网 https://www.cnki.net

附表索引

表 2.1 灰尘吸附方式对比 13
表 2.2 YL260P-29b 型号的主要参数 19
表 2.3 积灰密度实验数据 19
表 2.4 透光率及输出电流实验数据 20
表 2.5 光伏组件清洗前后发电量 21
表 3.1 FYWD315.83.LC 液压回转减速器参数 30
表 3.2 清灰设备机械臂主要部件材料属性 35
表 4.1 清灰设备机械臂 D-H 参数表 43
表 5.1 清灰设备机械臂各构件之间的约束关系 54
表 6.1 液压控制阀圈数说明 63
表 6.2 水平移动装置实验数据 64
表 6.3 转动平台实验数据 65
表 6.4 机械臂大臂实验数据 66
表 6.5 小臂实验数据 67
表 6.6 连杆机构实验数据 68
表 6.7 清灰设备场地实验数据 71

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

能源与环境问题是当今世界的两大问题，能源短缺使得世界各国更加重视能源结构的调整，因此，开发和利用新能源已迫在眉睫，其中，风能、太阳能、潮汐能、水能等绿色能源备受关注。太阳能具有取之不尽、用之不竭、清洁无污染等优点，已成为新能源的主要形式之一[1]。当今世界，特别是非洲、南美洲、澳洲及亚洲各国，对太阳能光伏技术的应用在大幅度增加，为了加快光伏产业的发展步伐，许多国家出台了相应的激励政策[2]。国家能源局数据显示，仅 2018 年 1～6 月份，我国新增光伏发电装机容量达 2430.6 千瓦，这一数据与去年同期相比基本持平，其中，光伏电站装机容量同比减少 30%，达 1206.2 万千瓦；分布式光伏装机容量同比增长 72%，达 1224.4 万千瓦[3]。不难看出，光伏发电装机容量的迅速增长是我国光伏产业发展的主要来源。但是，对于大型光伏企业来说，光伏组件清洁问题依然是制约该产业发展的首要因素[4-7]。

国内外学者针对灰尘对光伏组件发电效率的影响进行了广泛的研究。文献[8]通过对蚌埠 2MW 光伏电站研究发现，20d 的表面积尘会使光伏电站发电功率减少 24%，平均每天降低约 1.2%；文献[9]研究了不同粉尘类型对光伏发电效率的影响，研究表明石灰岩、灰土、红壤、碳酸钙、硅土、砂土六种污染物对光伏发电效率影响最大；文献[10]提出了一个综合物理模型来预测灰尘沉积对光伏组件透光率的影响。结果表明，随着颗粒浓度和颗粒尺寸的增大，沉积的影响显著增加，但随着颗粒透明度的变化而减小；文献[11]研究了灰尘沉积和透光率减低的拟合公式。NASA 对月球表面的研究表明，当灰尘沉积量达到 3mg/cm^2 时，相应的太阳透射率下降到 50%[12]。

目前，国内外对于光伏组件的清灰方式主要有 3 类：人工清灰、半自动清灰和自动清灰[13]。我国的西北地区拥有大量的戈壁，同时该地区具有太阳辐射强及日照时间长等优点，因此，大批光伏企业纷纷在此落户，但是西北地区的自然环境恶劣，水资源短缺并且沙尘天气频发，使得光伏组件积灰严重，影响光伏电站经济效益。综合考虑，传统的光伏组件清灰方式不适于西北地区大型光伏电站的清灰。传统的清灰设备大多采用喷水加辊刷方式，辊刷转动的同时喷水，以达到清灰的效果。移动式光伏组件清灰设备的研制，对于干旱缺水风沙大的西北地区具有重大意义。

经过多年的研制、改进，本课题组已经完成移动式干式清灰设备即光伏组件清灰设备的设计与机械结构组装，该清灰设备具有以下优点：（1）设备工作时刷

中国知网 https://www.cnki.net

体组件位于车左（右）侧，便于操作人员观察，不影响视线；（2）从一个光伏阵列进入到下一个光伏阵列时，只需要操作连杆机构使刷体组件和地面垂直，减少了准备时间；（3）刷体组件具有自适应性，当路面崎岖不平或偏离行驶路线时，刷体组件在一定范围内能适应光伏组件位置，使刷体组件始终与光伏组件表面接触；（4）经过前期刷体组件实验可知，对浮尘和积垢的除尘率能达到 95%。

清灰设备采用机械臂加移动平台的形式，由水平移动装置、转动平台、大臂、小臂、连杆机构组成一个机械臂系统。整个系统采用液压驱动，能够将刷体组件平稳快速的送达指定位置，同时机械臂能满足不同角度的光伏阵列清灰作业，提高了设备的适用性。设备在工作过程中难免会遇到坑洼或陡坡等复杂路面，这些情况会对机械臂的强度和刚度产生较大影响，并且影响刷体组件到达光伏组件表面指定位置的准确性，对于设备稳定运行造成很大影响。因此，针对设备关键部件的静力学分析、运动学分析及动力学建模，进行已知参数下的仿真分析，建立虚拟样机模型，进行动力学仿真，对清灰设备的产业化具有重要价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 积灰对光伏组件影响研究现状

穆罕默德等[14]对撒哈拉沙漠环境下的光伏组件进行了研究，结果表明在高辐射、沙尘大的地区，对光伏发电效率影响最大的是光伏组件表面的灰尘。众所周知，灰尘遮挡了入射太阳光线，使光伏组件吸收的光子减少，这是影响光伏组件发电量的首要原因[15,16]。积灰对光伏发电的影响很大，主要是因为光伏组件是利用光电转换原理来进行发电的，许多学者的研究已经证实了这一现象。西班牙 Ciudad 大学的 M.C.Alonso-Garcia 和 J.M.Ruiz 等人研究了光伏组件的匹配及阴影对发电效率的影响，提出了光伏组件匹配系数，发现经过串并联后的光伏组件的发电量比单个组件发电量之和少 0.24%；且在最理想情况下，光伏组件被遮挡一半时，光伏组件发电功率损失约 19%，全部被遮挡时功率损失高达 79%[17]。英国拉夫堡大学的 Qasem 等人[18]对积灰密度与光伏组件表面钢化玻璃透光率的关系进行了研究，发现随着积灰密度增大各个波长的光子透过率都会降低；当积灰密度低于 19g/m^2 时，对波长 $\lambda \geq 570nm$ 的光线影响较弱，对于短波的衰减则较明显。它表明，即使少量的灰尘也会影响光伏组件的发电。同时，灰尘类型的差异对光伏发电的影响也不同。Kaldellis[19]和 Hussein[20]针对不同类型的灰尘对光伏发电效率的影响进行了研究，研究结果表明，对光伏发电影响最大的是红壤，石灰石次之，灰烬对其的影响则相对较小。

希腊学者 E.Skoplaki 和 A.G.Boudouvis 等人通过研究光伏组件温度对光伏发电效率及发电量的影响，得到了光伏组件工作温度方程，以及包括光伏组件温度，

中国知网 https://www.cnki.net

环境温度，风速，太阳辐射量和安装参数等的光伏发电效率方程[21,22]。

2009 年 1 月，Greenberg Quinlan Rosner Research 公司在美国做了一项市场调查，访问了美国各地的 150 家太阳能系统安装公司，结果显示，超过 54%的太阳能光伏安装公司认为分布式光伏安装系统应避免任何形式的阴影遮挡。受光伏组件本身特性的限制，即使少量阴影（10%的板面被阴影遮挡），也会导致系统发电量减少 50%以上[23]。

光伏发电性能是许多因素影响的结果，其中由云层厚度和电站所处环境引起的阴影对光伏组件的影响难以研究，而光伏组件的朝向、安装倾角等因素，贯穿于整个系统的设计之中[24]。现在人们普遍认为，南向是北半球光伏发电的最佳朝向[25]。

光伏组件表面的积灰会影响光伏组件表面的散热，产生温度效应。目前光伏电站广泛使用的硅基光伏组件对温度比较敏感，积灰就像一层“被子”，在增加光伏组件传热热阻的同时影响散热。研究发现光伏组件温度升高 1℃，输出功率下降约 0.5%。且在长时间阳光照射下，由于灰尘的遮挡会使遮挡部分温度升高远高于未遮挡部分，在严重情况下，光伏组件会被烧坏并形成暗斑[26]。

灰尘主要影响光伏组件对光子的吸收，沉积在光伏组件表面的积灰，改变了入射光线的传播路径，影响光伏组件对光的吸收，进而影响发电效率。中山大学的陈芳菊[27]对放置在户外的玻璃进行了透光率测试，发现灰尘主要降低波长为 450~880nm 之间光线的透过率，测试期间透过率降低 1.3%~4.0%，计算发现月发电量损失高达 2.61kWh/kWp。张凤[28]等研究发现，在相同环境下，清洁光伏组件输出功率比积灰光伏组件高出至少 15%，随着积灰量增大，光伏组件输出功率相应下降。

1.2.2 光伏组件清灰设备研究现状

2013 年，日本未来机械公司与香川大学共同研制了一种清理沙尘机器人。该清扫机器人采用干式除尘方式，可自主在光伏组件上进行清扫工作，充满电可连续工作两小时，清洁效果可与人工清洁的效果相媲美，适用于干旱缺水地区的光伏组件清洁[29]。

2014 年 3 月，以色列公司 Ecoppia 研制出一款光伏板清灰机器人 Ecoppia，如图 1.1 所示。该机器人工作过程不需要水，清扫刷由微细纤维制成，动力由自身携带的光伏电池提供，通过刷体在光伏电池组件表面旋转来去除沙子。据悉，该机器人的粉尘去除率可达 99%[30]。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1.1 光伏板清灰机器人 Ecoppia

2013 年 11 月，日本 Sinfonia Technology 公司开发了自走式光伏组件清洁机器人 Resola。该机器人可用于大型光伏电站的清灰作业，并且可在 5～30 度的倾斜面上移动，由蓄电池供电，可在清洁作业的同时从清洗液罐中向外洒水，清洁机构包括旋转刷和刮板。同时，机器人还安装了多种传感器和摄像头，实现信息的交互，并可以独立选择清洁路径，每小时可清扫 100m^2 的光伏电池组件[31]。

2009 年，广东金刚玻璃科技股份有限公司研制出自行式太阳能光伏组件清洗装置并申请了专利，该装置可以沿着固定在光伏组件支架上的导轨移动，毛刷动力由蓄电池提供，毛刷转动的同时进行喷水来完成清洗作业[32]。

2010 年，沙晓林申请了太阳能光伏组件清理装置的发明专利，该装置安装在光伏组件的表面，通过装置的上下运动来完成对光伏组件表面的积灰或积雪的清扫[33]。

2014 年 7 月，青岛昱臣机器人公司发布了国内首台新一代光伏组件清洁智能机器人，该机器人采用履带式行走，速度为 4～7km/h，行走性能稳定、可靠，可不间断工作 8 小时以上，清洗效率可达 4000m^2/h。可通过传感器和控制器，实时检测清扫部分工作状态，能在恶劣工况下进行工作，自动化程度高[34]。

2015 年 1 月，兰州理工大学龚俊等人[35]成功研制出光伏板表面灰尘自动清扫机器人并申请了专利，该机器人清扫机构采用皮带刷，清扫过程不需要水。使用 GPS 和传感器对工作过程进行实时监控，清扫过程对发电量影响较小。

苏州科沃斯公司自主研发的太阳能电池板无水清洁机器人锐宝（RAYBOT），如图 1.2 所示。该机器人能自主行走、自主清洁、可跨越最大 3cm 间隙并自动规划路线，能在最大安装角度为 70º 的光伏组件上安全工作，除尘率可达 99%，并且可以在夜间工作，不影响光伏电站正常运行[36]。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1.2 太阳能电池板无水清洁机器人锐宝（RAYBOT）

1.2.3 移动机械臂研究现状

移动机械臂通常由移动平台和机械臂组成，移动平台的加入使机械臂的操作空间更大，因此，移动机械臂的应用范围比单个系统的更加广泛，能适应复杂多变的工作环境。

国外学者对于移动机械臂的研究已经取得了丰硕的成果。文献[37]用操作度准则对机械臂的理想构形进行确定时，并没有将移动机械臂作为一个整体来考虑，之后针对移动机械臂的平台与机械臂间的协调问题进行了研究，但是没有明确的揭示移动机械手移动性和操作性之间的关系。

2004 年，美国宇航局的火星探测车“勇气”号与“机遇”号安全着陆在火星的不同区域，并完成了相关的研究工作[38]。“勇气”号火星探测车就是一台移动机械臂系统，采用高速计算机作为控制核心，通过移动平台轮子的转动完成火星表面的运动；视觉系统由一对全景相机组成，完成图像的采集并构建地形图，通过搜索火星表面的岩石和土壤，完成找寻液态水存在的证据；此外，车体首尾两组相同的避危相机，完成探测车的避障侦测及路径规划。探测车上配备的先进机械臂可用于寻找火星上曾经有液态水存在的证据。

美国许多高校用于研究的机器人移动平台大多都配备了机械臂，因此许多有价值的研究可在该平台上顺利开展。其中美国 iRobot 公司研制的 PackBotTM510 移动机器人[39]应用较多。如图 1.3 所示，它专为战士和急救人员在高威胁战场场景中执行危险任务而设计。该机器人可以执行监视、侦察、放射和核（CBRN）探测、爆炸物处理（EOD）、简易爆炸装置（IED）探测等任务。并可以在不到两分钟的时间内完成部署，并可在各种天气条件下运行。该移动机械臂包括末端夹持器在内共有八个独立的自由度，因此具有灵活的操作能力和更强的负载能力；如图 1.4 为德国 KUKA 公司专门为教育或科研开发的一款移动机器人平台 KUKA-youBot 移动机器人[40]，组成包括四轮万向移动平台以及一个或两个四自由度机械臂。自身配备 KUKA-youBotAPI 程序接口，同时为用户提供了 ROS 或 OROCOS 程序接口界面。

中国知网 https://www.cnki.net

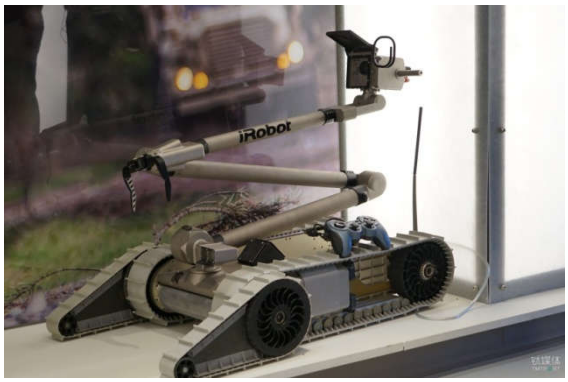


图 1.3 iRobot 移动机器人



图 1.4 KUKA 移动机器人

国内移动机械臂的发展初始阶段，受限于装备制造技术水平，发展速度较慢，但是随着经济实力的增强，装备制造技术随之提高，加之对智能化机器人的需求增加，国家加大了对移动机械臂研究的资金保障力度并提供相应的技术支持，以鼓励科研机构和企业对其进行研究，为移动机械臂技术的长足发展提供了动力。

图 1.5 为沈阳自动化研究所研制的用于反恐排爆作业的遥控移动式机器人灵蜥-B[41]。该机器人的关键部分为安装在机器人前端的机械手，可完成拾取并销毁爆炸物的任务，机械臂完全伸展时最大负载为 8kg，该机器人还配备有摄像云台、照明及语音设备。新一代机器人灵蜥-HW 反恐防爆机器人，如图 1.6 所示。该机器人具有 6 个自由度，行驶速度可达 40m/min，续航可达 7 小时，越障性能良好，可越过高 450mm 的障碍，同样配备了自动调焦主摄像机、LED 照明系统，机械臂折叠时最大负载可达 25kg。



图 1.5 遥控移动式机器人灵蜥-B



图 1.6 反恐防爆机器人灵蜥-HW

从“十五”规划开始，哈尔滨工业大学就开始了对空间机械臂的研究，先后开展了许多较前沿的创新性研究，如灵巧手、柔顺控制、人机协同及遥控操作等，实现了人机协同操作中安全性、灵巧性、交互性等关键技术的突破。其中，运动规划与仿真、碰撞检测、机械手柔顺控制等保证了操作过程的人机安全，仿人灵巧手能够实现对多种操作目标的灵巧抓握及操作，航天员基于交互设备实现了对机械手的遥操作控制并能感知操作过程的接触力。

此外，清华大学、浙江大学、中科院等科研单位和高等院校纷纷展开对移动

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂理论和样机的研究。作为制造业大国，移动机械臂具有广阔的市场前景，但是对于移动机械臂的研究仍处于起始阶段，还没有成熟的样机可满足工业级别的应用，因此对移动机械臂的研究具有深远意义。

综上分析，国内外学者针对光伏组件清灰设备以及机械臂都做了大量研究，但是受限于经济成本问题，许多都没有投入使用。目前，许多专业公司联合高校正在大力研发光伏组件专用清灰设备，但是达不到预期的清灰效果。许多公司都在研究清灰机器人，对于光伏电站清灰设备机械臂的研究更是少之又少。对机械臂的研究是完成清灰作业任务以及保证清灰质量的前提。因此，针对光伏组件清灰设备机械臂的研究，对于改善我国光伏组件清灰设备现状，降低光伏电站运行成本具有重要实践意义。

1.3 课题来源

本课题为兰州市科技发展计划项目“太阳能光伏板干式清理机器人研发及产业化”（2015-3-118）、甘肃省省级引导科技创新发展专项资金支持项目（2018ZX-13）的一部分。

1.4 课题主要研究内容

课题的研究宗旨是研制出适用于光伏组件清灰设备的机械臂，使清灰设备能够更好地承担起干旱地区大型光伏电站的清灰工作。具体研究内容如下：

（1）从灰尘的来源、组成以及对光伏发电的影响进行理论分析，以兰州理工大学机电工程学院实验室为实验基地，搭建试验台，研究自然情况下积灰对光伏组件效率的影响，并通过分析武威某地分布式光伏电站的清灰效益，说明清灰工作的重要性以及研制清灰设备的必要性。

（2）根据实地考察结果对机械臂进行设计，分析清灰设备工作情况，找出机械臂工作过程中受力恶劣的工作位，在该位置对机械臂进行静力学分析，并运用有限元分析软件 ABAQUS 分析在此位置时机械臂整体的应力应变情况，对机械臂强度、刚度等进行验证，证明所设计机械臂的合理性，同时为后期机械臂结构优化设计提供理论依据。

（3）光伏电站清灰设备机械臂在运行过程中，首先需要调整水平位置，然后旋转运动，最后大臂、小臂及连杆机构联合运动，使得刷体组件到达指定位置（以倾角为 37º 光伏阵列为实验对象）。将水平移动装置、转动平台、大臂、小臂及连杆机构看成一个机械臂系统，对光伏电站清灰设备机械臂进行简化，建立机械臂 D-H 模型，并结合清灰设备机械臂关节结构参数，对机械臂正逆运动学及雅克比矩阵进行分析，并建立机械臂运动学模型。最后基于能量平衡原理建立拉格朗日

中国知网 https://www.cnki.net

方程建立机械臂系统动力学方程，对机械臂虚拟样机模型进行仿真分析，得到在指定运动条件下，各个机构的速度、加速度、力及力矩变化情况。

（4）将机械臂样机及末端执行器（刷体组件）安装在移动平台上，完成清灰设备样机的制造，通过机械臂各关节的动作实验，找到实验阶段机械臂各关节最佳运动速度，并结合仿真数据进行验证，最后进行清灰设备清灰实验，验证所研制的清灰设备机械臂能否满足清灰工作的需要。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 灰尘对光伏组件效率影响研究

2.1 光伏发电基础理论

2.1.1 光伏组件发电原理

光伏发电的原理是利用光伏电池元上 PN 结的光电效应。太阳光透过光伏组件表面玻璃照射到光伏电池元的过程中，部分光线被反射，其余部分透过光伏电池元或被其吸收，被吸收的太阳光，一部分转变为热量，剩余部分则与光伏电池元发生碰撞，形成电子-空穴对。在 PN 结自建电场的作用下，电子被驱向 N 型区域，空穴被驱向 P 型区域，导致 N 型区电子过剩，P 型区空穴过剩，因此会在 PN 结附近形成与自建电场反向的光生电场。光生电场抵消了自建电场，使 P 型区域带正电、N 型区域带负电，因此在 N 型区域与 P 型区域之间的薄层产生电动势，即“光生伏特”电动势[42,43]。当接入负载后，便有电流输出，如图 2.1 所示。

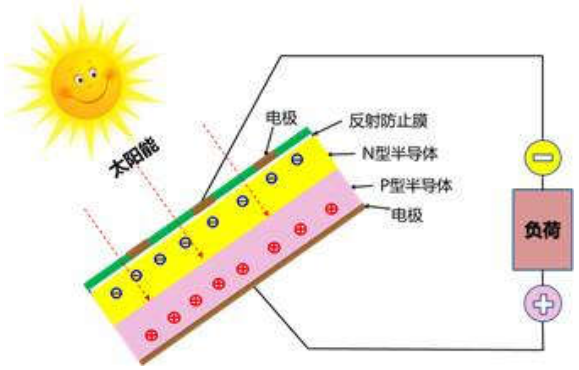


图 2.1 光伏电池结构原理图

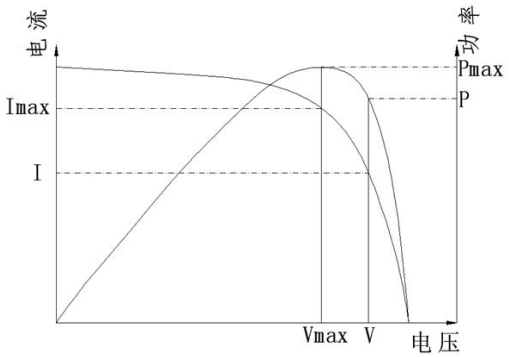


图 2.2 光伏电池组件的 I—V 曲线

2.1.2 光伏组件的伏安特性

当太阳能辐射强度和温度恒定时，光伏组件的输出电压与输出电流之间存在某种关系，即光伏电池组件的 I—V 曲线，如图 2.2 所示。

伏安特性曲线表明光伏组件是一种非线性直流电源，在工作电压范围内输出电流存在下降趋势但基本保持恒定，在电压达到最大值之后，电流迅速降为零。在光伏组件运行过程中，环境及负载因素会对光伏组件的内阻产生影响。为了提高光伏发电系统的效率，就需要调节负载部分阻抗的大小，使光伏组件与负载达到最佳匹配。负载工作点即静态工作点，由光伏组件和负载的伏安特性曲线交点决定。负载工作点的差异会导致光伏组件输出功率也不同。

2.2 影响光伏组件效率的因素

2.2.1 光伏组件的效率

中国知网 https://www.cnki.net

光伏组件的效率η是衡量光伏组件发电性能的一个关键因素，是指光伏组件的实际输出功率与标准光照强度下组件应产生的功率的比值[44]。即

$$\eta=\frac{P_s}{P_0} \tag{2.1}$$

式中，P_s为组件的实际输出功率，P_0为标准光强度下组件应产生的功率。

2.2.2 影响光伏组件效率的因素

影响光伏组件发电效率的因素主要有太阳辐射量、光伏组件的安装方式和温度等，其中温度和太阳辐射量对发电效率的影响常常并存。

（1）太阳辐射量

根据光伏发电原理，到达光伏组件的太阳能辐射量越多，则光伏发电效率越高，发电量也越多。而太阳辐射量又与光照强度、日照时间、地理位置、环境污染程度等相关[45]。

在室温环境下（25℃），不同光照强度下光伏组件的 I—V 特性曲线如图 2.3 所示。当光照强度从 200W/m^2 变化到 1000W/m^2 时，增加光照强度，输出电流随之增大；而光伏组件的开路电压受光照强度的影响却很小，在恒温条件下，光照强度从 200W/m^2 变化到 1000W/m^2 时，光伏组件的开路电压基本保持恒定[46]。

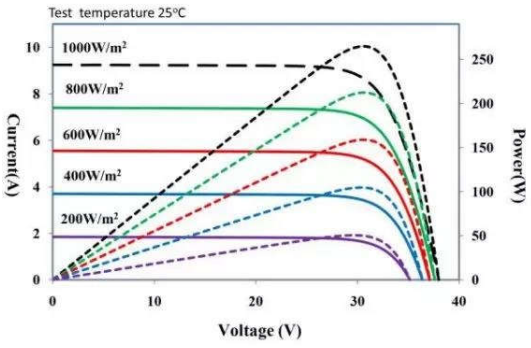


图 2.3 不同光照强度下的 I—V 曲线

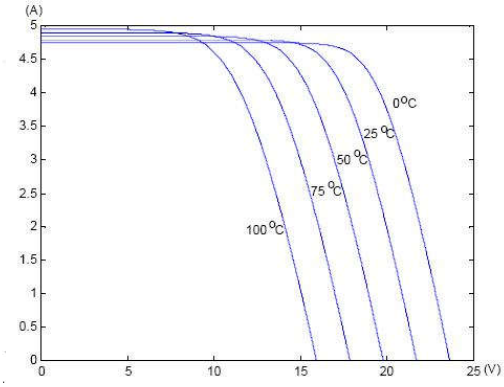


图 2.4 不同温度下的 I—V 曲线

（2）温度

众所周知，光伏组件温度较高时，发电效率降低。光伏组件工作温度与开路电压呈反比关系，光伏组件温度从 20℃增大到 100℃的过程中，每升高 1℃，开路电压减小约 2mV；温度升高会导致短路电流略有增大。如图 2.4 所示。

光伏组件输出电压、电流的多少会随着工作温度的变化而变化，根据相关研究成果来看，正午时分，光伏组件的输出功率降低约 15%。另外，随着温度升高，逆变器等设备的效率会降低。通常认为温度对光伏发电系统效率影响约为 3%。

（3）组件安装方式

中国知网 https://www.cnki.net

对光伏发电而言，为了获得较高的发电效率，则需要光伏组件安装角度与太阳光线尽可能垂直。光伏组件的安装按照能否跟踪太阳光分为追踪式和固定式两类。将光伏组件安装在与水平面的夹（倾）角一定的光伏支架上的安装方式称为固定式。太阳高度角和方位角会随着纬度和季节变化，因此，光伏组件的最佳安装角度会随着纬度变化，但均应保证以全年辐照量最大的角度安装。将光伏组件安装在可以追踪太阳方位角或(和)高度角的旋转支架上的安装方式称为追踪式，该安装方式能最大程度保证太阳光垂直入射到达光伏组件。

上述两种安装方式，固定式凭借其成本低廉、结构简单的优点，在光伏电站的建设过程中应用最广泛，但同时较追踪式接收的太阳辐射量少，故发电量也较追踪式少。传统的追踪式包括单轴追踪和双轴追踪两种，追踪式在接收太阳辐射量和发电效率方面都比固定式高，但是由于其安装和维护成本较高，因而常常被用在追求经济效益最大化的项目之中。

（4）清洗周期

光伏组件表面被污染时，所接收到太阳辐射将被削弱，这将导致光伏系统效率的降低，平均降低约 17%，最高可达 40%。就 1 兆瓦光伏电站而言，如不采取清洁措施，每年的发电量损失可达 40 万千瓦时，给企业造成巨大的经济损失。

2.3 积灰来源及成因研究

2.3.1 积灰来源

积灰是指积聚在光伏组件表面的灰尘,而灰尘是指由悬浮在空气中的颗粒(直径通常小于 500μm）组成的不均匀分散体系，灰尘主要来源于大气沉降、工业生产、汽车尾气、焚烧烟尘、地表土等。灰尘在光伏组件表面的沉积一般要经历 3 个过程，如图 2.5 所示。

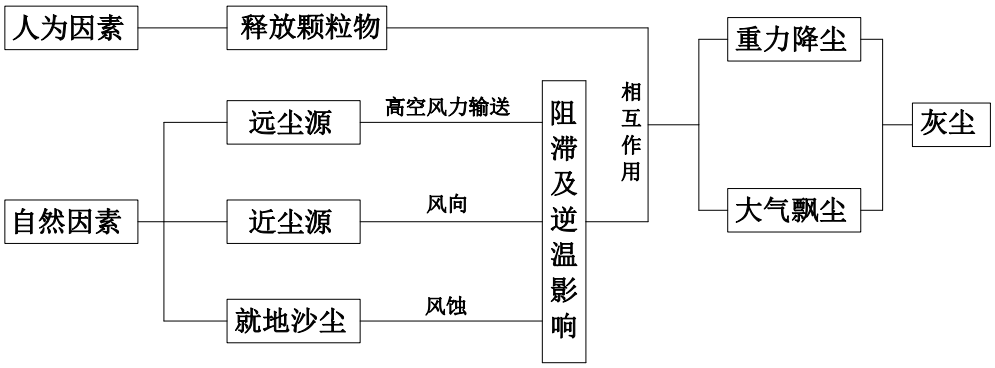


图 2.5 灰尘沉积过程

如图 2.6 所示，长期暴露在室外环境下的光伏组件，在自然因素和人类活动影响下产生的灰尘，吸附到光伏组件表面后，会在其表面形成积灰，积灰和水汽

中国知网 https://www.cnki.net

结合后会产生极强的吸附性，因此，空气中的物质会被吸附并粘结在光伏组件表面，从而生成比较顽固的污渍。



图 2.6 光伏组件（积灰状态）

2.3.2 积灰形成原因

悬浮在空气中的各种固态或液态颗粒粒子，在外力作用下，会在固体材料表面形成一定量的堆积,这就是通常所说的积灰。针对微小颗粒在固体表面的吸附，很多学者已经进行了广泛的研究。

（1）能量角度分析灰尘在光伏组件表面的累积

通常将存在于物体表面的能量称为表面自由能，简称为表面能。物体的表面能存在高低之分，表面能较高的物体其表面通常是不稳定的，为了达到表面的相对稳定，通常会通过吸附周边的微粒来降低表面能[47]。光伏组件表面玻璃的表面能较高，因此需要通过吸附灰尘颗粒来降低表面能，进而达到表面的相对稳定。

（2）作用力角度分析灰尘在光伏组件表面的累积

颗粒在扩散运动下靠近或在固体表面发生碰撞，由于力的作用在固体表面停留的现象称之为吸附[47]。吸附可分为化学吸附和物理吸附。化学吸附是指固体表面原子在吸附物和吸附剂之间由于化学键作用形成的吸附。物理吸附是指由于分子间吸引力（范德华力）的作用，使固体对靠近其表面的所有微粒都进行吸附，范德华吸附也因此而得名。相较于化学吸附，吸附过程具有可逆性。两种吸附方式差异见表 2.1。从分子运动学角度分析发现，分子运动会导致灰尘颗粒在固体表面吸附，同时会有少量分子从固体表面脱落而进入液体或气体，此过程不存在化学变化。通常光伏组件表面玻璃与灰尘微粒间吸附为物理吸附，即吸附的作用力为范德华力。除范德华力外，光伏组件表面玻璃还存在静电力、电场力及毛细力等。

带电灰尘微粒和光伏组件接触就会产生静电作用力。灰尘微粒与光伏组件的

中国知网 https://www.cnki.net

玻璃表面存在着静电力，这种静电力包括镜像静电力和双层静电力两种。如果把光伏组件表面玻璃当作灰尘颗粒，那么就把它与灰尘颗粒之间的静电力称为镜像静电力。由静电接触电位引起的静电力我们则称之为双层静电力[48]。光伏组件玻璃表面的电荷会在其周围产生电场，并且与光伏组件表面玻璃相比，灰尘颗粒尺寸较小，可将灰尘颗粒看做点电荷，于是在两者之间会产生电场力[48-50]。

表 2.1 灰尘吸附方式对比

性质	物理吸附	化学吸附
吸附力	分子间吸引力	化学键
吸附热	约等于液化热	约等于化学反应热
吸附温度	较低	极高
吸附速度	快	时快时慢
选择性	无	有
吸附层数	单层或多层	单层
脱附性	完全脱附	脱附困难，常伴有化学变化

由于吸附在光伏组件玻璃表面的灰尘颗粒的不规则性，在液体作用下，存在于灰尘颗粒、光伏组件、灰尘微粒团三者间的微空间或者裂缝会产生毛细力。

2.4 积灰对光伏组件的影响机理研究

光伏组件通常由超白钢化玻璃、太阳能电池片、上层 EVA 胶膜、下层 EVA 胶膜和 TPT 背板构成[51]。太阳光穿过表面钢化玻璃和上层 EVA 胶膜到达太阳能电池片，并发生光电效应。表面钢化玻璃具有保护发电主体（太阳能电池片）的作用，并且透光率通常高达 91%或更高。EVA 胶膜用于粘合钢化玻璃和太阳能电池片，并且同钢化玻璃一样，具有较高的透光率。

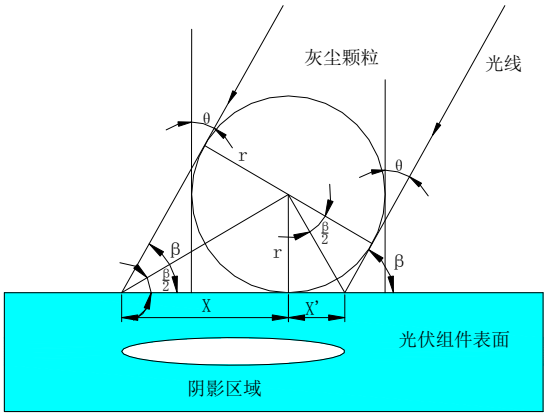
灰尘在光伏组件上的累积会影响光伏组件的效率和使用寿命，首要原因是灰尘沉积降低了光伏组件表面的透光率。

2.4.1 灰尘遮挡对光伏组件的影响

光伏组件表面钢化玻璃上的积灰，不仅阻挡了照射到光伏组件的光线，而且还减小了组件接收太阳辐射的有效面积，同时导致表面玻璃中入射光线传播的均匀性发生改变。

根据光线传播原理，当光线照射到光伏组件表面玻璃时，会在玻璃表面发生折射和反射。折射光线在玻璃内传播，透过另一表面，照射到太阳能电池片发生光电效应。通常我们将光伏组件表面能够接受光照部分面积称做受光面积，即自由区域,将由于灰尘遮挡而不能接受光照部分的面积称为遮挡面积,即阴影区域。当一定角度入射的光线照射光伏组件时，组件玻璃表面灰尘遮挡和吸收光线产生阴影区域，阻碍了光伏组件对光子的吸收，如图 2.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



注：β 为光线入射角度；r 为灰尘微粒半径；图中椭圆阴影区域为灰尘微粒在太阳光照射下在光伏电池组件上的投影。

图 2.7 灰尘对光线遮挡示意图

阴影部分面积计算公式[52]如下:

根据三角函数可得：

$$\tan\frac{\beta}{2}=\frac{r}{L}$$

故
$$X=\frac{r}{\tan\frac{\beta}{2}}=r\cot\frac{\beta}{2}$$

同理可得
$$X'=r\tan\frac{\beta}{2}$$

故
$$X+X'=r\left(\tan\frac{\beta}{2}+\cot\frac{\beta}{2}\right) \tag{2.2}$$

由单颗灰尘颗粒形成的阴影区域面积是：

$$S_t=\pi r\left(\frac{X+X'}{2}\right)=\frac{\pi r^2}{2}\left(\tan\frac{\beta}{2}+\cot\frac{\beta}{2}\right) \tag{2.3}$$

不考虑灰尘间的干扰，假设灰尘颗粒单层分布，则其受光面积（自由区域）为：

$$S_f=S-\frac{\pi}{2}\cdot\sum_{i=1}^{k}r_i^2\left(\tan\frac{\beta}{2}+\cot\frac{\beta}{2}\right) \tag{2.4}$$

式中：S 为光伏组件表面单位面积，cm^2；S_f为受光区域面积，cm^2；k 为单位面积上灰尘数量；r 为灰尘半径，μm；β 为光线入射角度，(°)。

单位面积上灰尘质量与灰尘数量及半径的关系：

$$M=\frac{4\pi\rho}{3}\sum_{i=1}^{k}r_i^3 \tag{2.5}$$

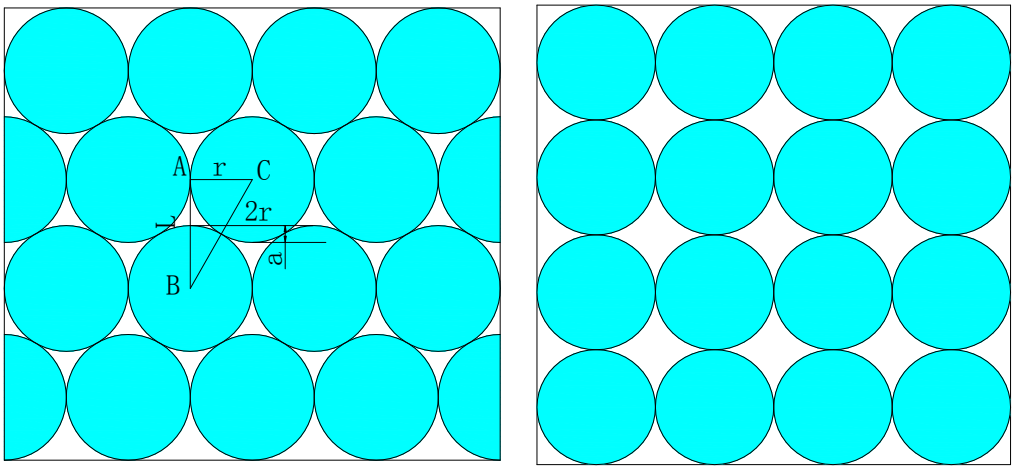
中国知网 https://www.cnki.net

式中：M 为单位面积上灰尘质量，单位为 mg；ρ 为灰尘密度，单位为 g/cm^3。

由式（2.4）、（2.5）可知，灰尘的遮挡效果可通过测定灰尘质量和粒径来评定。当灰尘颗粒粒径近似相等时，则以上两式可化为：

$$S_f = S - \frac{3M}{8\rho r}\cdot\left(\tan\frac{\alpha}{2}+\cot\frac{\alpha}{2}\right) \tag{2.6}$$

式（2.6）是在理想条件下灰尘质量与自由区域（受光面积）之间的关系，根据以上公式，取单位面积（1cm^2）的光伏组件表面区域以入射光线垂直入射（即β=90°），假设灰尘紧密排列在该区域内，则分布状态介于最松散排列和最密集排列[53]之间，如图 2.8 所示。假设此时灰尘颗粒为均匀球体且不透光。



a）单层灰尘的紧密排列　　b）单层灰尘的松散排列

图 2.8 单层灰尘排布状态

当灰尘颗粒在光伏组件表面相互接触紧密排列时[52]，由三角形 ABC 可知：

$$L^2 = r^2 + (2r)^2$$

解得

$$L = \sqrt{3}r \tag{2.7}$$

$$a = 2r - L = 2r - \sqrt{3}r = 0.268r \tag{2.8}$$

因此，每平方厘米的行数、列数分别是：

$$N_x = \frac{1}{2r}(\text{行}) \tag{2.9}$$

$$N_y = \frac{1}{2r-0.268r} = \frac{0.5774}{r}(\text{列}) \tag{2.10}$$

在 1cm^2 范围内颗粒总数为

中国知网 https://www.cnki.net

$$N=N_x \cdot N_y=\frac{1}{2r}\cdot\frac{0.5774}{r}=\frac{0.5774}{2r^2} \tag{2.11}$$

这些灰尘颗粒覆盖的总面积为：

$$S_t=\pi r^2\cdot\frac{0.5774}{2\pi r^2}=0.91cm^2 \tag{2.12}$$

通过计算发现，灰尘颗粒相互接触紧密排列时，$1cm^2$ 上的自由区域面积为 $0.09cm^2$，即灰尘遮挡了 91%的入射光线。

当灰尘颗粒在光伏组件表面相互接触松散排列时，每平方厘米的行数、列数分别为：

$$N_x=\frac{1}{2r}(行) \tag{2.13}$$

$$N_y=\frac{1}{2r}(列) \tag{2.14}$$

$1cm^2$ 范围内颗粒总数为：

$$N=N_x \cdot N_y=\frac{1}{4r^2} \tag{2.15}$$

灰尘颗粒覆盖总面积为：

$$S_t=\pi r^2\cdot\frac{1}{4r^2}=0.785cm^2 \tag{2.16}$$

计算发现，灰尘颗粒相互接触松散排列时，$1cm^2$ 上的自由区域面积为 $0.215cm^2$，即灰尘遮挡了 78.5%的入射光线。

综合分析可得：对于单层分布的灰尘颗粒，由式（2.4）和（2.6）可知，随着灰尘微粒半径和质量的变大，光伏组件受光面积减少；当灰尘分布分散时对光伏组件的遮挡效果在 0 至 78.5%之间，当灰尘紧密排列时，对光伏组件的遮挡效果在 78.5%至 91%之间。

2.4.2 温度对光伏组件的影响

光伏组件的热传导形式会因为灰尘的存在而发生变化。现有光伏组件热平衡模型是在光伏组件清洁情况下建立的[54]，光伏组件投入运行后，表面灰尘、鸟粪等物质会使光伏组件的热平衡发生改变。光伏组件在长时间运行时，积灰会在其表面形成遮挡使得光伏组件无法正常工作，同时会使被遮盖部分的温度升高过快，过高的温度会导致光伏组件局部出现暗斑，如图 2.9 所示。热斑可能损坏整个光伏组件并造成损失。

中国知网 https://www.cnki.net

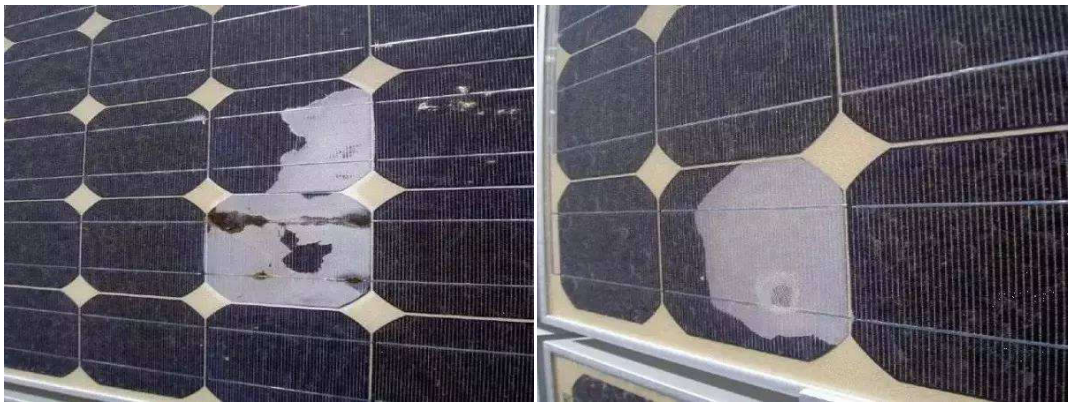


图 2.9 光伏电池组件热斑损坏照片

2.4.3 侵蚀对光伏组件的影响

光伏组件表面钢化玻璃的成分主要为 SiO_2 和石灰石等。而灰尘通常具有酸性或者碱性，当湿润的灰尘遇到钢化玻璃时，会与其发生反应。随着光伏组件运行时间的增加，会使得玻璃表面被逐渐侵蚀，变得凹凸不平。这会导致光线在玻璃表面发生漫反射，破坏光线在表面（钢化）玻璃中传播的均匀性[54]。如图 2.10 所示。

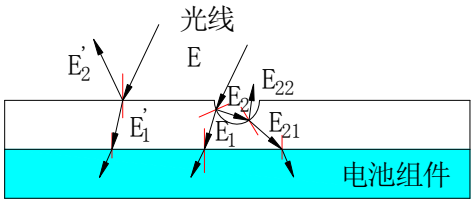


图 2.10 光伏组件受侵蚀时光线传播示意图

由图 2.10 可知，入射光线在凹面和光滑表面上的传播路径存在明显差异，光强度为 E 的入射光线经过凹面多次反射和折射，到达太阳能电池片的实际能量为 E_1+E_{21}。当相同的光强照射到光滑表面时，在钢化玻璃表面发生反射和折射，并且只有 E_1' 的光线到达光伏组件表面，E_2' 的光强被钢化玻璃表面反射。

在光线折射和反射过程中，根据能量守恒定律：

$$I_i = I_d + I_s + I_t + I_v \qquad (2.17)$$

式中：入射光强度为 I_i，由入射光源决定；漫反射光强度为 I_d，由不光滑表面决定；镜面反射光强度为 I_s，由光滑表面决定；透射光强度 I_t 由物体的透明性决定；物体吸收的光强度为 I_v，由能量损耗决定。

当光伏组件表面钢化玻璃受侵蚀较弱时，不妨把表面钢化玻璃作为反射率较低的光滑表面，对于此理想表面，根据反射定律可知，反射光会集中在某一方向，就一般光滑表面而言，反射光线通常会集中在一个区间内，由反射定律决定的反射方向光强最大。因此，对于同一物体上相同的点而言，观察者可以观察到的镜

中国知网 https://www.cnki.net

面反射光的强度因观察者所处位置的变化而有所不同。镜面反射的光强度表示为:

$$I_s = I_t \cdot K_s \cos^n(\alpha), \alpha \in \left(0, \pi/2\right) \tag{2.18}$$

式中：K_s为镜面反射系数（和物体相关）；α 为视线方向 V 和反射方向 R 的夹角；n 为反射指数（和物体表面光滑程度相关，一般为 1～2000，数值越大表示表面越光滑）。

随着光伏组件运行时间的增加，组件表面的玻璃逐渐被侵蚀，使得组件表面玻璃粗糙度增加，漫反射也随之增强。假设光伏组件是理想漫反射表面，当光线从相同方向入射，漫反射光将均匀地传向各个方向。由 Lambert 余弦定律可知，漫反射光强为：

$$I_d = I_i \cdot K_d \cdot \cos\theta, \quad \theta \in \left(0, \pi/2\right) \tag{2.19}$$

式中：I_d为漫反射（表面不光滑）光强度；K_d为漫反射系数（与物体有关，0＜K_d＜1）；入射点 P的法向 N与入射光 L 的夹角为θ，如图 2.11 所示。

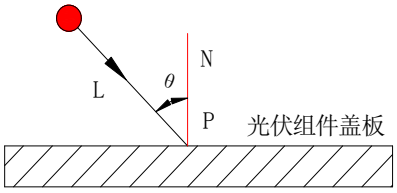


图 2.11 入射光示意图（漫反射）

根据漫反射光强度公式可知，漫反射系数和强度与物体表面的粗糙程度正相关。结合光的能量守恒定律进行分析发现，光伏组件钢化玻璃表面越粗糙，那么折射光的能量就会变得越少，这将直接导致到达太阳能电池片的入射光强度减弱，光电效应随之减弱，最终表现为光伏组件输出功率减小。

2.5 光伏组件积灰及清洗效益实验研究

2.5.1 实验方案

通过进行积灰对比实验，来定量测量积灰量对光伏组件透光率及输出电流的影响。实验时间从 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 10 月 11 日截止，实验中使用英利（YingLi Solar）能源有限公司的型号为 YL260P-29b 的光伏组件，安装角度为 37°，主要参数见表 2.2。

通过光伏组件清洗实验，来定量分析清洗的经济效益，并进一步说明研制光伏电站清灰设备的重要价值。以甘肃省武威市某 38kW 分布式光伏电站为例，该电站采用固定倾角（37°）安装、集中并网方案设计，两台逆变器（Omniksol-4k/

中国知网 https://www.cnki.net

5k/6k-TL2-TH）将系统分为两个独立的分系统，由一台 0.4kV/10kV 变压器升压，并入交流电网中。实验时间从 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日截止，在 10 月 16 日对 2 号逆变器所连接光伏组件进行清洗。

表 2.2 YL260P-29b 型号的主要参数

参数	数值
额定功率/W	260(0/+5)
额定电压/V	30.3
额定电流/A	8.59
开路电压/V	37.7
短路电流/A	9.09
Maximun System Voltage/V	1000
Maximun System Fuse	15

2.5.1.1 积灰密度的测量

测量积灰量玻璃放置在光伏阵列组件表面，分两组，每组 3 块，其中 1#、2#、3#在下雨天进行遮挡，4#、5#、6#保持自然污染。实验中为了方便测量同时使数据更准确，选用规格为 175mm×140mm×3.2mm 的超白绒面钢化玻璃来进行自然条件下的积灰实验，通过电子分析天平测量积灰质量，积灰密度是积灰质量与积灰面积的比值。实验记录数据如表 2.3 所示。

表 2.3 积灰密度实验数据

天数	积灰密度（g/m^2）			1#2#3#平均积灰密度（g/m^2）	积灰密度（g/m^2）			4#5#6#平均积灰密度（g/m^2）
	1#	2#	3#		4#	5#	6#	
1	0.204	0.163	0.122	0.1632	0.122	0.122	0.122	0.1224
2	0.367	0.285	0.244	0.2993	0.040	0.040	0.083	0.0550
3	0.530	0.367	0.408	0.4354	0.285	0.408	0.489	0.3946
4	0.653	0.489	0.571	0.5714	0.408	0.530	0.612	0.5170
5	0.775	0.612	0.693	0.6938	0.081	0.040	0.040	0.0544
6	0.898	0.734	0.816	0.8163	0.040	0.040	0.040	0.0408
7	1.020	0.816	0.938	0.9252	0.040	0.040	0.081	0.0544
8	1.224	1.020	1.102	1.1156	0.122	0.122	0.122	0.1224
9	1.306	1.142	1.183	1.2109	0.285	0.408	0.489	0.3946
10	1.469	1.346	1.346	1.3877	0.367	0.489	0.571	0.4762
11	1.632	1.428	1.469	1.5102	0.571	0.775	0.857	0.7347
12	1.795	1.510	1.591	1.6326	0.693	0.898	1.041	0.8778
13	1.959	1.591	1.755	1.7687	0.816	1.020	1.142	0.9932
14	2.081	1.714	1.877	1.8911	0.612	0.489	0.612	0.5714
15	2.244	1.877	2.081	2.0680	0.653	0.571	0.571	0.5986

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.1.2 透光率的测量

实验中将光伏组件玻璃放置在光伏组件上，以保证倾角和自然条件与实验光伏组件相同。光伏组件玻璃表面照度为 E_{ai}；洁净光伏组件玻璃背面的照度为 E_{bi}；积灰光伏组件玻璃背面的照度为 E_{ci}；因此，积灰后光伏组件玻璃透光率 r_i 的计算公式为：

$$r_i = \frac{E_{ai} - E_{ci}}{E_{ai} - E_{bi}} \times 100\% \tag{2.20}$$

实验记录数据如表 2.4 所示。

表 2.4 透光率及输出电流实验数据

天数	透光率损失值/%			1#2#3#透光率损失平均值/%	透光率损失值/%			4#5#6#透光率损失平均值/%	1#组件输出电流/A	2#组件输出电流/A
	1#	2#	3#		4#	5#	6#			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.02	6.84
1	1.6	1.4	1.7	1.57	1.6	1.4	1.4	1.47	6.91	6.82
2	3.1	3.0	3.0	3.03	0.7	0.5	0.4	0.53	6.84	6.84
3	4.2	4.2	4.3	4.23	3.3	2.7	2.8	2.93	6.75	6.83
4	5.9	5.9	6.0	5.93	4.6	4.1	4.0	4.23	6.65	6.82
5	7.1	6.8	7.2	7.03	0.9	1.0	1.0	0.97	6.53	6.82
6	8.4	8.1	8.3	8.27	0.6	0.8	0.7	0.70	6.45	6.81
7	9.6	9.2	9.5	9.43	0.4	0.6	0.5	0.50	6.34	6.8
8	11.0	10.5	10.9	10.80	1.8	1.8	1.4	1.67	6.25	6.81
9	12.2	11.8	12.2	12.06	4.4	3.9	3.9	4.07	6.17	6.81
10	13.8	13.2	13.6	13.53	5.6	5.2	5.1	5.30	6.05	6.82
11	15.3	15.1	15.3	15.23	7.7	7.4	7.3	7.47	5.94	6.81
12	16.4	16.4	16.4	16.40	9.0	8.7	8.7	8.80	5.8	6.8
13	17.6	17.7	17.7	17.67	10.4	10.2	10.1	10.23	5.66	6.82
14	18.5	18.8	18.8	18.7	7.6	7.2	7.5	7.43	5.54	6.8
15	19.7	20.2	20.1	20	7.2	6.5	6.7	6.80	5.43	6.79

2.5.1.3 输出电流的测量

实验采用光伏组件电流表、蓄电池、光伏发电控制器组成实验回路，用电流表测量同一时间下工作电流。实验记录数据如表 2.4 所示，其中 1#光伏组件在下雨天进行遮挡，2#光伏组件在下雨天不遮挡。

2.5.1.4 光伏电站发电量的测量

由于电站位于公路边，因此需要经常清洗光伏组件以获得最大的经济效益。该电站采用水射流清洗方式，清洗周期随季节变化而不同，冬春季为一个月，夏

中国知网 https://www.cnki.net

秋季为一个半月，通过电站监控系统提取清洗前后发电量如表 2.5 所示。

表 2.5 光伏组件清洗前后发电量

日期	1#逆变器发电量（kWh）	2#逆变器发电量（kWh）	日期	1#逆变器发电量（kWh）	2#逆变器发电量（kWh）
2018/10/1	120.8	119.2	2018/10/17	112	117.3
2018/10/2	125.7	124.7	2018/10/18	59.4	61.9
2018/10/3	121.6	119.7	2018/10/19	15.4	16
2018/10/4	118.5	116.2	2018/10/20	45.3	47.1
2018/10/5	119.5	116.9	2018/10/21	91.3	94.8
2018/10/6	109.7	106.9	2018/10/22	121.2	126.4
2018/10/7	124.8	121.7	2018/10/23	122.9	128.3
2018/10/8	109.9	106.8	2018/10/24	83.8	85.3
2018/10/9	9.6	9.8	2018/10/25	116.7	122.1
2018/10/10	125.5	123.1	2018/10/26	123.2	129
2018/10/11	122.4	119.4	2018/10/27	122.3	127.9
2018/10/12	116.6	110.8	2018/10/28	120.3	125.5
2018/10/13	36.2	36.8	2018/10/29	119.7	124.8
2018/10/14	91.8	89.9	2018/10/30	86.3	88.1
2018/10/15	106.1	103.2	2018/10/31	116.8	122.3
2018/10/16	101.5	106.6			

2.5.2 实验结果及分析

（1）光伏组件积灰密度变化分析

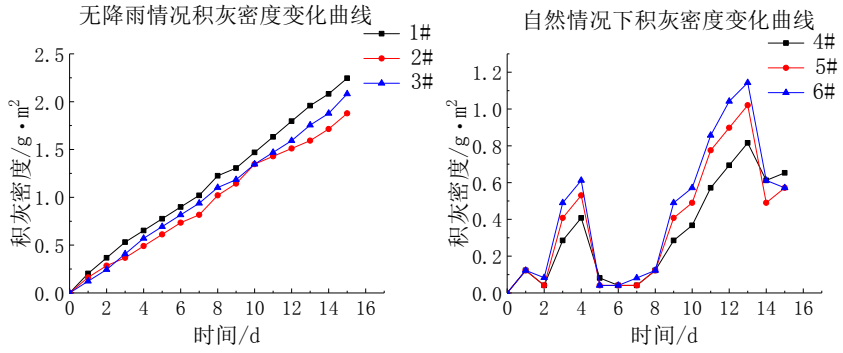


图 2.12 积灰密度变化曲线

如图 2.12 为积灰密度变化曲线，通过实验数据可知，在研究期间，第一组（1#、2#、3#）模拟无降雨实验，其中 1#试样积灰密度增加了 2.2449g/m^2，平均每天增加 0.1497g/m^2；2#试样积灰密度增加了 1.8776g/m^2，平均每天增加 0.1252g/m^2；3#试样积灰密度增加了 2.0816g/m^2，平均每天增加 0.1388g/m^2。分析整理实验数据可得，积灰密度平均每天增加 0.1380g/m^2。积灰密度基本呈线性增长，但在降雨后的一两天内积灰密度增加较少，是因为降雨后空气湿度较高，来自地面的扬

中国知网 https://www.cnki.net

尘和大气尘埃较少。第二组（4#、5#、6#）为自然污染情况下实验，在实验的第2、5、6、7、14、15天由于降雨导致积灰密度出现下降，其中5、6、7天透光率值接近初始值，说明降雨过程虽然可以对玻璃进行清洗，但还不足以起到彻底清洗的效果特别是对于积灰时间较长比较顽固的污渍。

（2）光伏组件透光率变化分析

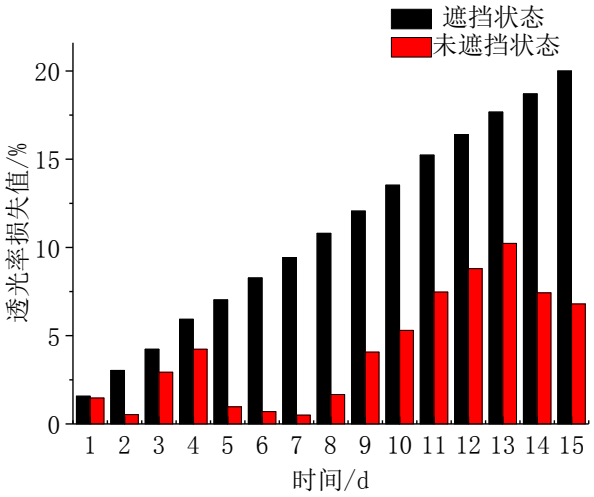


图 2.13 光伏组件透光率损失值

光伏组件透光率损失值变化曲线如图2.13所示。研究期间，第一组中1#试样透光率由93.2%下降为73.5%，平均每天下降1.31%；2#试样透光率由93.7%下降为73.5%，平均每天下降1.34%；3#试样透光率由92.8%下降为72.7%，平均每天下降1.34%。分析整理得，透光率平均每天下降1.33%。第二组中透光率的变化趋势和积灰密度的变化趋势基本相同。

（3）光伏组件输出电流变化分析

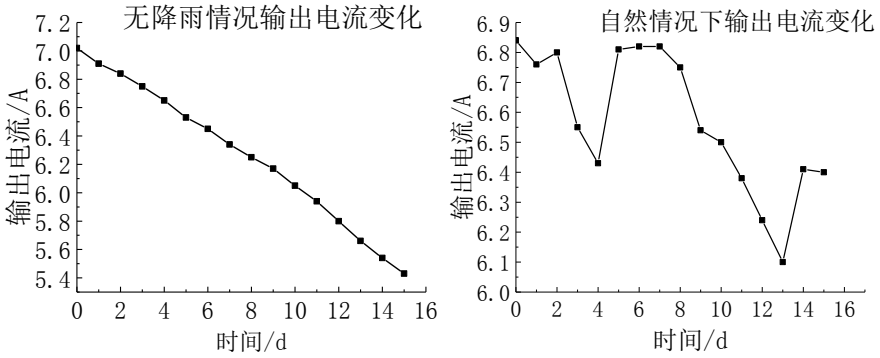


图 2.14 光伏组件输出电流变化曲线

光伏组件输出功率的关系如图2.14所示，随着积灰密度的增大，光伏组件的输出电流减小，输出功率也会随之减小。当平均积灰密度达到2.068g/m^{2}时，输出电流下降约22.6%，平均每天下降1.51%。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）光伏组件清洗前后发电量分析

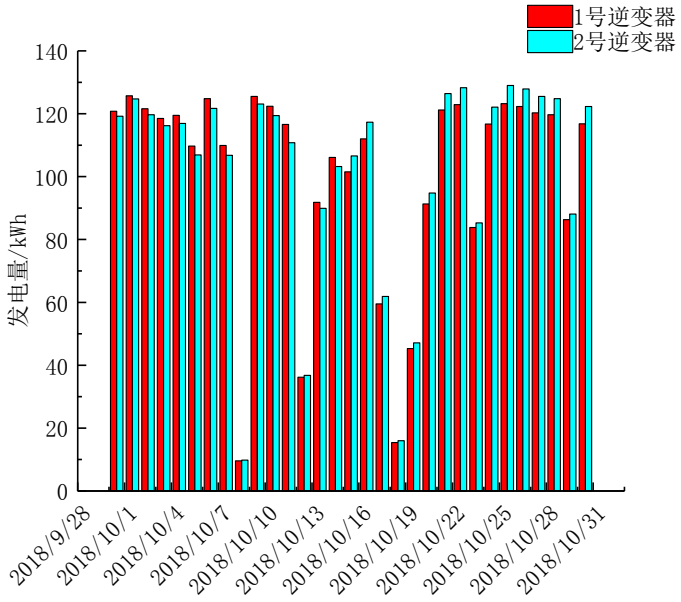


图 2.15 某分布式光伏电站清洗前后发电量对比

由图 2.15 可以看出，在 10 月 1 日至 10 月 31 日一个月内，光伏组件清洗前（10 月 1 日～10 月 15 日）1 号逆变器发电量高于 2 号逆变器；10 月 16 日对 2 号逆变器所连接光伏组件进行清洗，清洗后（10 月 16 日～10 月 31 日）2 号逆变器发电量明显高于 1 号逆变器，太阳辐射越好，发电量增加越明显。通过计算发现，光伏组件清洗前 1 号逆变器所连接光伏组件发电量较 2 号逆变器高出 2.2%，平均每天多发电 2.24kWh；清洗后 2 号逆变器连接光伏组件发电量较 1 号逆变器高出 4.1%，平均每天多发电 4.01kWh。据此测算，清洗后平均每天可多发电 6.25kWh。

我国西北地区地域广阔，且太阳辐射强，日照时间长，大量的光伏电站选址在这一区域，但同时由于干燥缺水、风沙大等原因，大量的光伏组件积灰严重，严重影响光伏发电企业的效益。以 5MW 光伏电站为例，选择及时有效的清洁措施，1 年可为企业创造约 80 万的收益，相当于电站一个月的发电量[55]。

2.5.3 实验小结

通过开展光伏组件积灰及清洗效益实验，发现随着积灰密度的增加，光伏组件透光率及输出电流随之降低，同时采取适当的清灰方式对于提高光伏组件效率以及使用寿命具有重要意义。通过对实验数据研究发现，积灰是影响光伏组件发电效率的首要因素，并得到以下结论：

（1）在不考虑太阳辐射量变化及降雨情况下，随着光伏组件运行时间增加，积灰密度及透光率损失值增大，输出电流随之降低。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）通过对 38kW 分布式光伏电站清灰前后发电量对比发现，清灰可使光伏电站每天发电量增加 6.25kWh。

（3）积灰对光伏组件发电效率的影响具有普遍性，对于光伏电站管理人员来说，减少因积灰而导致的发电量损失，对于提高光伏电站经济效益具有重要意义。因此，开发新型的适用于大型光伏电站的清灰设备势在必行。

2.6 光伏组件清灰方案

通过前面的分析我们了解到积灰在光伏组件表面的形成原因，下面将对光伏组件表面灰尘清理机理进行阐述。目前清灰方式主要有两类[56]：一类是从作用力方面着手，即借助外力（高压气体、水射流、辊刷）来完成对光伏组件表面灰尘的清理。当施加的外力大于灰尘粘附在光伏组件表面所需作用力时，在外力作用下灰尘会在光伏组件表面运动并脱离组件表面，进而达到清灰目的。另一类是从化学作用方面入手，即采用化学洗涤剂来破坏灰尘与组件表面之间的相互作用从而达到清灰目的。

采用物理方式即在外力作用下完成对光伏组件表面灰尘的清理，可将清理过程中灰尘的运动方式分为 3 种，第一种为提升模式，即当施加的清除力（F_r）数值大于灰尘颗粒吸附力，且方向沿灰尘粘附在光伏组件表面法线方向，就可以达到去除灰尘的目的。第二种为滑动模式，即施加的外力（F_r）数值大于灰尘吸附表面的静摩擦力，并且力的方向平行于光伏组件表面时，灰尘就会沿着光伏组件表面滑动，就可以达到清除灰尘的目的。第三种为滚动模式，即当施加的外力距（M_r）数值大于吸附力所产生的阻抗力矩时，灰尘在外力矩作用下发生滚动，就可以实现对光伏组件表面灰尘的清理[57]。三种方式的运动示意图如图 2.16 所示。

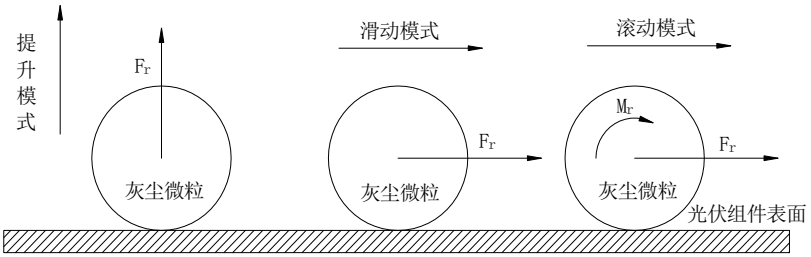


图 2.16 光伏组件表面灰尘清理方式

通过对清灰方式的对比结合光伏组件清灰的特殊要求，最后选用物理除尘方式即通过施加外力完成对光伏组件的除尘。课题组已经完成了光伏电站干式除尘设备的设计，该设备由移动平台、机械臂及刷体组件组成，其中刷体组件主要包括双辊刷、掸土机构及输尘管组成，工作时双辊刷反向转动，清扫灰尘，使灰尘脱离光伏组件表面，在气流作用下进入输尘管，设备清灰过程不需要水、清洁剂，

中国知网 https://www.cnki.net

刷毛具备自清洁功能，能快速、高效地完成光伏组件的清灰作业任务，有效的解决二次扬尘污染问题[57]。

2.7 本章小结

本章首先在现有光伏电池理论的基础上，对影响光伏组件发电效率的因素以及光伏组件表面积灰的来源和成因进行了分析，针对积灰对光伏组件发电效率的影响机理进行了重点研究。其次，通过开展光伏组件积灰及清灰实验，定量的分析了积灰对发电效率的影响以及清灰所带来的经济效益，说明研制清灰设备的必要性和紧迫性。最后提出了相应的光伏组件清灰方案，以及对课题组研制的光伏电站清灰设备进行了简单的说明。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 清灰设备机械臂设计及静力学分析

3.1 现有光伏电站结构参数

我国的西北地区地域广阔，日照时间长，太阳辐射值较高，为光伏产业的发展提供了良好的条件。目前光伏电站的光伏组件普遍采用固定式安装，根据地理位置的不同选择合适的角度将光伏组件并排固定在基架上，光伏阵列高度一般在 4m 左右，离地高度不等，安装倾角一般与当地纬度一致，以实地考察甘肃省武威市某光伏电站（50MW）的情况为例，如图 3.1 所示。



图 3.1 光伏电站实景

光伏电站光伏组件的安装有两种类型，一种为横装，另一种为纵装，对比两种安装方式，发现横装与纵装相比对太阳能利用率高，应用更为普遍。因此，本文选择以横装的光伏组件为对象进行机械臂结构设计。其中横装的规格如 3.2 图所示[58]。

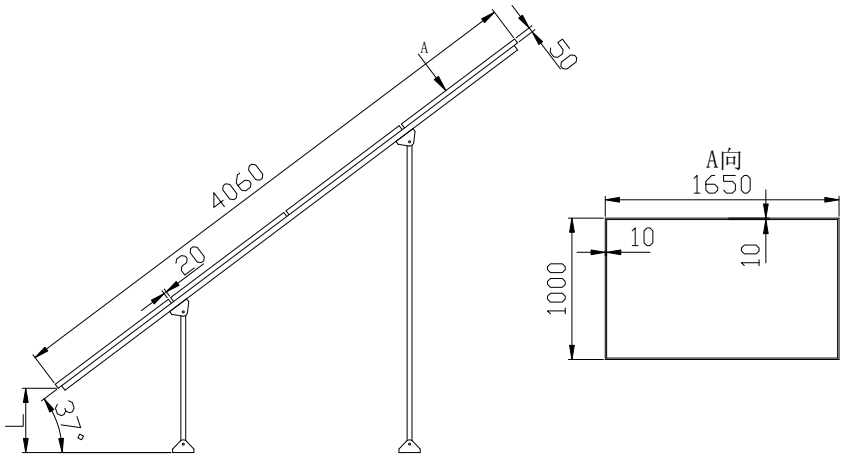


图 3.2 光伏组件横装图（4 块）

图中，L 为光伏组件下边沿到地面的距离，L 的范围为 500～1000mm；A 向

中国知网 https://www.cnki.net

为单块光伏组件的尺寸。

3.2 清灰设备主要工作参数的确定

结合实地考察结果，光伏电站清灰设备采用移动平台加机械臂形式，机械臂采用串联连杆结构机械臂，清灰设备示意图如图 3.3 所示。

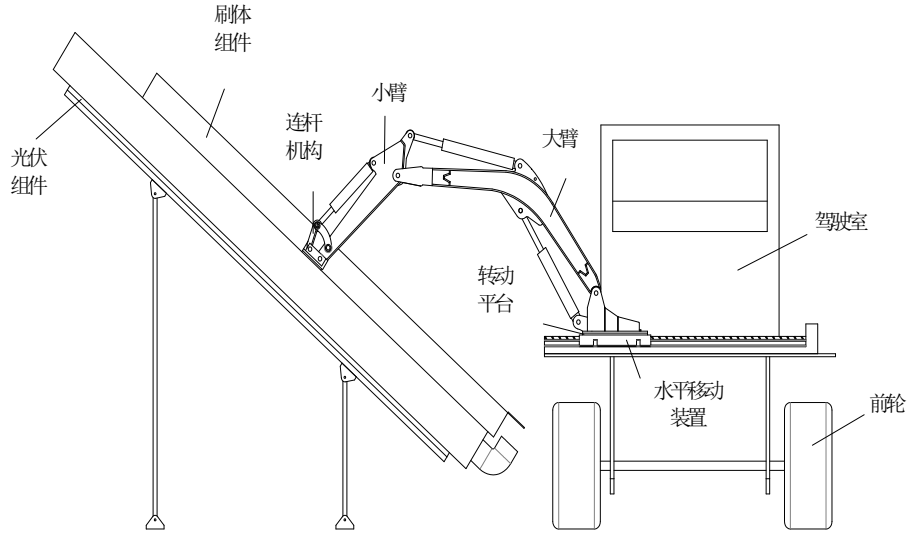


图 3.3 清灰设备示意图

为了最大程度提高光伏组件发电效率，在光伏电站建设之初就需要多相邻两排光伏阵列之间的间距进行计算，计算公式如下：

$$D=\frac{0.707H}{\tan\left[\arcsin(0.648\cos\alpha-0.399\sin\alpha\right]} \tag{3.1}$$

式中：H为相邻两排之间最高点与最低点之间的高度差，α为当地纬度，D为相邻两排光伏组件之间间距。

我国西北地区纬度范围为北纬 37º～50º，根据公式（3.1）可知，纬度越高，则相邻两排光伏阵列之间间距越大。以实地考察情况为例，甘肃省武威市纬度为 37º，对于横装的光伏组件，相邻两排之间最高点与最低点的高度差为 2.4m，故可知相邻两排光伏组件之间间距为 5.88m。参考现有清灰车辆及特种车辆规格，选择移动平台宽度为 2.2m。

根据清灰工作需要，机械臂由水平移动装置、转动平台、大臂、小臂及连杆机构组成。其中，水平移动装置由矩形导轨、滑台组成，采用液压马达驱动丝杠螺母副来调整刷体组件与光伏组件阵列的之间的距离，调节范围为 - 1100～1100mm；转动平台由液压马达、蜗轮蜗杆等组成，具有两个功能：一是在清灰作业中，从一排光伏组件到下一排光伏组件时，将机械臂及刷体组件从车体一侧转到另一侧，回转精度可达 0.1º。二是在清灰作业过程中，当移动平台跑偏时，结

中国知网 https://www.cnki.net

合车体一侧的位置传感器对刷体组件位置进行调整；大臂小臂联合运动可实现对不同高度光伏组件的清灰作业；连杆机构用来调整刷体组件与水平地面角度，使刷毛完全贴合光伏组件表面，以适应不同安装角度的光伏组件，提高设备的适用性；刷体组件由双辊刷、液压马达、刷体梁、导向轮和支撑轮等组成。其中，支撑轮在作业过程中位于光伏组件边缘金属框架上，减轻施加在光伏组件玻璃面上的力，避免损坏光伏组件；导向轮可帮助操作人员快速的将刷体组件贴合到光伏组件表面，缩短作业过程的调整时间；同时刷体组件具有自适应功能，当路面崎岖不平时，可避免突变的外力对光伏组件的损坏。清灰设备具体作业过程如下：

（1）将清灰设备行驶至需要清灰作业的光伏组件阵列前，保证车体与光伏组件大体平行，车体距光伏组件下边缘距离为 800±200mm(具体距离由光伏组件的离地高度确定)，准备清灰作业；

（2）手动调节水平移动装置与光伏板间的距离，通过转动平台补偿由于车体偏离预设位置所带来的误差，通过大小臂及连杆机构协调运动来保证刷体组件倾斜角度与光伏组件的安装角度一致，然后通过导向轮将刷体组件平稳放置在光伏组件上，刷体组件与光伏组件完全贴合，刷毛压缩量达到预设值，以保证清灰效果，准备工作结束。此过程也可通过接收传感器的反馈信号自动完成；

（3）启动双辊刷液压马达，开启自动清灰模式，操作人员驾驶移动平台沿平行于光伏组件排列方向移动，尽可能保证移动平台运动方向与光伏组件排列方向平行；

（4）清灰过程中，当路面崎岖不平或者移动平台与光伏组件的相对位置改变时，可根据反馈信号对刷体组件进行适时调节，确保刷毛与光伏组件压缩量不变，以保证清灰作业质量；

（5）当一组光伏组件清灰作业完成后，自动清灰模式停止，操作人员根据下一组光伏组件的位置调整机械臂及刷体组件的相对位置，然后将移动平台驶入下一组光伏组件，重复步骤 2～4 继续清灰作业；

（6）当一天的清灰作业任务完成后，停止刷体驱动马达，收缩机械臂及刷体组件，使整车紧凑，便于行驶。

3.3 清灰设备机械臂设计

3.3.1 水平移动装置设计

机械臂水平移动装置固定在移动平台上，并通过螺栓连接到移动平台底板上。水平移动装置包括导轨及滑台，其中导轨选用台湾上银 HGR65，根据现有移动平台尺寸，确定水平移动导轨长度为 2200mm。传动机构采用丝杠螺母副，丝杠由液压马达驱动。如图 3.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

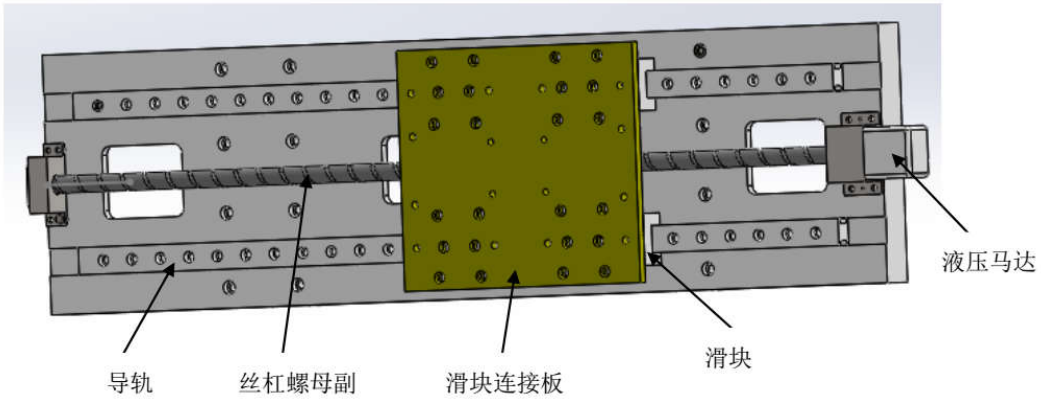


图 3.4 水平移动装置模型图

3.3.2 转动平台及底座设计

转动平台固定在滑块连接板上，采用液压回转减速器，如图 3.5 所示。由基座、回转支承、环面蜗杆组装而成，用液压马达作为动力输入源，具有较强的倾覆力矩及轴向力，体积小，安装维护方便、互换性强等特点，适合野外环境使用。



图 3.5 回转减速器实物图

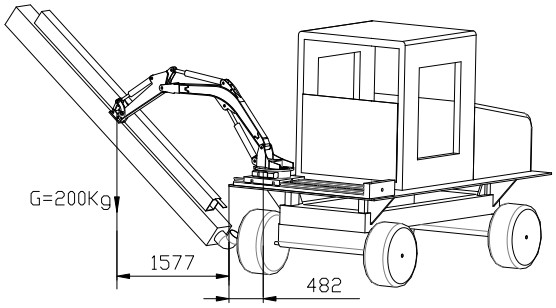


图 3.6 清灰设备整车受力图

清灰设备整车受力图如图 3.6 所示，刷体组件总质量为 200kg，为确保安全，计算过程中取刷体组件质量为 500kg。

转动平台径向载荷（离心力）计算公式如下：

$$F = mr\omega^2 \tag{3.2}$$

式中：F 为离心力，单位 N；m 为刷体组件质量，单位 kg；r 为半径，单位 mm；ω 为角速度，单位 rad/s。

根据公式 3.2，取刷体组件质量 m =500kg，半径 r =1577mm，转动平台角速度 ω =π/90 rad/s，可得转动平台所承受径向载荷 F =0.96N，可忽略不计。考虑清灰设备后期速度问题，当转动平台速度为 1r/s，即角速度 ω =2π rad/s，转动平台承受径向载荷 F =31.10kN。

中国知网 https://www.cnki.net

通常将倾覆侧各外力所产生的稳定力矩与倾覆力矩之比称为稳定系数，并将此作为判断倾覆的依据，稳定系数不小于规定值，则不会发生倾覆。考虑到存在附加载荷，取稳定系数为 1.15[59]。则转动平台倾覆力矩公式为：

$$M = 1.15 \cdot 10 \cdot F \cdot L \tag{3.3}$$

式中：M 为倾覆力矩，单位为 kN·m；F 为转动平台受力，单位为 N；L 为力臂长度，单位为 m。

取转动平台受力 F =500×9.8N=490N，力臂 L=1.577m，可得转动平台倾覆力矩 M =8.89kN·m。根据计算结果结合转动平台未来的提速要求，选取 FYWD315.83.LC 液压回转减速器作为转动平台。

表 3.1 FYWD315.83.LC 液压回转减速器参数

减速比	输出转矩	倾覆力矩	轴向静载荷	径向静载荷	轴向动载荷	径向动载荷	精度	是否自锁
83:1	7.5kN·m	54.3kN·m	475kN·m	190kN·m	114kN·m	100kN·m	≤0.15°	是

底座固定在转动平台上，两者间通过螺栓连接。底座承受机械臂大臂、小臂和刷体组件的重量，因此，底座结构应具有高强度、刚度大及稳定性好等特点。

底座为焊接件，既减轻了机械臂整体质量，又保证了设备工作过程的可靠性，底座的三维图如图 3.7 所示。

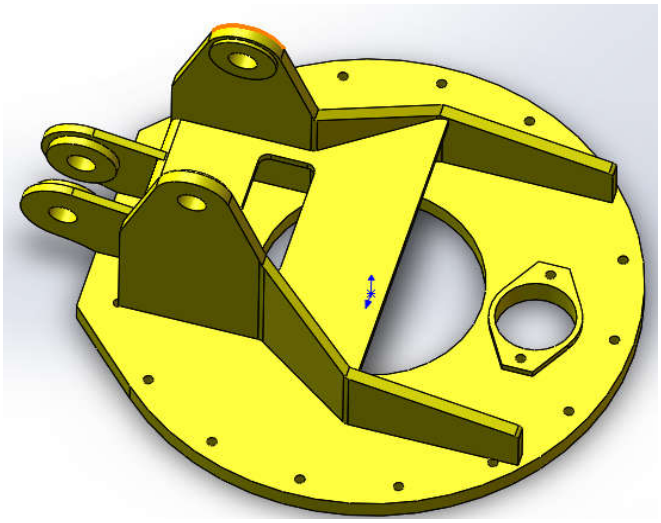


图 3.7 底座三维模型图

3.3.3 大（小）臂设计

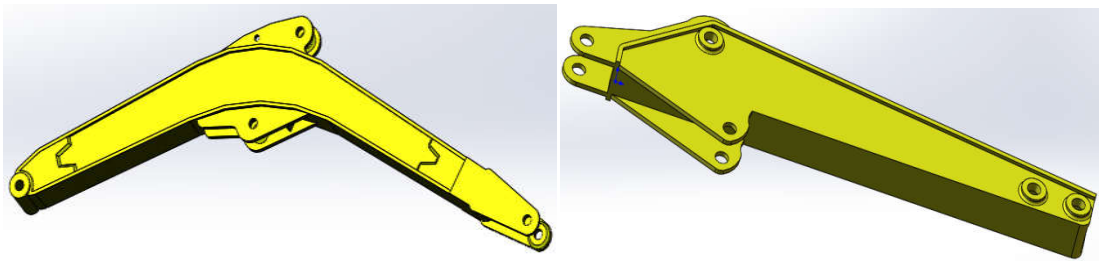
由 3.1 节可知光伏组件安装离地高度从 500～1000mm 不等，为了满足光伏电站清灰需要，大（小）臂尺寸需根据光伏组件安装高度来确定，由于机械臂连杆机构和刷体组件的连接点位于刷体组件中心，故机械臂伸到最大位置时的高度由组件安装中心高确定。

中国知网 https://www.cnki.net

以 37° 倾角安装光伏组件为例，当离地高度 L 为 1000mm 时，安装中心高为 2235.4mm。已知移动平台底板距地面高度为 1150mm，底板距大臂底座安装孔高度为 398mm，清灰设备工作时车轮距光伏组件下边缘 500mm，计算可得大小臂完全伸长长度为 2355mm 时才能完成对光伏组件完成清灰工作。

上述工作状态为机械臂极限工作状态，参考现有车载机械臂，取大臂（等效长度）为 1840mm，小臂（等效长度）为 755mm。

大小臂是机械臂的重要组成部分，主要完成机械臂的伸缩运动，承受较大的弯矩。模型图如图 3.8 所示，大小臂动力由液压缸提供。连杆机构主要负责刷体组件的角度，通过连杆机构液压缸的运动调整刷体组件角度以适应不同倾角安装的光伏组件，提高了设备的适用性。



a）大臂模型图　　b）小臂模型图

图 3.8 大（小）臂模型图

3.3.4 连杆机构设计

连杆机构是刷体组件与小臂之间的桥梁，是机械臂的重要组成关节，通过控制连杆机构液压缸的运动可完成对刷体组件角度的调整，提高了设备的适用性。其强度和刚度直接影响机械臂工作过程的稳定性和刷体组件的工作精度，故在设计时务必满足刚度和强度要求，可通过有限元软件模拟分析。同时，该机构在机械臂结构中运动频繁，要求其灵活性较高，因此设计时应尽可能减轻其重量，参考同类产品，设计适合的连杆机构。三维模型图如图 3.9 所示。

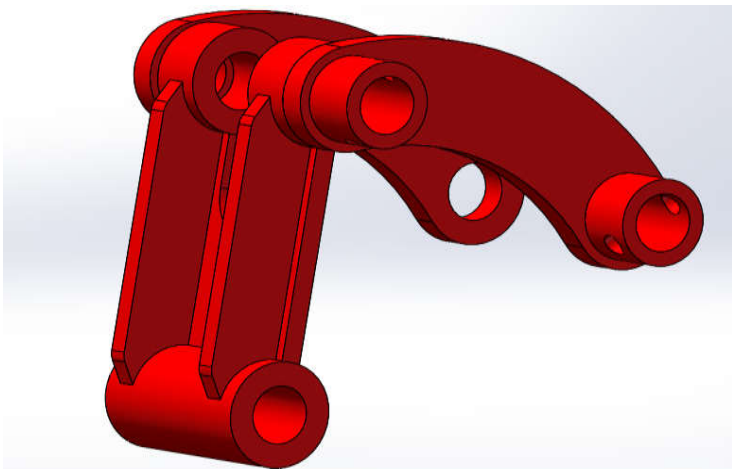


图 3.9 连杆机构模型图

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 清灰设备机械臂虚拟装配

光伏电站清灰设备机械臂由水平移动装置、转动平台、底座、大（小）臂及连杆机构等部件组成，在零部件设计时，采用三维绘图软件 SolidWorks 进行各零部件建模并将零部件装配成虚拟样机，并对其进行干涉检查，以便及时发现设计中存在的问题并改正，避免加工制造出的样机出现装配不合理的现象，可以有效地缩短设计制造周期，减少浪费同时有利于降低生产成本。

本文清灰设备机械臂在 SolidWorks 环境下的装配模型如图 3.10 所示。首先，运用 SolidWorks 软件对机械臂各个关节零部件进行设计，对各关节零部件进行虚拟装配并进行干涉检查，若存在干涉，则对相应零部件进行修改；其次，在各关节满足装配要求后，对机械臂整体进行装配，进行干涉检查，若出现干涉，则对相应零部件进行再修改设计；最后，对机械臂整体进行动态检查，确保各关节在运动过程中不会出现干涉，若各装配关系合理，则完成对机械臂整体的虚拟装配。

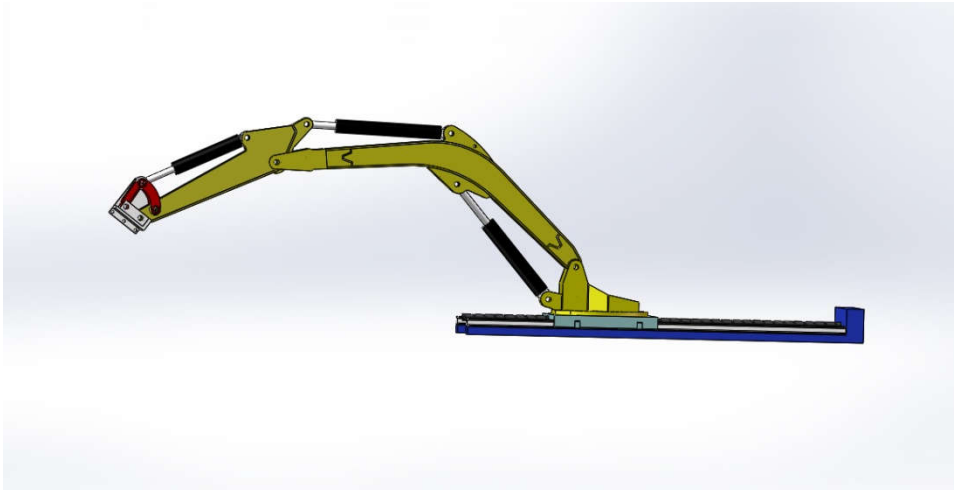


图 3.10 清灰设备机械臂整体装配图

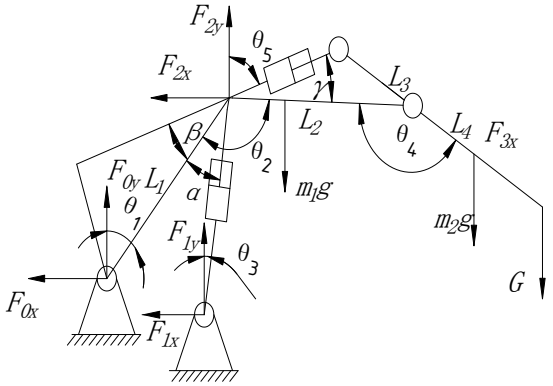
3.5 清灰设备机械臂静力学分析

3.5.1 机械臂受力分析

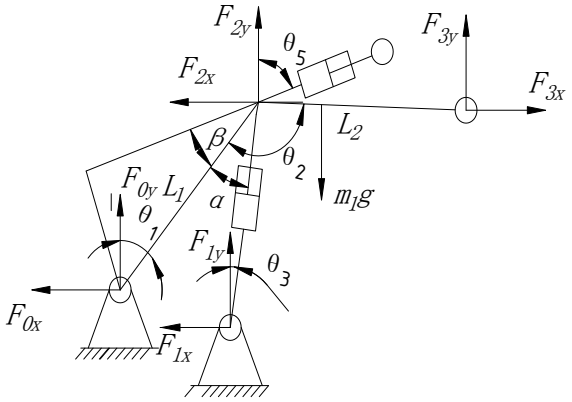
清灰设备机械臂在工作过程中存在两个工作位置：（1）左工作位，机械臂位于车体的左侧，机械臂与车体移动方向垂直；（2）右工作位，此时液压旋转平台转过 180°角，机械臂在车体的右侧。

当清灰设备处于工作位置时，机械臂末端执行器处于外伸的状态，从受力情况来看，此时，清灰设备机械臂受力最恶劣，并且车身将在左（右）位置受到倾覆力矩，此倾覆力矩会对清灰设备运行的平稳性造成影响，因此需要在上述两个位置对机械臂进行静力学分析。水平移动装置在车体上对称布置，本文中以左工作位进行研究。清灰设备机械臂受力分析如图 3.11 所示。

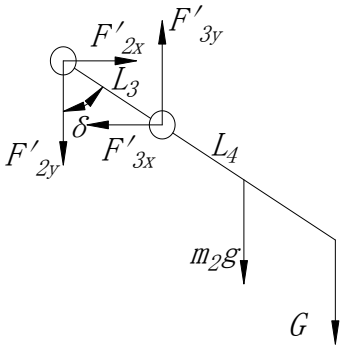
中国知网 https://www.cnki.net



a）机械臂总体受力分析



b）大臂受力分析



c）小臂受力分析

图 3.11 机械臂受力分析

根据静力学平衡方程，以清灰设备机械臂系统为研究对象，系统的力和力矩方程为：

$$\sum F_x = 0\text{，即 } F_{0x} + F_{1x} + F_{2x} = 0 \tag{3.4}$$

$$\sum F_y = 0\text{，即 } F_{0y} + F_{1y} + F_{2y} - m_1 g - m_2 g - G = 0 \tag{3.5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\sum M_i(F)=0，即$$

$$F_1L_1\sin\alpha+F_2L_2\sin\beta-\frac{1}{4}m_1g\left(2L_1\sin\theta_1-L_2\cos\theta_2\right)-\frac{1}{8}m_2g\left(L_1\sin\theta_1-L_2\cos\theta_5\right)-$$
$$3m_2g\left(L_1\sin\theta_1+L_2\cos\theta_2\right)-G\left(L_1\sin\theta_1+\sin\theta_5+L_4\cos\theta_4\right)=0 \quad (3.6)$$

以清灰设备机械臂小臂为研究对象，小臂受力和力矩方程为：

$$\sum F_x=0，即\ F_{0x}^{'}+F_{1x}^{'}+F_{2x}^{'}=0 \quad (3.7)$$

$$\sum F_y=0，即\ F_{2y}^{'}+F_{3y}^{'}-m_2g-G=0 \quad (3.8)$$

$$\sum M_i(F)=0，即\ F_3L_3\sin\theta_4-L_{小}\cos\left(\gamma+\theta_5-\theta_4\right)\left(\mathrm{G}-\frac{1}{2}\mathrm{m_2g}\right)=0 \quad (3.9)$$

式中：$L_{小}=L_3+L_4$；F_{0y}与大臂L_1段之间夹角为θ_1；F_{ix}为F_i在x轴方向上的力；F_{iy}为F_i在y轴方向上的力；大臂L_1与L_2之间夹角为θ_2；L_1为大臂油缸到固定点的长度，L_2为大臂油缸到小臂连接点的长度；大臂油缸与竖直方向夹角为θ_3；L_3为小臂油缸到大臂连接点的长度；大臂与小臂之间夹角为θ_4；L_4为大小臂连接点到末端执行件的长度；m_1、m_2分别为大、小臂的质量；G为刷体组件与连杆机构所受重力；α为大臂油缸与大臂L_1段之间夹角；β为小臂油缸与大臂L_1段之间夹角；γ为机械臂小臂油缸与大臂L_2段之间夹角；小臂油缸与竖直方向夹角为θ_5。L_1=1135mm；L_2=975mm；L_3=260mm；L_4=747.5mm；α=8°；β=39°；γ=12°；θ_1=41°；θ_2=130°；θ_3=33°；θ_4=138°；θ_5=78°；G=2842N。

联立 3.4—3.9 式代入数值得：

$$\begin{cases} F_{1x}=14365.4\mathrm{N} \\ F_{1y}=22120.77\mathrm{N} \\ F_{2x}=F_{3x}=25799.62\mathrm{N} \\ F_{2y}=F_{3y}=5483.88\mathrm{N} \end{cases}$$

3.5.2 清灰设备机械臂静力学仿真分析

3.5.2.1 机械臂有限元模型的建立和接触的定义

分析清灰设备工作中的几个位置，发现清灰设备机械臂在工作位置时机械臂受力最恶劣。在此位置，机械臂各部件应力应变也最恶劣，故只需要对此位置的机械臂进行静力学分析，就可以检验机械臂所承受的最大应力与应变。由于水平移动装置固定在清灰设备移动平台底板上，受力主要在底板，故在静力学仿真过程中省去对水平移动装置的分析。

将 3.4 节中的机械臂虚拟装配模型移动到上述位置（删除水平移动装置），保

中国知网 https://www.cnki.net

存为 X_T 格式并导入 ABAQUS 软件。之后按照图纸要求和清灰设备机械臂工作时各部件之间的接触情况对接触关系进行定义。其中接触关系定义为：（1）液压缸缸筒与活塞之间为绑定接触；（2）机械臂各关节、液压缸与机械臂之间连接为绑定接触。最后对机械臂进行网格划分，划分网格后的模型如图 3.12 所示。

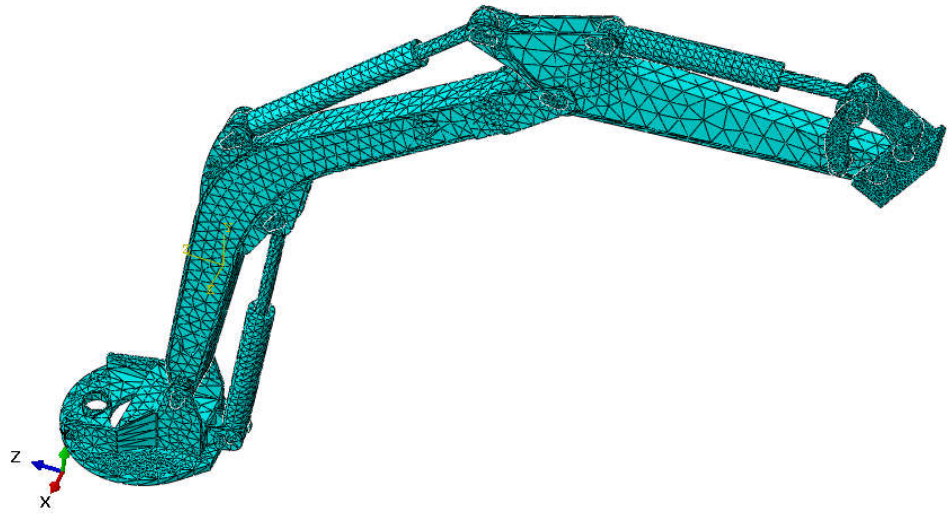


图 3.12 机械臂模型网格图

3.5.2.2 仿真参数准备

1.材料属性

对清灰设备机械臂进行 ABAQUS 静力学分析，要先对机械臂各部件的材料属性进行设定，根据设计图纸，机械臂各部件的材料属性如表 3.2 所示。

表 3.2 清灰设备机械臂主要部件材料属性

零件	底座	大臂	小臂	液压缸	末端执行器连接
材质	45 钢	HG60	HG60	45 钢	HG60
密度（kg/m^3）	7850	8000	8000	7850	8000
弹性模量（Gpa）	210	195	195	210	195
泊松比	0.3	0.28	0.28	0.3	0.28

2.载荷添加及边界条件

清灰设备机械臂工作时，机械臂大臂、小臂及连杆机构的动力由液压缸提供，根据实际工作情况，在各个液压缸处施加外部载荷，数值为 3.5.1 节计算数值。此外，刷体组件质量为 200kg，重力加速度 $g=9.8m/s^2$，在清灰设备在工作过程中遇到崎岖路面时，会产生瞬间加速度，其值必定小于重力加速度 g，因此还需要在刷体组件位置添加一个沿(-Y)轴方向的力，刷体组件处外加载荷大小为 3920N。至此，有限元模型载荷全部添加完成。

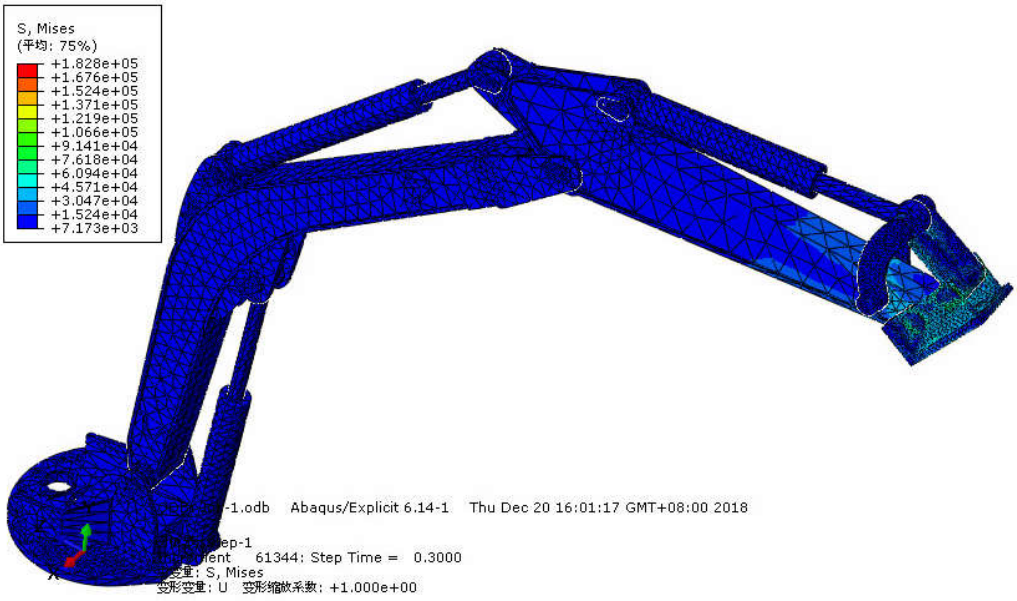
该机械臂通过底座固定在移动装置滑台上，因此在仿真分析过程中，将底座

中国知网 https://www.cnki.net

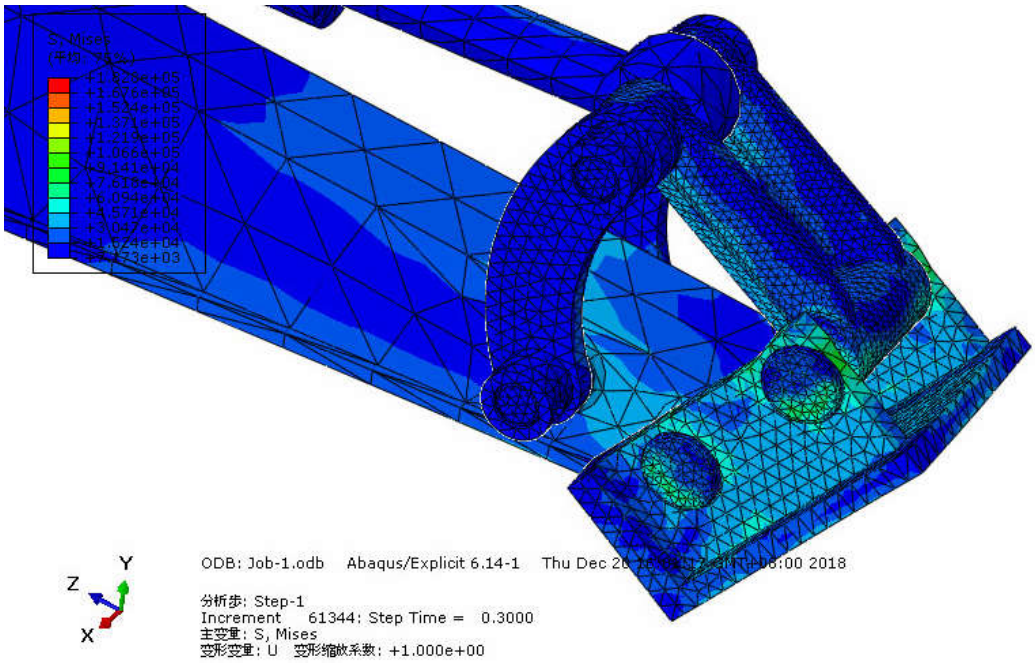
的 16 个螺栓孔完全约束。

3.5.2.3 机械臂静力学仿真

静力学分析主要用于测试零部件结构是否具有抵抗结构断裂、塑性变形或表面损坏的能力[60]。零部件的强度是指抵抗这类失效的能力。机械零部件具有足够的静力强度才能保证其正常运行[61]。静力学分析如图 3.13～3.14 所示。



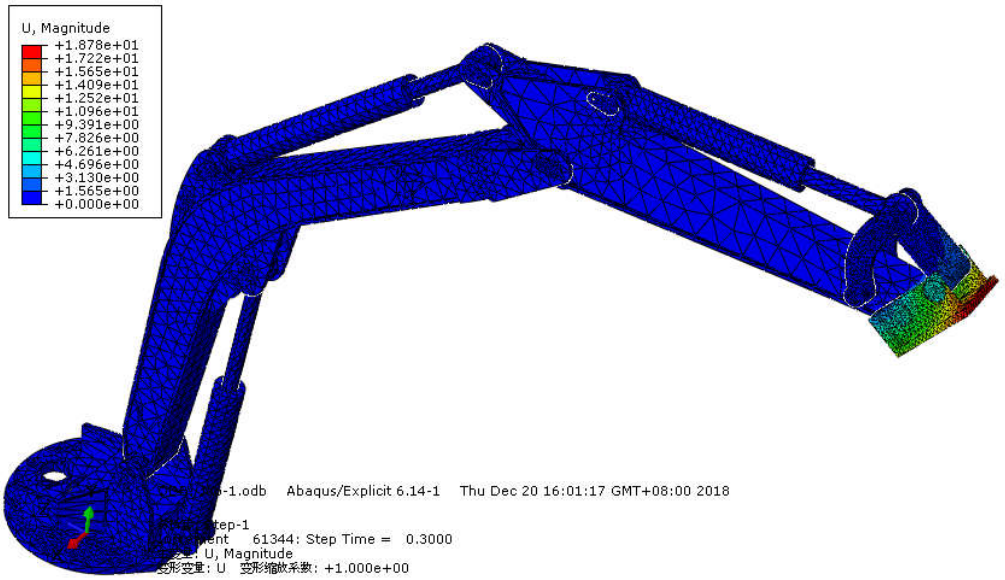
a）机械臂整体应力图



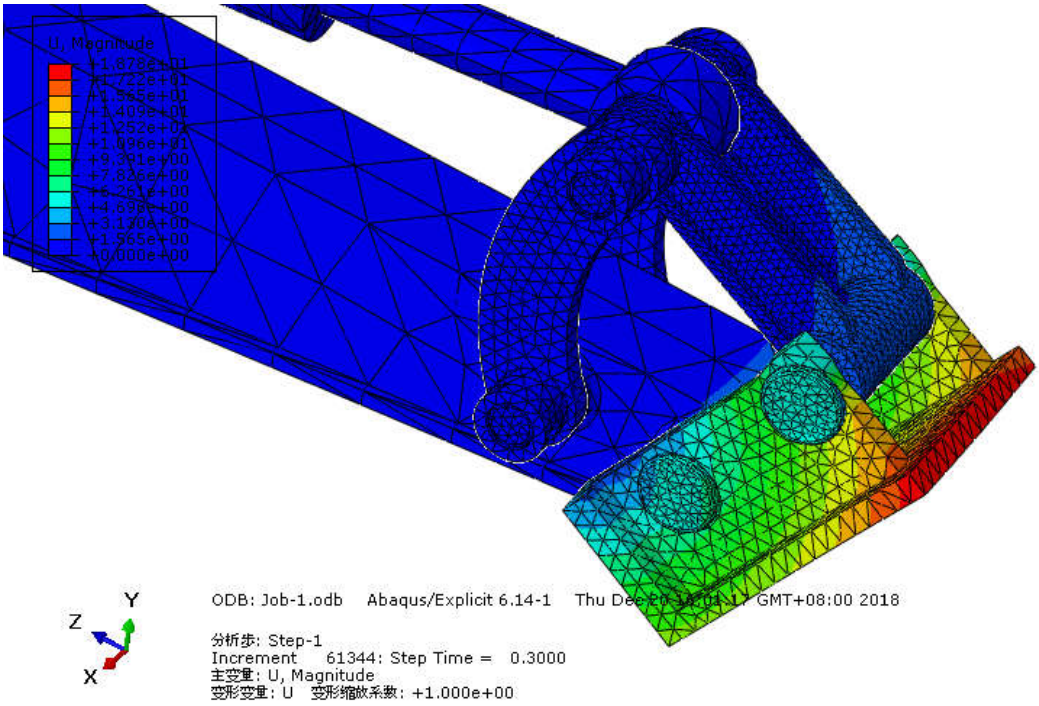
b）局部应力图

图 3.13 机械臂应力图

中国知网 https://www.cnki.net



a）机械臂整体变形图



b）机械臂局部变形图

图 3.14 机械臂变形图

若清灰设备机械臂材料的屈服极限为σ_s，静力学仿真分析最大应力为$\sigma_{\max}$，则清灰设备机械臂的安全系数 n 为[62]：

$$n=\sigma_s/\sigma_{\max} \tag{3.10}$$

当安全系数 n＞1 时，说明机械臂的结构符合清灰设备清灰作业要求，否则会因为强度不符合要求而对机械臂造成破坏。

由图 3.13～3.14 可知，清灰设备机械臂结构的最大应力发生在刷体组件与机

中国知网 https://www.cnki.net

械臂连接件（刷体组件连接板）处，最大应力为σ_{max}=91.4Gpa，而σ_s=195Gpa，根据式（3.10）可知 n＞1，说明所设计的清灰设备机械臂的结构是符合要求的。清灰设备机械臂最大变形量为 0.188mm，位于刷体组件连接板处。

3.6 本章小结

根据光伏电站清灰设备作业要求，参考清扫车结构，选择了适用于光伏电站清灰作业的机械臂结构。结合光伏电站光伏组件安装方式、规格，对机械臂水平移动装置、转动平台、大小臂及连杆机构进行了三维建模，最后对机械臂整体进行了三维装配，并将三维模型导入 ABAQUS 软件对机械臂受力最恶劣情况进行了有限元仿真分析，仿真结果表明机械臂在最恶劣的工况下，各受力部件的应力应变及变形满足设计要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 清灰设备机械臂运动学分析

4.1 机械臂运动学理论基础

4.1.1 空间与坐标变换

末端执行器的轨迹和姿态问题是机械臂运动学研究的主要方向，末端执行器的位姿是由机械臂连杆尺寸和关节运动副所决定的[63]。通过在底座及关节处建立运动坐标系，可以很便捷的表示手臂之间的几何关系，建立在底座上的坐标系被称为参考坐标系，它处于静止状态，和手臂相连的关节处的坐标系，随着手臂的运动而运动，故又被称为连体坐标系。关节轴线上方便辨别的特征点通常被当做连体坐标系原点，为了计算方便，通常将手臂方向作为坐标系的一条轴线，关节转动轴作为另一轴线。

在确定坐标系之后，机械臂上任意点的位置就可以在本体坐标系中或惯性坐标系中表示。此过程需要建立与变换关系相对应的旋转变换矩阵，假设这一过程中机械臂不存在变形，就可以将机械臂看作是刚体系统，其运动由转动和移动两部分组成。

1. 坐标平移变换

由于在不同坐标系下对末端执行器的位置描述是不同的，故需要通过坐标系之间的矩阵变换来表示末端执行器在不同坐标系中的位置信息。

如果空间中两坐标系{A}和{B}只存在平移变换关系，如图 4.1 所示。若用位置矢量 ${}^{A}P_{B}$ 来描述坐标系{B}的参考点在坐标系{A}中的位置，点 P 在坐标系{B}中的位置矢量为 ${}^{B}P$，则点 P 在坐标系{A}中的位置矢量 ${}^{A}P$ 可表示为：

$$ {}^{A}P = {}^{B}P + {}^{A}P_{B} \tag{4.1} $$

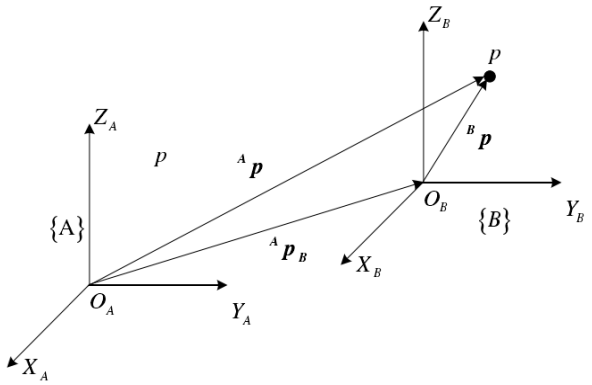


图 4.1 坐标平移变换

2. 坐标旋转变换

若空间坐标系{A}绕坐标原点旋转一定角度得到坐标系{B}，如图 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

若旋转矩阵向量为 ${}^{A}_{B}R$，${}^{B}P$ 为点 P 在坐标系{B}中的坐标向量 ${}^{B}P$，则坐标系{A}中点 P 的坐标向量如式（4.2）所示：

$$ {}^{A}P = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}P \tag{4.2}$$

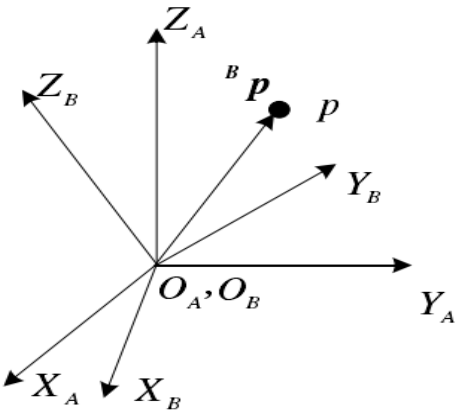


图 4.2 旋转坐标变换

3. 坐标复合变换

由于机械臂运动的复杂性，末端执行器的位姿通常需要经过多次坐标平移或旋转来获得。坐标平移变换和旋转变换构成坐标复合变换，如图 4.3 所示。坐标系{A}平移变换得到坐标系{C}，并且坐标系{C}旋转以获得坐标系{B}，因此，可以说坐标系{B}是由坐标系{A}经过复合变换后得到的。

由式（4.1）和（4.2）可知，点 P 在坐标系{A}中的位置矢量 ${}^{A}P$ 可表示为：

$$ {}^{A}P = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}P + {}^{A}P_B \tag{4.3}$$

式中，${}^{A}P_B$ 为平移矢量，${}^{A}_{B}R$ 为旋转矢量

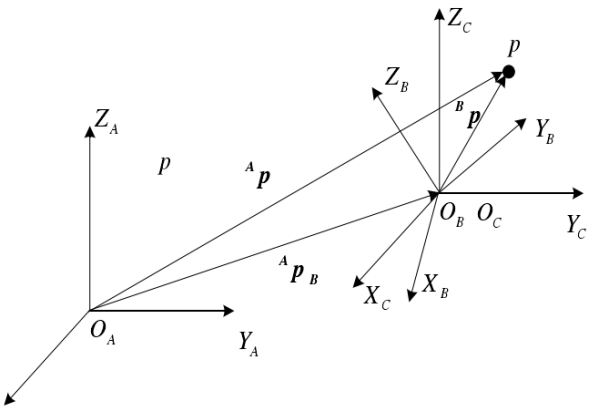


图 4.3 坐标复合变换

4. 坐标齐次变换

中国知网 https://www.cnki.net

位置矢量用齐次坐标表示，则式（4.3）可改写成矩阵乘积形式，如式（4.4）所示。

$$ {}^{A}P = {}^{A}R_{B}\,{}^{B}P + {}^{A}P_{B} \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow {}^{A}P' = {}^{A}T_{B}\,{}^{B}P' \tag{4.4} $$

式中，${}^{A}P'$、${}^{B}P'$为 P 点的齐次坐标，${}^{A}T_{B}$为齐次坐标变换矩阵。

根据变换形式可知，式（4.4）为齐次坐标变换形式的复合变换。其中，对于坐标平移变换，齐次坐标形式变换可表示为：

$$ Trans(a,b,c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.5} $$

式中，a、b、c 分别为沿 X、Y、Z 轴的平移量。

对于坐标旋转变换，齐次坐标形式变换可表示为：

$$ Rot(\mathrm{X},\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Rot(\mathrm{Y},\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ Rot(\mathrm{Z},\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.6} $$

通过齐次坐标变换，可以得到先平移变换后旋转变换的复合坐标形式，表示为：

$$ {}^{A}T_{B} = \begin{bmatrix} 1 & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.7} $$

类似地，先旋转变换后平移变换的复合坐标形式，表示为：

$$ {}^{A}T_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_{B} & {}^{A}R_{B}\,{}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.8} $$

通过齐次坐标变换可以描述机械臂末端执行器的位置和姿态。在参考坐标系中，可以通过一点在坐标系中的位置与变换矩阵相乘获得机械臂上一点的位置。在坐标变换过程中，平移变换间可互换，但平移变换和旋转变换之间不可以进行互换。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 机械臂 D-H 模型

丹纳维特（Denavit）和哈顿贝格（Hartenberg）与 1955 年提出了只和机器人构成形式相关，而与其复杂结构无关的关节建模方法，用来解决机器人运动学问题，即 D-H 建模方法。作为机器人运动学建模的最基本方法，D-H 建模方法已被许多机器人研究学者所采用[64]。D-H 简化模型图如图 4.4 所示。

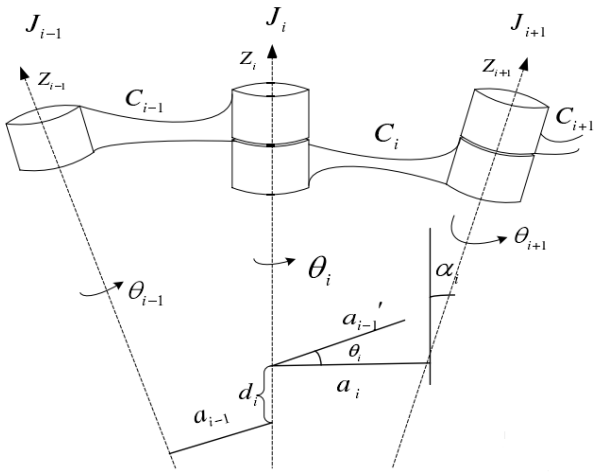


图 4.4 D-H 参数示意图

首尾两连杆除外，中间各连杆两端轴线处的法线，为相邻两连杆的公法线。两法线间的距离即为d_i，将θ_i称为关节角，d_i称为偏距，a_i称为连杆长度，α_i称为连杆扭转角。

参数θ_i、d_i、a_i、α_i被称为 D-H 参数，4 个参数共同确定相邻连杆之间相对位置关系和结构形态。前两个参数描述杆件C_i与C_{i+1}之间的关系，后两个参数描述杆件C_i本身性质。其中，杆长a_i是两个关节轴线公垂线之间的距离，而不是连杆长度。对于转动关节，d_i、a_i和α_i是关节参数，θ_i是关节变量；对于移动关节，θ_i、a_i和α_i是关节参数，d_i是关节变量。本文所研究机械臂 5 个关节包括 1 个移动关节，4 个转动关节，因此关节变量包括偏距d_i和关节角θ_i。

如图 4.4 所示连杆坐标系中，连杆C_i的坐标系$\{i\}$可由连杆C_{i-1}的坐标系$\{i-1\}$经平移和旋转变换得到：

（1）将坐标系$\{i-1\}$绕Z_{i-1}轴旋转角度θ_i，使X_{i-1}轴与X_i轴平行且指向相同。

（2）将坐标系$\{i-1\}$沿Z_{i-1}轴平移距离d_i，使X_{i-1}轴与X_i轴重合。

（3）将坐标系$\{i-1\}$沿X_{i-1}轴平移距离a_i，使坐标系$\{i-1\}$与坐标系$\{i\}$原点重合。

（4）将坐标系$\{i-1\}$绕X_{i-1}轴旋转角度α_i，使两坐标系完全重合。

因此，可根据矩阵合成规则得到坐标系$\{i\}$和坐标系$\{i-1\}$的齐次变换矩阵${}_{i-1}^{i}T$，${}_{i-1}^{i}T$为相邻坐标系$\{i\}$和$\{i-1\}$的 D-H 变换矩阵，即：

$$ {}_{i-1}^{i}T = Rot(Z,\theta)Trans(0,0,d_i)Trans(a_i,0,0)Rot(X,\alpha_i) $$

中国知网 https://www.cnki.net

$$=\begin{bmatrix}\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0\\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & d_i\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & a_i\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \cos\alpha_i & -\sin\alpha_i & 0\\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i\\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i\\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{4.9}$$

结合 D-H 建模方法，建立简化后的清灰设备机械臂连杆坐标系，如图 4.5 所示。其中，机械臂极坐标系{0}固定在基座上，结合清灰设备机械臂结构参数分析机械臂 D-H 模型，可得机械臂 D-H 参数，如表 4.1 所示。

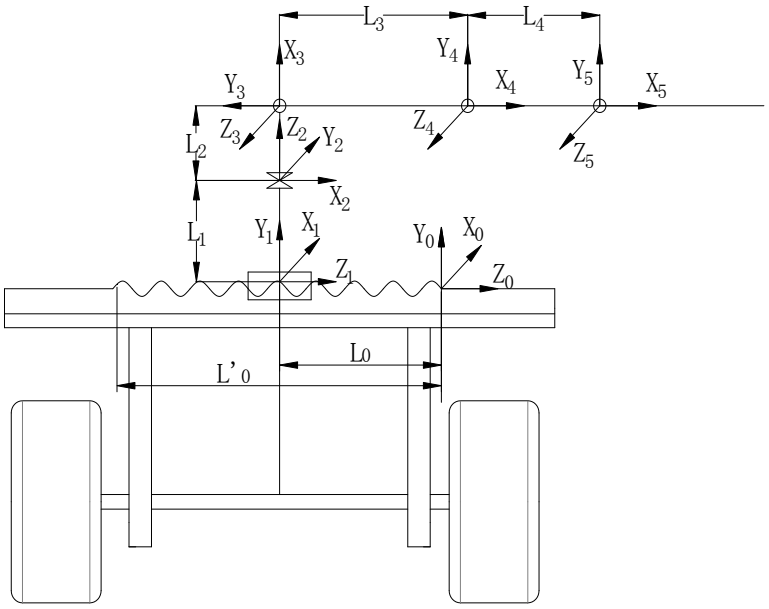


图 4.5 清灰设备机械臂 D-H 模型三维坐标系

表 4.1 清灰设备机械臂 D-H 参数表

关节 i	θ_i	d_i	a_i	α_i	关节变量
1	π	d_1	0	$-\pi/2$	d_1
2	θ_2	0	L_1	$-\pi/2$	θ_2
3	θ_3	0	L_2	0	θ_3
4	θ_4	0	L_3	0	θ_4
5	θ_5	0	L_4	0	θ_5

表 4.1 中关节变量 d_1、θ_2、θ_3、θ_4 及 θ_5 的值由清灰设备机械臂的关节运动决定，其中 $d_1 = L_0$ 是移动关节变量，取值范围为-1100～1100mm。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 机械臂运动学分析

机械臂运动学是指在忽略力和质量等因素情况下，运用几何方法来研究机械臂的运动，包括对其位置、速度及加速度的分析[65]。其中最重要的当属对末端执行器的位置以及姿态的研究，末端执行器的位姿是由各关节的状态所决定的，因此可从两个方面对清灰设备机械臂进行研究：一为正运动学问题，也就是在各个关节的变量和连杆的几何参数已知的基础上，进一步去求末端执行器的位置、姿态及与之对应的速度和加速度。二为逆运动学问题，此时已知条件为机械臂各连杆的几何参数和末端执行器（刷体组件）相对于固定坐标系而言所处的位姿，进而求得各关节变量的大小。

4.2.1 机械臂正向运动学分析

根据清灰设备机械臂 D-H 参数，将数据带入式（4.9）可得各关节的坐标变换矩阵 T_0^1、T_1^2、T_2^3、T_3^4、T_4^5 分别为

$$T_0^1=\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&0&-1&0\\0&-1&0&d_1\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad T_1^2=\begin{bmatrix}c_2&0&-s_2&L_1c_2\\s_2&0&c_2&L_1s_2\\0&-1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad T_2^3=\begin{bmatrix}c_3&-s_3&0&L_2c_3\\s_3&c_3&0&L_2s_3\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$T_3^4=\begin{bmatrix}c_4&-s_4&0&L_3c_4\\s_4&c_4&0&L_3s_4\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad T_4^5=\begin{bmatrix}c_5&-s_5&0&L_4c_5\\s_5&c_5&0&L_4s_5\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

将上述关节变换矩阵相乘，即可得到机械臂末端执行器的变换矩阵 T_0^5

$$T_0^5=T_0^1T_1^2T_2^3T_3^4T_4^5$$

计算整理可得 $T_0^5=\begin{bmatrix}n_x&o_x&a_x&p_x\\n_y&o_y&a_y&p_y\\n_z&o_z&a_z&p_z\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ （4.10）

式中：

$$\begin{aligned}n_x&=c_2c_3\left(s_5-c_5\right)\\n_y&=c_5s_3+c_3s_5\\n_z&=s_2\left(s_5s_3-c_3c_5\right)\\o_x&=c_2c_3\left(s_5+c_5\right)\\o_y&=-s_5s_3+c_3c_5\\o_z&=s_2\left(c_3s_5+s_3c_5\right)\end{aligned}\qquad(4.11)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$a_x = s_2$$
$$a_y = 0$$
$$a_z = -c_2$$
$$p_x = c_2\left(c_3L_4s_5 - c_3L_4c_5 + L_2c_3 + L_1\right)$$
$$p_y = L_4\left(s_3c_5 + c_3s_5\right) + L_2s_3$$
$$p_z = L_4\left(s_2s_3s_5 - c_2c_3c_5\right) - s_2L_2c_3 + d_1 - L_1s_2$$

为了计算方便，式（4.11）中 $c_i = \cos\theta_i, s_i = \sin\theta_i$。代入已知的各关节变量 d_1、θ_2、θ_3、θ_4及 θ_5，所得结果即为末端执行器的位姿。

4.2.2 机械臂逆向运动学

清灰设备机械臂逆向运动学是其正向运动学的逆运算，即机械臂末端执行器的位姿已知，求解各关节变量 d_1、θ_2、θ_3、θ_4及 θ_5。

由上述机械臂正向运动学分析知，运动学方程可改写为：

$$T_0^5 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = T_0^1T_1^2T_2^3T_3^4T_4^5 \tag{4.12}$$

给定机械臂末端执行器位姿，即已知 T_0^5及机械臂各连杆结构参数，求解 d_1、θ_2、θ_3、θ_4及 θ_5。

（1）求解关节角 θ_2

用 $\left[T_0^1\right]^{-1}$左乘式（4.12），可得

$$\left[T_0^1\right]^{-1}T_0^5 = T_1^2T_2^3T_3^4T_4^5$$

即

$$T = \begin{bmatrix} -n_x & -o_x & -a_x & -p_x \\ -n_z & -o_z & -a_z & -p_z + d_1 \\ -n_y & o_y & a_y & -p_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix} = A \tag{4.13}$$

式（4.13）中，

$$A_{11} = c_5c_2\left(c_3c_4 - s_3s_4\right) - s_5c_2\left(c_3s_4 + s_3c_4\right)$$
$$A_{12} = s_5c_2\left(s_3s_4 - c_3c_4\right) + c_5c_2\left(c_3s_4 + s_3c_4\right)$$
$$A_{13} = -s_2$$
$$A_{14} = L_4c_5c_2\left(c_3c_4 - s_3s_4\right) - L_4s_5c_2\left(c_3s_4 + s_3c_4\right) + c_2L_3\left(c_3c_4 - s_3s_4\right)$$
$$A_{21} = c_5s_2\left(c_3c_4 - s_3s_4\right) - s_5s_2\left(c_3s_4 + s_3c_4\right)$$
$$A_{22} = -s_5s_2\left(s_3s_4 - c_3c_4\right) - c_5s_2\left(c_3s_4 + s_3c_4\right)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$A_{23}=c_2$$
$$A_{24}=L_4c_5s_2\left(c_3c_4-s_3s_4\right)-L_4s_5s_2\left(c_3s_4+s_3c_4\right)+s_2L_3\left(c_3c_4-s_3s_4\right)+s_2L_2c_3+L_1s_2$$
$$A_{31}=-c_5\left(s_3c_4+c_3s_4\right)-s_5\left(c_3c_4-s_3s_4\right)$$
$$A_{32}=s_5\left(s_3c_4+c_3s_4\right)+c_5\left(c_3c_4-s_3s_4\right)$$
$$A_{33}=0$$
$$A_{34}=L_4c_5\left(-s_3c_4-c_3s_4\right)+L_4s_5\left(s_3s_4-c_3c_4\right)-L_2s_3$$
$$A_{41}=0$$
$$A_{42}=0$$
$$A_{43}=0$$
$$A_{44}=1$$

对应取式（4.13）两端（1，3），（2，3）元素相等，则

$$\begin{cases}-s_2=-a_x\\ c_{2=}-a_z\end{cases}\tag{4.14}$$

求解式（4.14）可得 $\theta_2=\pi-\arctan\dfrac{a_x}{a_z}$

（2）求解关节角 θ_3

对应取式（4.13）两端（3，1），（3，4）元素相等，则

$$\begin{cases}-c_5\left(s_3c_4+c_3s_4\right)-s_5\left(c_3c_4-s_3s_4\right)=-n_y\\ L_4c_5\left(-s_3c_4-c_3s_4\right)+L_4s_5\left(s_3s_4-c_3c_4\right)-L_2s_3=-p_y\end{cases}\tag{4.15}$$

求解式（4.15）可得 $\theta_3=\arcsin\dfrac{p_y-L_4n_y}{L_2}$ （4.16）

（3）求解关节角 θ_5

对应取式（4.13）两端（1，2），（3，2）元素相等，则

$$\begin{cases}s_5c_2\left(s_3s_4-c_3c_4\right)+c_5c_2\left(c_3s_4+s_3c_4\right)=-o_x\\ s_5\left(s_3c_4+c_3s_4\right)+c_5\left(c_3c_4-s_3s_4\right)=-o_y\end{cases}\tag{4.17}$$

求解式（4.17）可得

$$\theta_5-\theta_4-\theta_3=\arctan\frac{o_x}{o_ya_z}\tag{4.18}$$

对应取式（4.13）两端（1，1），（2，1）元素相等，则

$$\begin{cases}c_5c_2\left(c_3c_4-s_3s_4\right)-s_5c_2\left(c_3s_4+s_3c_4\right)=-n_x\\ c_5s_2\left(c_3c_4-s_3s_4\right)-s_5s_2\left(c_3s_4+s_3c_4\right)=-n_z\end{cases}\tag{4.19}$$

求解式（4.19）可得

$$\theta_5+\theta_4+\theta_3=\pi-\arctan\frac{n_za_z}{a_xn_x}\tag{4.20}$$

联立式（4.18）、（4.20）可得

中国知网 https://www.cnki.net

$$\theta_5 = \pi - \arctan\frac{n_z a_z}{a_x n_x} + \arctan\frac{o_x}{o_y a_z} \tag{4.21}$$

（4）求解关节角θ_4

联立式（4.16）、（4.18）、（4.21）可得

$$\theta_4 = \pi - \arctan\frac{n_z a_z}{a_x n_x} - \arcsin\frac{p_y - L_4 n_y}{L_2} \tag{4.22}$$

（5）求解关节角d_1

对应取式（4.13）两端（2，4）元素相等，则

$$L_4 c_5 s_2 \left(c_3 c_4 - s_3 s_4\right) - L_4 s_5 s_2 \left(c_3 s_4 + s_3 c_4\right) + s_2 L_3 \left(c_3 c_4 - s_3 s_4\right) + s_2 L_2 c_3 + L_1 s_2 = d_1 - p_z \tag{4.23}$$

联立式（4.14）、（4.16）、（4.19）、（4.20）、（4.21）可得

$$d_1 = -p_z - a_x\left(L_4 n_z + L_3\frac{o_y^2 a_z^2 \mp \sqrt{o_y^4 a_z^4 + 4 o_x^2 o_y^2 a_z^2}}{2 o_x^2} \pm \sqrt{L_2^2 - \left(p_y - L_4 n_y\right)^2} + L_1\right) \tag{4.24}$$

至此，各关节变量已全部解出。在实际计算过程中，关节变量中存在多个值，但是结合清灰设备机械臂结构、驱动方式、环境等因素，有些解是不合适的。因此在清灰设备机械臂逆解的求解过程中，应选择能耗低、无干涉、形程短、冲击小的最优解。

4.3 机械臂运动学建模

4.3.1 机械臂雅克比矩阵

机械臂雅克比矩阵$J(q)$是关节变量和时间的函数，是度量机械臂运动学性能的重要指标。

对机械臂雅克比矩阵的求解有多种方法，如矢量积法、微分变换、齐次变换等。矢量积法和微分变换法具有较强的规律性，可以使用 D-H 齐次变换矩阵进行直接构造[66]。在本文中，对清灰设备机械臂雅克比矩阵采用矢量积法进行求解。

在运动坐标系的基础上，矢量积法作为一种新型的计算方法被应用于机械臂雅克比矩阵的求解上。

对于移动关节，第 i 列为

$$J_i = \begin{bmatrix} Z_i & 0 \end{bmatrix}^T \tag{4.25}$$

对于转动关节，第 i 列为

$$J_i = \begin{bmatrix} Z_i \times {}^i P_n^0 & Z_i \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} Z_i \times {}^0 R_i\, {}^i P_n & Z_i \end{bmatrix}^T \tag{4.26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对于清灰设备机械臂来说，有 5 个自由度，故雅克比矩阵是 6×5 阶矩阵，其前、后三行分别为末端执行器线速度和角速度的传递比，将雅克比矩阵分块改写为：

$$J_q=\begin{bmatrix} J_{1v} & J_{2v} & J_{3v} & J_{4v} & J_{5v} \\ J_{1\omega} & J_{2\omega} & J_{3\omega} & J_{4\varpi} & J_{5\omega} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} J_1 & J_2 & J_3 & J_4 & J_5 \end{bmatrix}_{6\times5} \tag{4.27}$$

由 4.2.1 小节内容，利用矢量积法可得清灰设备机械臂雅克比矩阵各列，以第 4 列为例，首先要求得 T_5^4：

$$T_5^4=\begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & L_4c_5 \\ s_5 & c_5 & 0 & L_4s_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.28}$$

由 T_5^4 可得第四列元素：

$$\begin{cases} J_{14}=\left(-n_xp_y+n_yp_x\right)=0 \\ J_{24}=\left(-o_xp_y+o_yp_x\right)=L_4 \\ J_{34}=\left(-a_xp_y+a_yp_x\right)=0 \\ J_{44}=n_z=0 \\ J_{54}=o_z=0 \\ J_{64}=a_z=0 \end{cases} \Rightarrow J_4=\begin{bmatrix} 0 \\ L_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

同理可得，其余各列

$$J_1=\begin{bmatrix} \left(s_{2345}-c_{2345}\right)\left(L_1s_{2345}+L_2c_{345}+L_3s_{45}+L_4s_5\right) \\ 0 \\ \left(s_{2345}+c_{234}\right)\left(L_1s_{2345}+L_2c_{345}+L_3s_{45}+L_4s_5\right) \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad J_2=\begin{bmatrix} L_3s_4-L_4s_{34} \\ \left(s_{345}-c_{345}\right)\left(L_2s_{345}+L_3s_{345}+L_4s_5\right) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_3=\begin{bmatrix} L_4s_{55} \\ L_3-L_4c_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad J_5=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

至此，机械臂雅克比矩阵已全部解出。

4.3.2 清灰设备机械臂运动学模型

中国知网 https://www.cnki.net

已知雅克比矩阵$J(q)$，即可完成机械臂运动学建模，如式（4.29）所示。

$$\begin{cases} v_5^0 = J_{1v}\dot{q}_1 + J_{2v}\dot{q}_2 + J_{3v}\dot{q}_3 + J_{4v}\dot{q}_4 + J_{5v}\dot{q}_5 \\ \omega_5^0 = J_{1\omega}\dot{q}_1 + J_{2\omega}\dot{q}_2 + J_{3\omega}\dot{q}_3 + J_{4\omega}\dot{q}_4 + J_{5\omega}\dot{q}_5 \end{cases} \tag{4.29}$$

可将式（4.29）改写为雅克比矩阵形式的末端执行器速度

$$v = \begin{bmatrix} J_1(q) & J_2(q) & J_3(q) & J_4(q) & J_5(q) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \\ \dot{\theta}_4 \\ \dot{\theta}_5 \end{bmatrix} \tag{4.30}$$

若将末端执行器的速度矢量作为已知条件，求此条件下的关节速度矢量，这将涉及到对速度求反解的问题。这一问题是机械臂轨迹规划和实现实时控制的关键。

4.4 本章小结

本章以清灰设备机械臂虚拟装配结果为基础，对其进行了运动学分析。然后结合 D-H 法则，对机械臂结构进行了简化，建立了清灰设备机械臂的 D-H 模型，最后结合清灰设备机械臂关节结构参数，对机械臂正逆运动学及雅克比矩阵进行了求解，并建立了机械臂运动学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 清灰设备机械臂动力学仿真分析

5.1 机械臂动力学分析

机械臂动力学问题和杆件加速度、负载、质量以及惯量有关[67]。为了使机械臂获得期望的速度和加速度，驱动器必须提供足够的力和力矩来驱动机械臂各连杆和关节运动，否则将导致连杆因运动滞后而损失位置精度。因此必须建立机械臂运动的动力学关系式，即动力学方程，来计算各个关节所需要的驱动力。

5.1.1 机械臂动力学研究方法

由于机械臂关节和连杆的数量众多且关系复杂，因此，机械臂是一个相对复杂的动力学系统。其工况对研究工作具有非常大的影响，故对其研究越来越受到广大学者的重视，目前分析机械臂动力学常用方法有四种：

（1）牛顿—欧拉（Newton-Euler）法：一般而言，绕刚体上某点的转动和随该点的平移是刚体在空间运动中的两种表现形式，其中，欧拉方程用来处理转动问题，牛顿定律用来处理平移问题，如何消除未知的约束力是牛顿—欧拉方法处理动力学问题的关键所在。对于完全约束系统和非完全约束系统，可以分别使用 Alembert 原理和 Jourdain 原理消去约束反力，之后就可得到与系统自由度数相同的动力学方程。

（2）凯恩法：该方法为复杂机械系统的动力学性能分析提供了统一方法，但没有给出具有普遍适用性的多刚体系统动力学方程，需要根据经验和技巧选取广义速度，对于初学者来说存在一定的困难。该方法只需进行矢量点积、叉积计算，不用动力学函数，也不需要进行求导计算。

（3）变分方法：在牛顿经典力学中，变分原理可以不必建立相应的动力学方程，而通过直接的数值计算就可以寻求运动规律。在工业机器人动力学问题研究方面，这一方法发挥了比较重要的作用，便于结合控制系统的优化进行综合分析，对于变步态系统而言，可最大程度避免其它方法需每次重建微分方程的缺点。

（4）拉格朗日方程法：鉴于多刚体系统的复杂性，在建立系统动力学方程的过程中，不独立的笛卡尔坐标为我们提供了比较便捷的路径；与之相反，独立的拉格朗日坐标的操作和使用就显得比较复杂和困难。拉格朗日方法只考虑系统的能量，经过简单的推导过程，便可以得到系统动力学方程，还可以获得各关节的速度和加速度，适用性较好。

5.1.2 清灰设备机械臂动力学方程求解

本课题研究的清灰设备机械臂为串联 5 自由度机械臂。其中关节 1（水平移

中国知网 https://www.cnki.net

动装置）固定在移动平台车体底板上、关节 2（转动平台）通过移动滑台固连在关节 1 上，受机械臂其他关节运动的影响较小，所需的驱动力主要取决于机械臂其它部分的重力和期望加速度。连杆机构是由 3 个零件组装而成，为简化动力学方程模型，可将其看做一个杆件，故本文所研究的清灰设备机械臂可简化为 3 个杆件（大臂、小臂及连杆机构）组成的动力学模型。大臂、小臂及连杆机构在垂直平面内运动，机械臂可简化为一个平面 3 自由度机械臂。

本文采用基于能量平衡的拉格朗日法建立机械臂的动力学方程，关节节点变为 3 个，故可在二维空间中进行解算，解算过程中假设机械臂各杆件质量均匀分布。机械臂整体力学结构简图如图 5.1 所示。

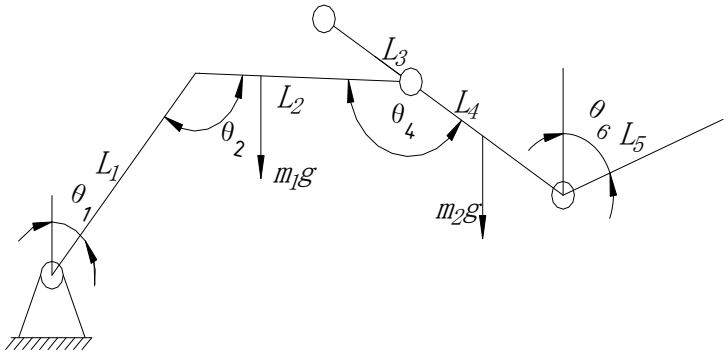


图 5.1 机械臂简化模型

拉格朗日法建立机械臂系统动力学方程的基础是系统能量对系统变量及时间的微分。对于相对复杂系统的动力学问题，采用拉格朗日力学建模要比牛顿力学简单[67]。拉格朗日力学有两种类型：一类适用于线性运动系统，另一类适用于旋转运动系统。其中，拉格朗日函数定义为：

$$L = T - V \tag{5.1}$$

式（5.1）中，L 是拉格朗日函数，T 为系统动能，V 为系统势能。

大臂动能

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \left[\frac{L_1}{L_1 + L_2} L_1^2 + \frac{L_2}{L_1 + L_2} H \right] \dot{q}_1^2 \tag{5.2}$$

小臂动能

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \left[\frac{L_3}{L_3 + L_4} L_3^2 + \frac{L_4}{L_3 + L_4} L_4^2 \right] \dot{q}_2^2 \tag{5.3}$$

连杆机构动能

$$T_3 = \frac{1}{2} m_3 \dot{q}_3^2 \tag{5.4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

系统动能

$$T = T_1 + T_2 + T_3 \tag{5.5}$$

大臂势能

$$V_1 = \frac{1}{2} m_1 g \left[\frac{L_1^2 \cos\theta_1 + L_1 L_2 \cos\theta_1 + L_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2)}{L_1 + L_2} \right] \tag{5.6}$$

小臂势能

$$V_2 = \frac{1}{2} m_2 g \left[\frac{L_1 L_4 \cos\theta_1 - L_4 L_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + L_4 \cos(\theta_1 - \theta_2 - \theta_4)}{L_3 + L_4} \right] \tag{5.7}$$

连杆机构势能

$$V_3 = \frac{1}{2} m_3 g \left[\frac{L_4 L_1 \cos\theta_1 - L_4 L_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + L_4 \cos(\theta_1 - \theta_2 - \theta_4)}{L_3 + L_4} - \frac{1}{2} L_5 \sin\theta_6 \right] \tag{5.8}$$

系统势能

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \tag{5.9}$$

将式（5.1）代入拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j, j = 1,2,3 \tag{5.10}$$

得到各关节力

$$Q_1 = \frac{1}{2} m_1 a \left(2\ddot{q}_1 - \dot{q}_1^2 \right) - \frac{1}{2} m_1 g \left[\frac{\left(L_1^2 + L_1 L_2 \right) b + L_1^2 c}{L_1 + L_2} \right] - \frac{1}{2} \left(m_2 + m_3 \right) g \left\{ \frac{L_1 L_4 d - L_4 L_2 c + L_4 e}{L_3 + L_4} \right\} \tag{5.11}$$

同理可得

$$Q_2 = \frac{1}{2} m_2 \left[\frac{L_3^3 + L_4^3}{L_3 + L_4} \right] \left(2\ddot{q}_2 - \dot{q}_2^2 \right) - \frac{1}{2} m_2 g \left(\frac{L_4 d}{L_3 + L_4} \right) \tag{5.12}$$

$$Q_3 = \frac{1}{2} m_3 \left(2\ddot{q}_3 - \dot{q}_3^2 \right) - \frac{1}{4} m_3 g L_5 \left(\cos\theta_6 - \sin\theta_6 \right) \tag{5.13}$$

式中:

$q_1 = \theta_1$

$q_2 = \theta_4 - \frac{\pi}{2}$

中国知网 https://www.cnki.net

$$q_3 = \theta_6 - \frac{\pi}{2}$$

$$a = \frac{L_1^3 + L_2 H}{L_1 + L_2}$$

$$b = \cos\theta_1 - \sin\theta_1$$

$$c = \sin(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$d = \cos\theta_1 + \sin\theta$$

$$e = \cos(\theta_1 - \theta_2 - \theta_4) + \sin(\theta_1 - \theta_2 - \theta_4)$$

$$H = L_1^2 + L_2^2 - 2L_1 L_2 \cos\theta_2$$

5.2 虚拟样机技术及建模

5.2.1 虚拟样机技术

虚拟样机技术（Virtual Prototyping Technology），主要研究机械系统动力学和运动学分析问题，因此也叫做机械系统动态仿真技术[68,69]。虚拟样机是在产品三维建模的基础上，对虚拟模型进行仿真分析，等同于传统设计中的样机实验，可对产品研发、制造等过程进行测试分析。具有以下优点：

（1）全新的研发模式，能同时完成多种方案的设计并进行分析，得益于其可视化的产品设计过程，更易获得最佳的设计效果。

（2）基于虚拟样机的产品设计，与传统设计相较而言，不仅大大缩短了生产设计周期，而且降低了成本，同时在提高产品质量方面也有很好的效果。

（3）有利于企业之间的沟通交流，通过网络传输产品信息，对于企业间合作研发、制造具有重要作用，其传递效率高、反馈及时的特点，使企业间的动态联盟得以实现。

5.2.2 ADAMS 建模和仿真

机械臂虚拟样机的建立采用 SolidWorks 软件和 ADAMS 仿真软件相结合的方法。虽然 ADAMS 软件可单独建立虚拟样机模型，但是建模过程比较复杂，后期的修改也较繁琐，降低了建模的效率。因此在 SolidWorks 软件中建模，再导入 ADAMS 中。此外，为了提高仿真的效率和准确性，在建模时可将模型中对仿真分析没有影响的细节进行简化，这样就可实现 SolidWorks 和 ADAMS 的完美结合。

在虚拟装配完成后，装配结果保存为 Parasolid（.X_T）格式导入 ADAMS 中。使用 Parasolid（.X_T）格式，可有效的避免在 SolidWorks 和 ADAMS 进行文件的转换时所产生的数据信息遗失的问题，并尽可能地保留原模型的相关信息。除此之外，对于一些简单地约束，可先在 SolidWorks 中完成添加，之后再将模型导入 ADAMS 中，这样就可以做到建模和分析的无缝对接。最大程度的避免在 ADAMS

中国知网 https://www.cnki.net

中进行复杂结构的建模，保证数学模型和物理样机尽可能的相似，以提高仿真分析的可靠性。

对 ADAMS 工作环境进行设置：

（1）坐标系的选择，ADAMS 中有笛卡尔坐标系、柱坐标系和球坐标系 3 种，本文选用笛卡尔坐标系。

（2）单位的设置，ADAMS 中有 MMKS、MKS、CGS 和 IPS，本文选择 MMKS，即 mm、kg、N、s、deg 单位制。

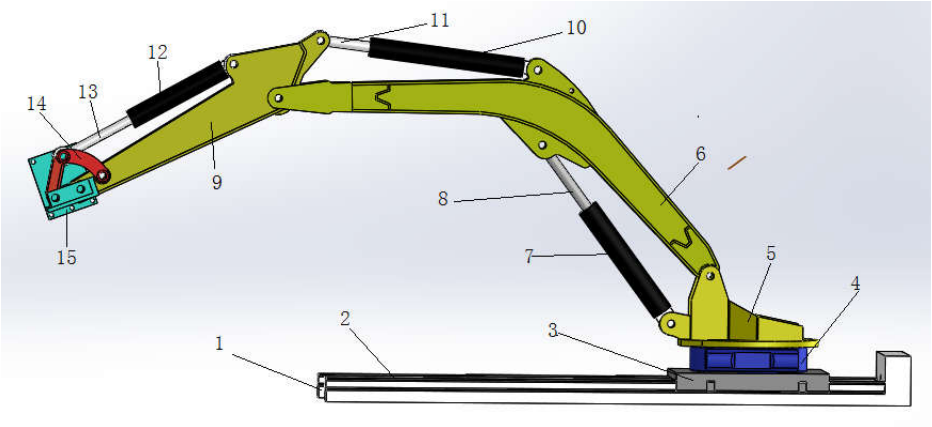
（3）设置重力和方向，重力加速度 g 取 9.8m/s^2，方向为（-Y）。

以装配完成的清灰设备机械臂的实际约束关系，对机械臂各关节、连杆添加相应的约束和运动副，本文涉及的约束和运动副，如表 5.1 所示，其模型如图 5.2 所示。

表 5.1 清灰设备机械臂各构件之间的约束关系

序号	约束部件	约束类型	备注
1	导轨底板	Fixed joint	固定于地面
2	导轨与导轨底板	Fixed joint	固定
3	导轨与滑台	Translation joint	相对滑动
4	滑台与转动平台	Revolute joint	绕轴转动
5	转动平台与底座	Fixed joint	固定
6	底座与大臂	Revolute joint	绕轴转动
7	大臂与小臂	Revolute joint	绕轴转动
8	小臂与连杆机构	Revolute joint	绕轴转动
9	小臂与末端执行器连接板	Revolute joint	绕轴转动
10	末端执行器连接板与小臂	Revolute joint	绕轴转动
11	液压缸 1 缸筒与大臂	Revolute joint	绕轴转动
12	液压缸 1 活塞杆与小臂	Revolute joint	绕轴转动
13	液压缸 2 缸筒与大臂	Revolute joint	绕轴转动
14	液压缸 2 活塞杆与小臂	Revolute joint	绕轴转动
15	液压缸 3 缸筒与小臂	Revolute joint	绕轴转动
16	液压缸 3 活塞杆与连杆机构	Revolute joint	绕轴转动
17	液压缸 1 缸筒与活塞杆	Translation joint	相对滑动
18	液压缸 2 缸筒与活塞杆	Translation joint	相对滑动
19	构液压缸 3 缸筒与活塞杆	Translation joint	相对滑动

中国知网 https://www.cnki.net



1-导轨底座；2-导轨；3-滑台；4-转动平台；5-底座；6-大臂；7-液压缸 1 缸筒；8-液压缸 1 活塞杆；9-小臂；10-液压缸 2 缸筒；11-液压缸 2 活塞；12—液压缸 3 缸筒；13-液压缸 3 活塞杆;14-连杆机构；15-末端执行器连接板

图 5.2 清灰设备机械臂模型

本文涉及的驱动采用匀速驱动或者函数添加，具体根据作业工况添加。光伏电站清灰设备机械臂采用液压驱动，为模拟设备实际工作过程中液压缸的进油规律，将活塞杆的推出速度分为以下几个阶段：启动阶段、稳定运行阶段、制动阶段。采用三次多项式逼近海塞阶跃函数[69]step 来定义活塞杆的推出速度，step 在 ADAMS 中的表达式为 step（time,X_0,H_0,X_t,H_t），其中

X_0 为自变量初始值；

X_t 为自变量结束值；

H_0 为函数初始值，本文为速度或者位移量；

H_t 为函数终止值。

根据清灰设备机械臂的真实约束情况，完成驱动以及载荷的添加，在此过程中，应遵循边添加边仿真的原则，保证添加的约束符合理论模拟情况，且仿真模型正确无误。至此，仿真分析的准备工作全部结束，接下来就可对虚拟样机模型进行仿真分析了，仿真分析模型如图 5.3 所示。

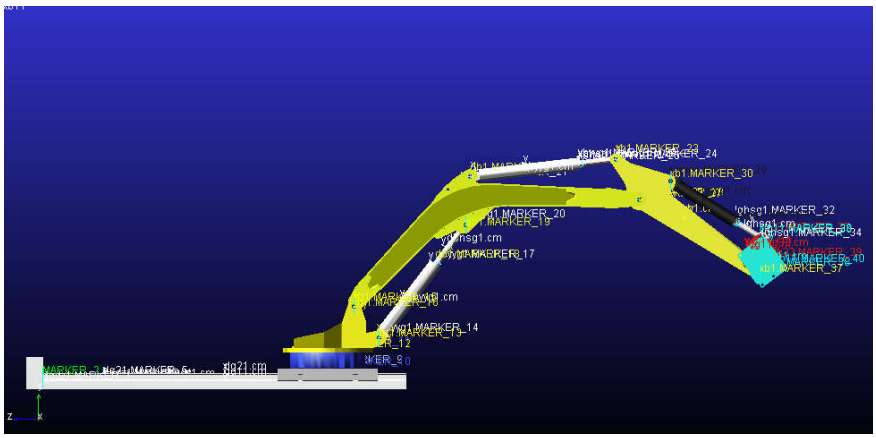


图 5.3 清灰设备机械臂虚拟样机模型

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 清灰设备机械臂动力学仿真

清灰设备从收车状态到工作位的过程中，主要包括底座的水平移动，转动平台的转动，大小臂及连杆液压缸的运动。机械臂在收车状态时，如图 5.4 所示，此时刷体组件与地面垂直。从收车状态到任一工作位的过程中，大臂液压缸收缩 80mm，小臂液压缸伸出 90mm，连杆机构液压缸伸出 43mm，水平工作台距车边沿 365mm。仿真分析从收车状态开始到工作位过程结束。



图 5.4 清灰设备收车状态

根据 5.2.2 节内容，对水平移动装置的运行规律定义如下：在 t=0s 时，水平移动装置的位移为 0mm；在 t=10s 时，水平移动装置位移为 435mm，此时水平工作台距车边缘 365mm。由驱动函数（step）定义过程可得水平移动装置的驱动函数为：step（time,0,0,10,435）。对转动平台的运行规律定义如下：在 t=0s 时，转动平台转过角度为 0º；在 t=10s 时，转动平台转过角度为 90º，此时末端执行器刷体组件和移动平台移动方向垂直。由驱动函数（step）定义过程可得转动平台的驱动函数为：step（time,0,0,10,-90d）。对液压缸 1 的运行规律定义如下：在 t=0s 时，液压缸 1 活塞杆的位移为 0mm；在 t=10s 时，液压缸 1 活塞杆的位移为 80mm。由驱动函数（step）定义过程可得液压缸 1 的驱动函数为：step（time,0,0,10,80）。对液压缸 2 的运行规律定义如下：在 t=0s 时，液压缸 2 活塞杆的位移为 0mm；在 t=10s 时，液压缸 2 活塞杆的位移为 90mm。由驱动函数（step）定义过程可得液压缸 2 的驱动函数为：step（time,0,0,10,90）。对液压缸 3 的运行规律定义如下：在 t=0s 时，液压缸 3 活塞杆的位移为 0mm；在 t=10s 时，液压缸 3 活塞杆的位移为 43mm。由驱动函数（step）定义过程可得液压缸 3 的驱动函数为：step

中国知网 https://www.cnki.net

（time,0,0,10,43）。

根据定义的变量和参数，进行动力学仿真分析，仿真时间 10s，仿真步数 500 步，利用 ADAMS 软件的后处理模块对各个关节进行测试，将后处理曲线数据导入 Origin2017 软件绘制各关节变化曲线，得到清灰设备机械臂末端执行器运行轨迹如图 5.5 所示。

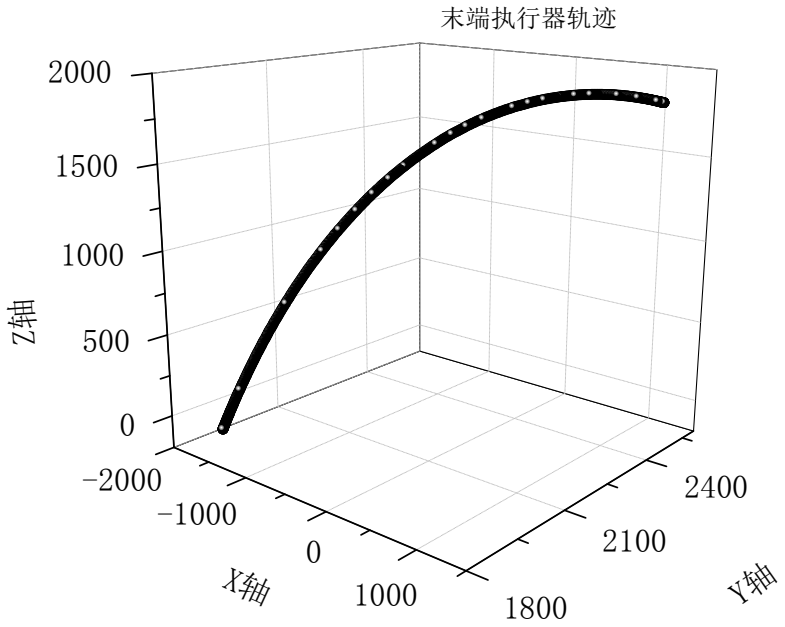


图 5.5 末端执行器运行轨迹

联动状态下，机械臂各关节（角）速度、（角）加速度、力及力矩变化曲线如图 5.6～5.10 所示，其中关节 5 为水平移动关节，关节 26 为转动平台关节，关节 9 为大臂关节，关节 15 为小臂关节，关节 25 为连杆机构关节。

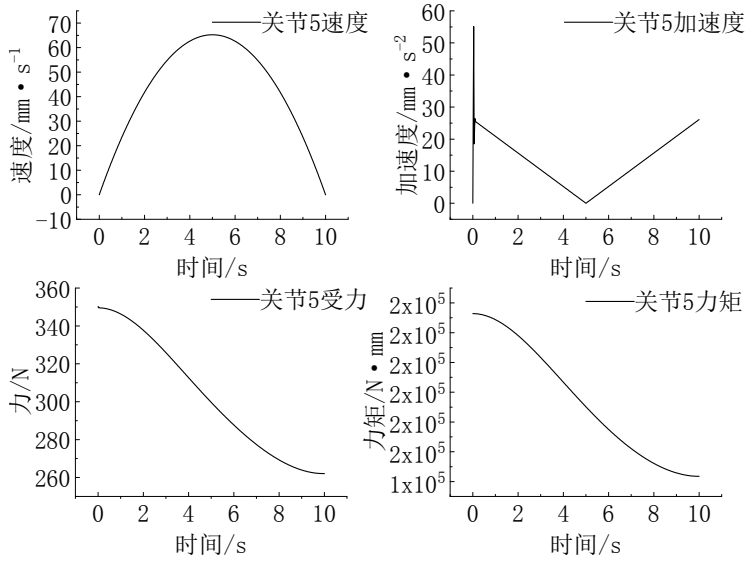


图 5.6 水平移动装置速度、加速度、力及力矩变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

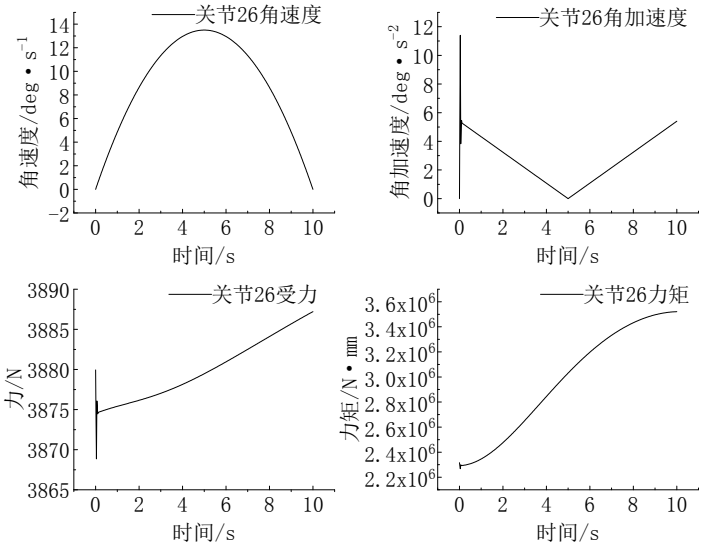


图 5.7 转动平台角速度、角加速度、力及力矩变化曲线

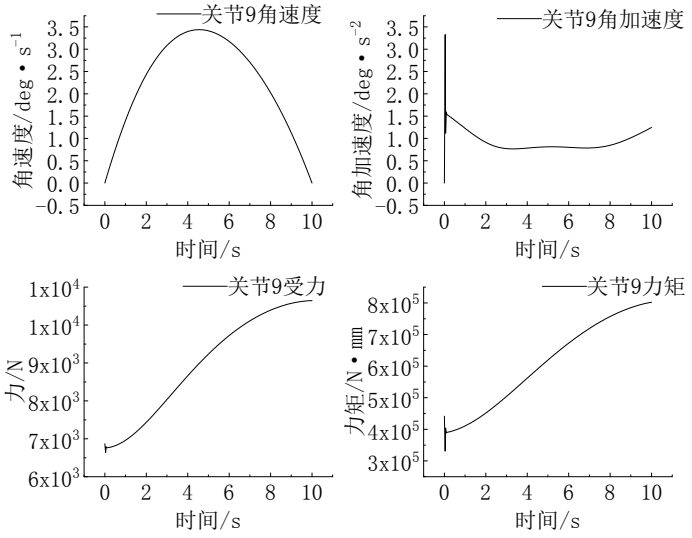


图 5.8 大臂关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线

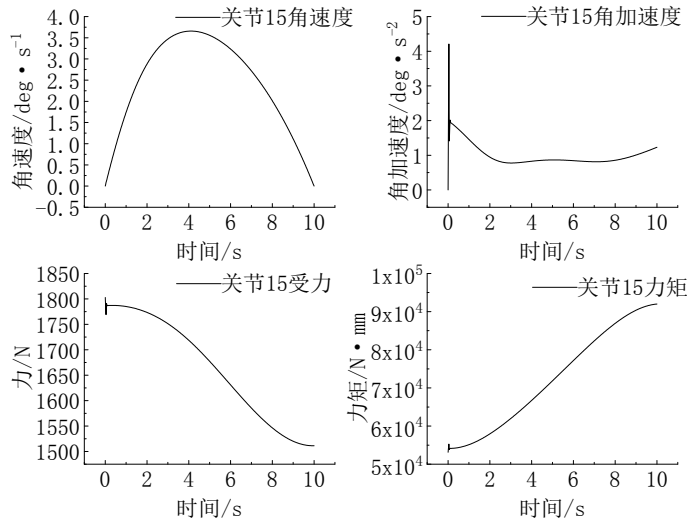


图 5.9 小臂关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

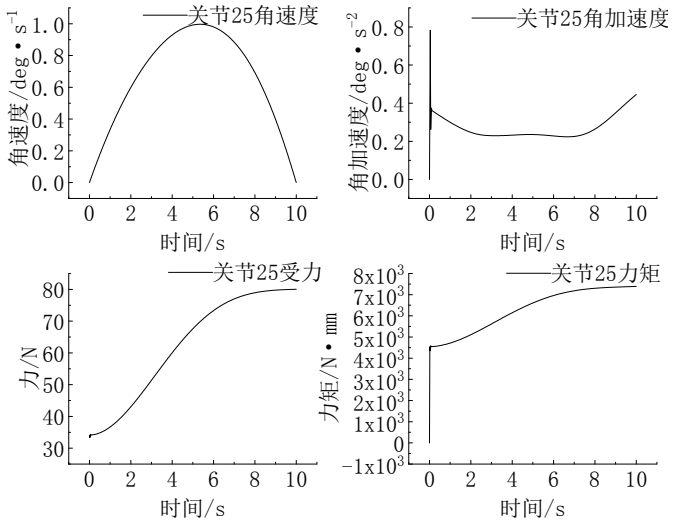


图 5.10 连杆机构关节角速度、角加速度、力及力矩变化曲线

由图 5.6～5.10 可知，在仿真环境下，机械臂各关节（角）速度在仿真过程中平滑过渡，不存在速度突变，但（角）加速度在开始时刻急剧增大，存在突变。关节 5、关节 9、关节 25 受力逐渐增大，关节 26、关节 15 受力逐渐减小，各铰接点受力曲线平稳过渡，但在各关节开始运动瞬间存在轻微突变，说明机械臂各关节在启动瞬间都存在惯性冲击和瞬时冲击。这主要是由于各动力元件在启动时加速度较大引起的，表现为机械臂在启动瞬间不必要的抖动，可以通过调节驱动函数使机械臂平稳运行。

5.4 复杂工况下清灰设备机械臂动力学研究

大型光伏电站大量选址在光照资源丰富的西北地区，通过实地考察发现，为了降低企业运行成本，光伏电站主干道大都进行了硬化处理，但是对于前后两排之间的道路并未进行硬化处理，如图 5.11 所示。



a）前后两排光伏阵列之间路面　　b）为光伏电站主干道

图 5.11 光伏电站路面情况

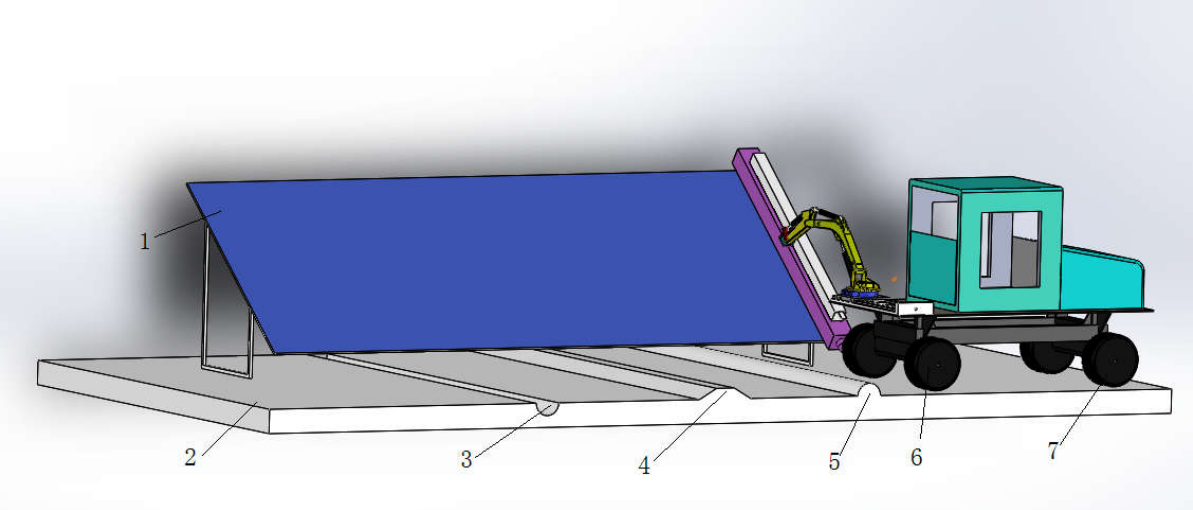
不难看出，相邻两排光伏阵列之间路面崎岖不平，就光伏电站清灰设备而言，工作时大多时间是在相邻两排光伏阵列之间，对清灰设备机械臂来说，针对不同

中国知网 https://www.cnki.net

的路面情况，其末端执行器的轨迹也不同。因此对于末端执行器轨迹的研究对于提高清灰设备的适用性具有重要意义，对后期机械臂的控制设计也具有重要价值。按照设计要求，为了达到清灰效果，清灰设备在作业过程中始终要保证刷体组件刷毛压缩量为 12mm。若遇到路面崎岖，则需要调整机械臂各关节，使刷毛压缩量保持不变。

如 5.2.2 小节，根据清灰设备工作状态的物理模型，在各构件之间添加约束和运动副，其中重力加速度方向沿+Z 方向，在清灰设备 4 个轮子与地面之间分别添加碰撞力。

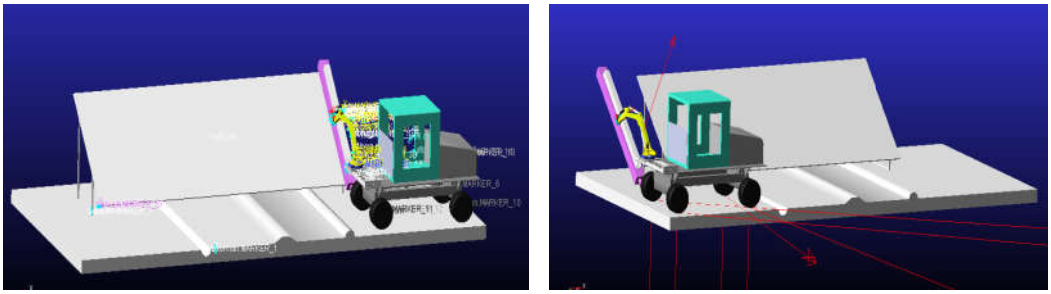
清灰设备机械臂各关节从清灰作业工作位置开始运动，到后轮完全跨过半径 10cm 凹坑，如图 5.12 所示，至此仿真结束。仿真过程滑台和导轨固定，移动平台运动速度为 0.4m/s，仿真时间 10s，步长 500 步，仿真过程截图如图 5.13 所示。得到在复杂工况下清灰设备机械臂各关节的（角）速度、（角）加速度、力及力矩变化曲线，以末端执行器为例，仿真结果如图 5.14～5.16 所示。



1—光伏组件；2—路面；3—半径 20cm 凹坑；4—30° 倾角高 17cm 凸台；

5—半径 20cm 凸台；6—前轮；7—后轮

图 5.12 复杂工况示意图



a）仿真开始位置　　b）仿真结束位置

图 5.13 仿真过程截图

中国知网 https://www.cnki.net

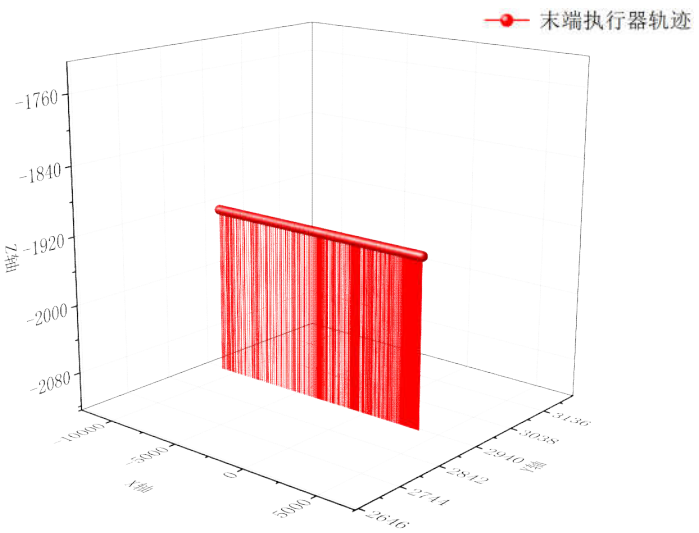


图 5.14 末端执行器轨迹图（复杂工况）

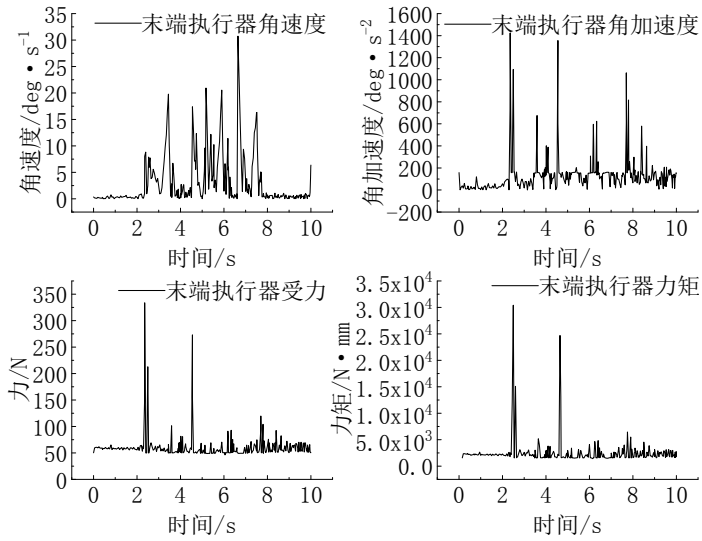


图 5.15 末端执行器角速度、角加速度、力及力矩图（复杂工况）

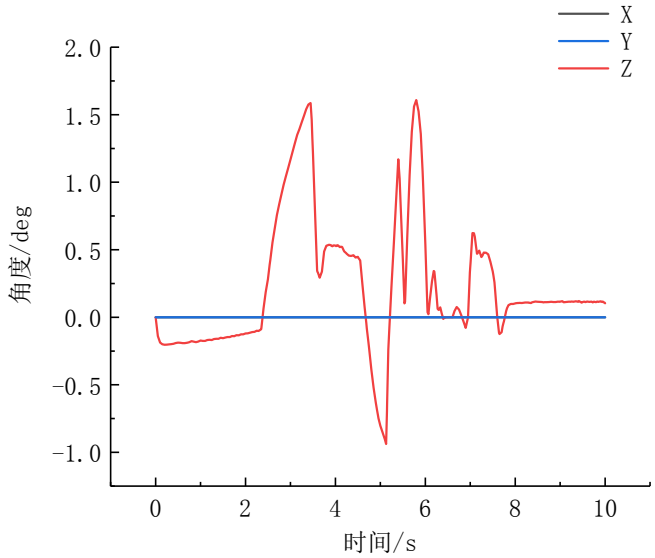


图 5.16 末端执行器角度变化曲线（复杂工况）

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5.15～5.16 可知，清灰设备在复杂工况下作业时，末端执行器关节角度、角速度、角加速度、力及力矩存在波动。具体表现为，末端执行器沿 X 轴、Y 轴的角度变化基本为零，沿 Z 轴的角度变化较为明显，角度曲线存在很多峰刺。其中，移动平台前轮通过半径 20cm 凸台（3.2s 左右）时，末端执行器角度曲线出现一个波峰，峰值约为 1.5º；移动平台前后轮同时跨过障碍物（5.2s 左右）时，末端执行器角度曲线出现一个波谷，峰值约为 1º；移动平台后轮通过半径 20cm 凹坑（6s 左右）时，末端执行器角度曲线又一次出现波峰，峰值约为 1.5º。这种波动会影响清灰设备机械臂的稳定运行。但由于刷体组件采用自适应设计，故不会对清灰设备的清灰质量产生影响，具体结果还需要在清灰设备实体实验中进行验证。

5.5 本章小结

本章介绍了清灰设备机械臂动力学问题。首先，分析了不同的动力学建模方法，选择基于能量平衡原理的拉格朗日法建立了清灰设备机械臂动力学模型。其次，对机械臂由收车位置到工作位置过程进行了动力学仿真分析，仿真结果表明机械臂各关节运动性能较好，速度加速度平稳过渡，各关节受力较好，同时可大大缩短设备中间调整时间，有利于提高清灰作业效率。最后，针对复杂工况对清灰设备机械臂进行了动力学仿真实验，结果表明在复杂路况下，末端执行器角度变化最大为 1.5º，可胜任未来光伏电站的清灰作业任务。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 清灰设备机械臂实验

6.1 引言

本章通过对清灰设备样机机械臂进行实验，找到试验阶段清灰设备样机机械臂各关节的最佳工作参数，并与之前的仿真结果进行比较分析，验证仿真分析理论的可靠性和准确性，为后期机械臂结构优化提供理论和技术支持。

6.2 实验准备

目前光伏电站清灰设备样机已完成装配，如图 6.1 所示。经初步调试，机械臂各关节均可运动，已具备实验的条件。由于机械臂液压系统所采用的液压控制阀调节旋钮不带刻度，故在本实验中采用圈数替代刻度值。不同控制阀的圈数含义见表 6.1。



图 6.1 清灰设备装配完成实物图

表 6.1 液压控制阀圈数说明

液压控制阀名称	说明
减压阀	圈数越大，压力值越小
调速阀	圈数越大，速度越大
节流阀	圈数越大，流量越大，速度越大

清灰设备机械臂设计中采用双联泵提供液压系统动力，其中大泵排量 64mL/r，为清灰设备刷体组件马达、大臂液压缸、小臂液压缸和连杆机构液压缸提供动力；小泵排量 64mL/r，为清灰设备转动平台马达、水平移动装置提供动力；双联泵额定压力为 20MPa，额定转速为 2000r/min，容积效率≥93%。由于双联泵中大、小泵为多个动作供油，为了最大程度避免机械臂各动作之间的相互干扰，实验数据选择遵循大压力小流量的原则。

6.3 清灰设备机械臂实验

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.1 水平移动装置实验

清灰设备机械臂水平移动装置控制回路具有调速阀和减压阀，实验过程中对控制回路中的调速阀和减压阀分别进行调节，同时设定溢流阀压力值为 15MPa，得到实验数据如表 6.2 所示。

表 6.2 水平移动装置实验数据

		减压阀圈数	0	1/2	1	3/2	2	5/2	3	7/2
调速阀圈数	5 圈	溢流阀压力	7.2	7.2	7.0	7.0	9.2	12.6	14.4	14.8
		减压阀压力	5	4.5	4.5	4	3.2	2.2	1.1	无
		速度	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01
	4.5 圈	溢流阀压力	6.2	6.4	6.6	6.6	8.2	11.2	14	14.4
		减压阀压力	6	4.8	5	4.2	3.4	2.2	1.2	0.4
		速度	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01
	4 圈	溢流阀压力	6.8	7.4	8.4	9	9.4	10.6	14.2	14.6
		减压阀压力	10.5	8.4	6.2	4.8	3.6	2.4	1.2	0.5
		速度	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	3.5 圈	溢流阀压力	9.6	9.8	10.2	10.6	11	12	14.6	15
		减压阀压力	12.8	9.6	7	5.5	3.8	2.6	1.4	0.8
		速度	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
	3 圈	溢流阀压力	14.6	15	15	15	15	15	15	15
		减压阀压力	13.6	10.8	7.5	6	4	2.8	1.5	0.5
		速度	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
	2.5 圈	溢流阀压力	15	15	15	15	15	15	15	15
		减压阀压力	15	13	8	6.2	4.5	3	1.8	0.2
		速度	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	2 圈	溢流阀压力	15	15	15	15	15	15	15	15
		减压阀压力	14.8	14.8	9.2	7	5	3.2	2	0.8
		速度	0	0	0	0	0	0	0	0

备注　　压力单位:MPa　　速度单位：m/s

观察实验过程，发现机械臂在水平移动装置液压控制阀启动、换向和停止瞬间存在轻微抖动现象，且启动和换向过程中抖动较明显。

由实验数据可得到如下结论：

（1）当调速阀圈数一定时，随着减压阀圈数增加，溢流阀压力值和水平移动装置速度会在一定范围内波动，当超过这一范围时，减压阀圈数增加，溢流阀压力值增大，水平移动装置速度减小。

（2）当减压阀圈数一定时，调速阀圈数增加，溢流阀压力值增大，水平移动装置速度减小。

（3）当水平移动装置控制回路压力达到系统设置溢流值（15MPa）时，随着

中国知网 https://www.cnki.net

减压阀圈数的增加，水平移动装置速度会缓慢降低。

分析实验所得数据，结合大压力小流量原则，初选水平移动装置速度，选择依据如下：

（1）当减压阀圈数逐渐增加到 1.5 圈后，溢流阀压力明显增大，减压阀压力显著降低，水平移动装置液压回路的压力降低，并且移动速度降低较明显。

（2）当调速阀圈数超过 4 圈后，溢流阀和减压阀压力值变化较小，水平移动装置速度变化也不明显，而调速阀圈数在 4 圈以内时，溢流阀和减压阀压力值变化较大，同时水平移动装置速度也表现出较明显的下降。

综合分析，当机械臂水平移动装置控制回路调速阀 4 圈、减压阀 1.5 圈时，其运行速度最合理，此时水平移动装置速度约为 0.042m/s。

6.3.2 转动平台实验

转动平台液压控制回路中只有调速阀一个变量，故在实验过程中加入溢流阀变化，通过调节系统溢流阀压力值和调速阀圈数，测得实验数据如表 6.3 所示。

表 6.3 转动平台实验数据

调速阀圈数	大溢流阀设定压力值					
	15MPa		12MPa		10MPa	
	溢流阀压力	速度	溢流阀压力	速度	溢流阀压力	速度
0～3/2 圈	15	0	12	0	10	0
2 圈	14.8	3.022	12	3.535	10	3.679
5/2 圈	14.6	7.087	12	7.353	10	7.341
3 圈	13.8	10.945	12	11.057	10	10.689
7/2 圈	12.4	14.019	11.8	11.222	10	13.975
4 圈	11	16.791	11.8	15.254	9.6	16.071
9/2 圈	10.6	17.51	11.5	17.928	9.6	17.647
5 圈	10	18.145	9.8	18.672	9.4	19.149

备注　　压力单位:MPa　　速度单位：^{o}/s

实验过程中通过观察转动平台运行情况，发现整个过程转动平台运行较平稳，但是由于末端执行器自身惯性较大，当转动速度过高时，清灰设备存在较大的晃动。

由实验数据可得如下结论：

（1）当溢流阀设定压力值恒定时，转动平台的速度随着调速阀圈数的增加而增大；调速阀圈数在 0～2 圈时，溢流阀压力值基本保持不变，调速阀圈数超过 2 圈时，随着调速阀圈数的增加，溢流阀压力值降低。

（2）当调速阀圈数恒定时，溢流阀压力值分别为 15MPa、12MPa 和 10MPa 时，转动平台速度变化不大。

中国知网　https://www.cnki.net

综合分析，当转动平台速度较大，在启停瞬间清灰设备晃动较明显。当溢流阀压力设定值为 12MPa 且调速阀圈数为 2 圈时，转动平台速度约为 3.535°/s，机械臂甚至清灰设备晃动较明显，但对清灰作业影响不大；当转动平台速度超过 10.945°/s 时，清灰设备整体晃动严重，已不能正常清灰作业。结合清灰设备稳定性、清灰作业效率及液压控制回路溢流阀设定压力值，选择溢流阀设定压力 15MPa 且调速阀 2 圈时速度为转动平台的最佳速度，速度约为 3.022°/s。

6.3.3 大臂实验

大臂由液压缸驱动，实验中对大臂液压缸伸出和收缩的速度进行测量作为大臂速度，大臂液压控制回路有调速阀和减压阀两个液压控制阀，实验过程中分别调节调速阀和减压阀圈数，在调速阀圈数小于 2 圈时，大臂液压缸不能收缩，因此，实验数据记录从 2 圈开始，如表 6.4 所示。

表 6.4 机械臂大臂实验数据

	减压阀圈数		0 圈		1 圈		1.5 圈		2 圈	
			伸出	收缩	伸出	收缩	伸出	收缩	伸出	收缩
调速阀圈数	2 圈	溢流阀压力	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	—	14.4
		减压阀压力	14.2	14.4	11	11.2	7.8	7.8	—	6.8
		速度	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	—	0.02
	2.5 圈	溢流阀压力	14.2	14.2	14.2	14.2	14	14	—	14
		减压阀压力	14	14	9.2	9	7	6.8	—	6.4
		速度	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	—	0.05
	3 圈	溢流阀压力	10	10	10	9.8	9.6	9.6	—	9.6
		减压阀压力	9	8.6	7.5	7.5	6.5	6.5	—	6
		速度	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	—	0.08
	3.5 圈	溢流阀压力	—	—	8	7	9	6	10.2	8.4
		减压阀压力	—	—	6.5	6.5	7.5	5.5	6	5.2
		速度	—	—	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09

备注　　压力单位:MPa　　速度单位：m/s

同样的在实验过程中观察机械臂大臂动作情况，在启动或换向的瞬间，机械臂大臂存在轻微抖动。

分析实验数据可知：

（1）减压阀圈数一定时，随着调速阀圈数的增加，溢流阀压力值减小，大臂液压缸伸出、收缩速度减小。

（2）当调速阀圈数一定时，随着减压阀圈数的增加，溢流阀压力值变化较小，同时速度在小范围内波动。

根据实验情况，机械臂大臂液压缸伸出和收缩速度约为 0.051m/s 时，大臂运动相对平稳，对机械臂整体的冲击较小。故为了保证清灰设备工作过程中机械臂

中国知网 https://www.cnki.net

的安全，选择大臂速度为 0.051m/s 是合理的。

分析实验数据，发现当调速阀圈数为 2.5 圈，减压阀圈数为 0～1 圈之间时，机械臂大臂速度满足要求，此时速度值均位于 0.05m/s 附近，结合大压力小流量原则选择减压阀圈数为 0，调速阀圈数为 2.5 时，速度作为大臂最佳动作速度，此时大臂上升速度为 0.049m/s，下降速度为 0.051m/s，后期可根据机械臂系统动作情况适当调节。

6.3.4 小臂实验

机械臂小臂由液压缸驱动，实验中对小臂液压缸伸出和收缩的速度进行测量作为小臂速度，小臂液压控制回路有节流阀（2 个）和减压阀三个可变参量，其中左节流阀控制大臂的下降，右节流阀控制小臂的上升，实验过程中分别调节左右节流阀和减压阀。

在小臂动作试验中，当节流阀圈数小于 6.5 圈时，小臂液压缸不动作；节流阀圈数超过 7.5 圈时，小臂运动速度过快，考虑到安全因素，故实验中选取节流阀圈数为 6.5～7.5 圈时数据，如表 6.5 所示。

表 6.5 小臂实验数据

减压阀圈数		节流阀圈数（左节流阀控制上升，右节流阀控制下降）								
		6.5 圈			7 圈			7.5 圈		
		溢流阀压力	减压阀压力	速度	溢流阀压力	减压阀压力	速度	溢流阀压力	减压阀压力	速度
0	上	15	14.4	0.011	15	14	0.028	—	—	—
	下	15	14	0.015	14.8	13.2	0.036	14.8	12.4	0.042
1/2	上	—	—	—	15	14	0.028	14.6	12.5	0.031
	下	15	13.6	0.025	14.8	13.2	0.033	14.8	13	0.041
1	上	15	11.5	0.009	15	10.8	0.024	15	10	0.048
	下	15	10.5	0.021	14.6	9.4	0.034	13.8	10.5	0.040
3/2	上	—	—	—	15	8.2	0.021	15	8.4	0.043
	下	15	9	0.019	15	8.2	0.038	15	6.8	0.042
2	上	—	—	—	15	7.5	0.019	15	5	0.038
	下	15	7.5	0.018	15	7	0.033	14.6	6.4	0.035
5/2	上	—	—	—	15	6	0.016	15	5.5	0.032
	下	15	6	0.016	15	6.5	0.029	15	5.0	0.035
3	上	—	—	—	—	—	—	15	4.6	0.026
	下	15	4.6	0.013	—	—	—	15	4	0.046
7/2	上	—	—	—	—	—	—	15	3	0.018
	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	上	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	下	—	—	—	—	—	—	15	2	0.025

备注　　压力单位:MPa　　速度单位：m/s

中国知网 https://www.cnki.net

在实验过程中发现，小臂液压缸在伸出（小臂下降）和收缩（小臂上升）瞬间，小臂存在轻微抖动，在经过反复实验后发现，在只有小臂运动的情况下，小臂抖动对清灰设备的影响较小。

根据实验现象分析数据，当小臂速度为 0.035m/s 时，清灰设备机械臂相对稳定，液压缸伸出和收缩也较平稳，此时减压阀圈数为 2 圈，左、右节流阀圈数为 7.5 圈，小臂下降速度为 0.035m/s，小臂上升速度为 0.038m/s。

6.3.5 连杆机构实验

机械臂连杆由液压缸驱动，实验中对连杆液压缸伸出和收缩的速度进行测量作为连杆机构速度，连杆机构液压控制回路有左右节流阀和减压阀，故在实验过程中分别调节节流阀和减压阀。记录数据如表 6.6 所示。

在连杆机构收缩实验中，当左节流阀圈数小于 7，减压阀圈数大于 3.5 时，连杆机构液压缸不动作；左节流阀圈数大于 9 时，连杆机构液压缸收缩较快，影响安全，故连杆机构收缩实验数据选取范围为减压阀 0～3.5 圈，左节流阀 7～9 圈。

在连杆机构伸出实验中，减压阀圈数大于 4，右节流阀圈数小于 6 时，连杆机构液压缸不动作；右节流阀圈数大于 7 时，连杆机构液压缸伸出速度过快，刷体组件晃动较大且不安全,因此实验数据记录减压阀 0 圈、右节流阀 6 圈时开始，减压阀 4 圈，右节流阀 7 圈时结束。

分析实验现象发现，在连杆机构启停瞬间，连杆机构存在轻微的抖动，但是对机械臂整体的影响较小，可忽略不计。

表 6.6 连杆机构实验数据

a）连杆机构收缩实验数据

左节流阀		减压阀圈数						
		0	1	2	3	3.25	3.5	4
7 圈	溢流阀压力值（MPa）	15	15	14.8		—	—	—
	减压阀压力值（MPa）	11.5	7	6		—	—	—
	速度（m/s）	0.015	0.011	0.008	极慢	—	—	—
8 圈	溢流阀压力值（MPa）	15	14.8	14.2	14		—	—
	减压阀压力值（MPa）	14	12	6	4		—	—
	速度（m/s）	0.017	0.015	0.011	0.008	极慢	—	—
8.5 圈	溢流阀压力值（MPa）	—	—	—	15	14.8	14	12
	减压阀压力值（MPa）	—	—	—	3.8	3	2.5	2
	速度（m/s）	—	—	—	0.037	0.024	0.013	0.007
9 圈	溢流阀压力值（MPa）	—	—	—	15	14	10	8
	减压阀压力值（MPa）	—	—	—	3.5	3.2	2.4	1.5
	速度（m/s）	—	—	—	0.066	0.044	0.017	0.008

中国知网 https://www.cnki.net

b）连杆机构伸出实验数据

右节流阀		减压阀圈数							
		0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
6 圈	溢流阀压力值（MPa）	15	14.8	14.2		—	—	—	—
	减压阀压力值（MPa）	11.5	7.6	6.2		—	—	—	—
	速度（m/s）	0.015	0.012	0.009	极慢	—	—	—	—
6.25 圈	溢流阀压力值（MPa）	—	14.8	14.8	14.2	14	12	10	—
	减压阀压力值（MPa）	—	10.5	8	6	5	3	2	—
	速度（m/s）	—	0.036	0.029	0.025	0.021	0.016	0.011	—
6.5 圈	溢流阀压力值（MPa）	—	—	—	15	14.2	13	12	8
	减压阀压力值（MPa）	—	—	—	6	7.8	3.8	2	1.8
	速度（m/s）	—	—	—	0.062	0.046	0.042	0.03	0.024
7 圈	溢流阀压力值（MPa）	—	—	—	—		15	14.8	14.8
	减压阀压力值（MPa）	—	—	—	—		4	2	1.5
	速度（m/s）	—	—	—	—	极慢	0.105	0.069	0.056

分析实验数据可得如下结论：

（1）当节流阀圈数恒定时，减压阀圈数越小，连杆机构伸出和收缩的速度就越大。

（2）当减压阀圈数一定时，节流阀圈数越大，连杆机构伸出和收缩的速度就越大。

观察连杆机构动作过程，连杆机构伸出或收缩速度约为 0.013m/s 时，清灰设备相对稳定。此时，各控制阀圈数分别为减压阀 1 圈，左节流阀 7 圈，右节流阀 6 圈，连杆机构收缩和伸出的速度分别为 0.011m/s、0.012m/s 左右，满足要求。

6.4 仿真结果验证

实验过程中采用 37º 角度布置的光伏板作为清扫对象。首先让清灰设备靠近太阳能光伏板，移动平台距光伏板下边缘距离为 800mm，光伏阵列下边缘距地面 500mm，机械臂从收车状态开始运动，直到刷子和光伏板接触，此时刷毛压缩量为 12mm，机械臂到达清扫作业起始点。测量这一机械臂各个关节(角)速度的数值，把得到的数值进行拟合,得到如图 6.2 所示的变化曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

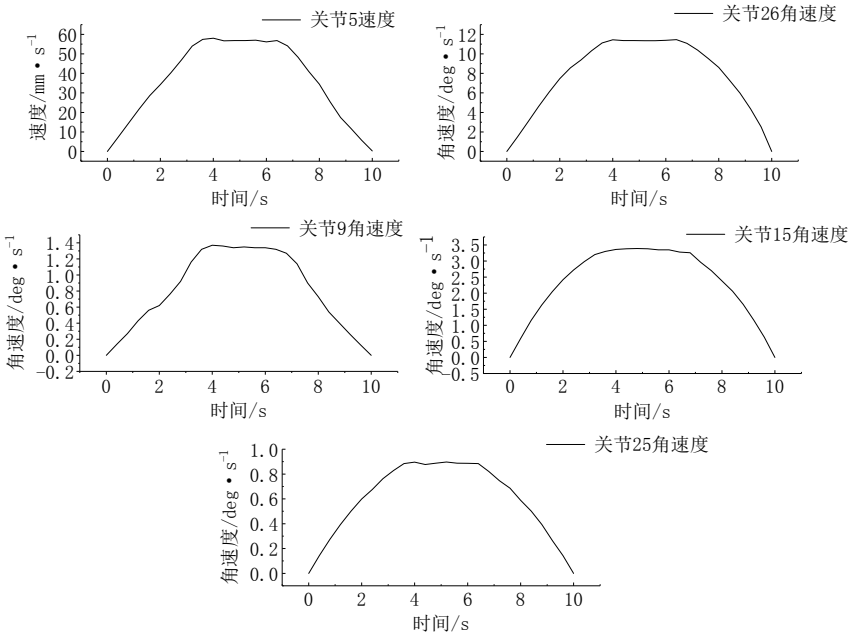


图 6.2 机械臂各关节（角）速度变化

根据所得实验数据，从机械臂各个关节(角)速度变化曲线可知：机械臂各个关节的最大速度均大于平均(角)速度且在设计范围内。通过对比实验所得变化曲线和仿真分析所得变化曲线可知:仿真结果(角)速度曲线光滑过渡,最大值存在于一点，这种变化为理想状态；而实验所得曲线是先增大到(角)速度最大值，以最大角速度运动一段时间，最后速度减小为零。

实验所得结果与仿真结果的平均速度基本相同，仿真(角)速度大于实验(角)速度最大值，说明实验实验所得的速度变化不是最优，所以需要对机械臂的各关节速度进行优化以寻找最优值。但是实验过程中刷体组件的运动轨迹基本符合清灰要求，满足设备清灰的需要。

6.5 清灰设备场地实验

清灰设备场地实验的目的是检验清灰设备除尘效果，以清灰前后光伏组件输出电流为依据，并与清洁光伏组件输出电流作对比，故输出电流将作为清灰效果的评价指标。除尘率计算公式为：

$$除尘率=\frac{清灰作业后输出电流-清灰作业前输出电流}{洁净光伏组件输出电流-清灰作业前输出电流}\times 100\% \qquad (6.1)$$

选择春季自然积灰 15 天的光伏组件作为实验对象，实验中移动平台速度为 0.4m/s，刷体组件转速为 300～700r/min，清灰作业前光伏组件输出电流 1.28A，洁净光伏组件输出电流 3.2A。调节机械臂各关节控制回路控制阀，进行光伏组件现场清扫实验，清扫过程中，机械臂各关节均平稳运行。实验记录数据如表 6.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6.7 清灰设备场地实验数据

刷体组件转速（r/min）	300	400	500	600	700
清灰后光伏组件输出电流/A	2.47	2.6	2.71	2.92	3.11
除尘率/%	61.9	68.6	74.2	85.6	95.3

由刷体组件清灰实验发现，由于灰尘的存在使光伏组件输出电流下降了1.92A，15 天的积灰量就可使光伏组件输出电流损失超过 50%，足以表明光伏组件清灰工作的重要性。当移动平台速度恒定时，刷体组件转速增大，除尘率显著提高，清灰作业质量随之提高，当刷体组件转速达到 700r/min 时，除尘率可达到 95.3%。结果表明，光伏电站清灰设备完全可以承当起未来光伏电站清灰作业的任务。清灰作业效果图如图 6.3 所示。



图 6.3 清灰作业效果对比图

中国知网 https://www.cnki.net

结论与展望

本文首先对灰尘对光伏组件的影响进行了理论分析，结合理论分析进行了光伏组件积灰及清灰效益实验，通过实验说明了光伏电站清灰工作的必要性。然后，根据现有大型光伏电站结构参数，对清灰设备机械臂进行结构设计，并对清灰设备机械臂进行了静力学及动力学仿真分析，仿真分析表明该机械臂可以满足现有光伏电站的清灰作业。最后对清灰设备机械臂进行了实验，对机械臂各关节速度进行了初步选择，使清灰设备机械臂各关节可平稳工作，安全可靠。

现将本文的主要研究成果归纳如下：

（1）光伏组件表面的积灰对光伏组件发电效率的影响巨大。通过对兰州地区户外放置 15 天的光伏组件进行实测，发现在无降雨情况下积灰密度平均每天增加 0.1380g/m^2，当积灰密度达到 2.068g/m^2 时，输出电流下降约 22.6%，平均每天下降 1.51%。

（2）通过对现有光伏电站的考察，确定了清灰设备机械臂各部件的结构尺寸，用 ABAQUS 软件对清灰作业状态的机械臂进行了仿真分析，确定所设计的机械臂结构可满足清灰设备清灰需要，并完成了机械臂部分的装配。

（3）按照清灰设备机械臂虚拟装配结果，对其进行了运动学分析。运用 D-H 建模方法对简化的机械臂模型建立了 D-H 坐标系。结合机械臂各关节实际参数，完成了机械臂正逆运动学的求解及机械臂运动学模型的建立。

（4）采用拉格朗日法建立了清灰设备机械臂的动力学方程，通过 ADAMS 软件对机械臂进行了仿真分析，得到机械臂各关节的（角）速度、（角）加速度、力及力矩变化曲线，为机械臂结构的优化设计奠定了基础。

（5）通过清灰设备机械臂实验确定了实验阶段机械臂各关节的运动参数，并对仿真结果进行了验证。同时对清灰设备样机进行了清灰实验，结果表明该设备清灰效果显著，除尘率最高可达 95.3%。

由于研究时间的限制，本文对光伏电站清灰设备机械臂的优化研究尚浅，今后可以从以下几点进行深入研究：

（1）清灰设备机械臂的优化研究。目前机械臂部分质量较大，后期可进行机械臂及末端执行器的轻量化研究。

（2）从机械臂实验过程中发现，机械臂各关节，尤其是转动关尤其是转动关节在启停瞬间存在液压波动，后期可从机械臂液压系统优化方面着手研究，最大程度地减少液压系统波动。

（3）清灰作业过程智能化。运用多种传感器和显示器使清灰作业过程更加智能化，做到作业过程实时监控，最大程度的提高设备的工作效率。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 鲍官军，张林威，蔡世波，等. 光伏面板积灰及除尘清洁技术研究综述[J]. 机电工程，2013，30(8):909-913.

[2] 欧阳三名，余世杰，沈玉梁,等. 具有最大功率点跟踪功能的户用光伏充电系统的研究[J]. 农业工程学报，2003，19(6):272-275.

[3] 国家能源局：2018 年上半年光伏发电建设运行信息简况［EB/OL］. http//www.nea.gov.cn/2018- 08/02/c_137363846.htm，2018-08-02.

[4] 张东. 光伏产业发展趋势及现状分析[J]. 轻工科技，2018(03): 41-42.

[5] 薛军凯. 当前我国太阳能光伏发电的应用现状与趋势分析[J]. 科技视界，2014(25):265-265.

[6] 颜苏莉，孙婧豪. 我国光伏产业的发展现状、存在问题及解决之道[J]. 华北电力大学学报(社会科学版)，2016(01):9-12.

[7] 黄鹏，白帆，王学峰. 太阳能光伏发电发展趋势分析[J]. 中国科技信息，2014(Z1):31-32.

[8] 陈东兵，李达新，时剑,等. 光伏组件表面积尘及立杆阴影对电站发电功率影响的测试分析[J]. 太阳能，2011(9):39-41.

[9] Darwish Z A, Kazem H A, Sopian K, et al. Effect of dust pollutant type on photovoltaic performance[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, 41:735-744.

[10] Xingcai L , Kun N . Effectively predict the solar radiation transmittance of dusty photovoltaic panels through Lambert-Beer law[J]. Renewable Energy, 2018:123:634-638.

[11] Hegazy A A. Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors[J]. Renewable Energy, 2014, 22(4):525-540.

[12] Katzan Cynthia M， Edwards Jonathan L．Lunar dusttransport and potential interactions with power system components[R]. NASA CR-4404,1991

[13] 孟伟君，朴铁军，司德亮,等. 灰尘对光伏发电的影响及组件清洗研究[J]. 太阳能，2015(2):22-27.

[14] Mohamed A O, Hasan A. Effect of Dust Accumulation on Performance of Photovoltaic Solar Modules in Sahara Environment[J]. .J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(11)11030-11036, 2012

[15] Quaschning V, Hanitsch R. Numerical simulation of current-voltage characteristics of photovoltaic systems with shaded solar cells[J]. Solar Energy,

中国知网 https://www.cnki.net

1996, 56(6):513-520.

[16] Deline C. Partially shaded operation of multi-string photovoltaic systems[C]// Photovoltaic Specialists Conference. IEEE, 2010:000394-000399.

[17] Alonso-García M C, Ruiz J M, Chenlo F. Experimental study of mismatch and shading effects in the – characteristic of a photovoltaic module[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2006, 90(3):329-340.

[18] Qasem H, Betts T R, Gottschalg R. Effect of shading caused by dust on Cadmium Telluride photovoltaic modules[C]// Photovoltaic Specialists Conference. IEEE, 2011:003199-003204.

[19] Kaldellis J K, Kapsali M. Simulating the dust effect on the energy performance of photovoltaic generators based on experimental measurements[J]. Energy, 2011, 36(8):5154-5161.

[20] Hussein A Kazem, Said Al-Bahri, Saud Al-Badi,etal. Effect of Dust on Photovoltaic Performance, International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), December 2012, pp. 1-4.

[21] Skoplaki E, Boudouvis A G, Palyvos J A. A simple correlation for the operating temperature of photovoltaic modules of arbitrary mounting[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2008, 92(11):1393-1402.

[22] Skoplaki E, Palyvos J A. Operating temperature of photovoltaic modules: A survey of pertinent correlations[J]. Renewable Energy, 2009, 34(1):23-29.

[23] http://www.national.com/CHS/news/item/0404845400.html.

[24] Yakup M A B H M, Malik A Q. Optimum tilt angle and orientation for solar collector in Brunei Darussalam[J]. Renewable Energy, 2001, 24(2):223-234.

[25] Gunerhan H, Hepbasli A. Determination of the optimum tilt angle of solar collectors for building applications[J]. Building & Environment, 2007, 42(2):779-783.

[26] 王锋，张永强，才深. 西安城区灰尘对分布式光伏电站输出功率的影响分析[J]. 太阳能，2013(13):38-40.

[27] 陈菊芳，沈辉，李军勇，等. 广州地区空气洁净度对光伏电站的影响[J]. 太阳能学报，2011，32(4):481-485.

[28] 张风，白建波，郝玉哲，等. 光伏组件表面积灰对其发电性能的影响[J]. 电网与清洁能源，2012，28(10):82-86.

[29] 汪继伟，徐立军，黄鹏. 浅谈光伏组件清洁方法与展望[J]. 科技视界，2016(7):280-280.

[30] http://guangfu.bjx.com.cn/news/20140320/498220.shtml.2014.03.20.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] https://news.solarbe.com/201311/28/45325.html.2013.11.28.
[32] 广东金刚玻璃科技股份有限公司. 太阳能自行式光伏组件清洗装置[P].中国：CN201558822U, 2010.08.25
[33] 沙晓林.太阳能光伏组件表面清理装置[P]. 中国: CN102294339A, 2011.12.28.
[34] 王建高. 国内首台光伏电站智能无水清洁机器人亮相[J]. 军民两用技术与产品，2014(14):36-36.
[35] 龚俊，宁会峰，申涛, 等. 光伏太阳能电池板表面灰尘自动清扫机器人[P].中国：201520058145.7, 2015.1.28.
[36] http://jd.zol.com.cn/560/5606077.html.2015.12.29.
[37] Yamamoto, Y.,Xiaoping Yun.Effect of the dynamic interaction on coordinated control of mobile manipulators[J], 1996,12(5):816---824.
[38] 胡坤. 移动机械手运动学分析及仿真[D]. 天津:河北工业大学，2007.
[39] Martin, Dekan, Frantisek, et al. i Robot Create Used in Education[J]. 机械工程与自动化:英文版,2013(4):197-202.
[40] Zhang L, Zhou C. Kuka youBot arm shortest path planning based on geodesics[C]// IEEE International Conference on Robotics & Biomimetics. IEEE, 2013.2317-2321
[41] 侯绪奎. 地面移动机器人轻型机械臂的设计[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学，2007.
[42] 刘锴. 基于光伏组件特性与温度建模的光伏阵列特性预测[D]. 武汉:华中科技大学，2013.
[43] 孙欢伟. 积灰对光伏系统发电效率影响及改善[D]. 大连:大连理工大学，2015.
[44] 包斯嘉，张双庆，李红涛, 等. 光伏发电效率检测方法研究及案例分析[J]. 电气自动化，2016, 38(4):59-61.
[45] 王雷. 光伏发电量与气象因素关系分析研究[J]. 江西电力，2013, 37(6):64-66.
[46] 杨德全. 基于神经网络的光伏发电系统发电功率预测[D]. 北京:华北电力大学，2014.
[47] 孟广双，高德东，王珊, 等. 荒漠环境中电池板表面灰尘颗粒力学模型建立[J]. 农业工程学报，2014，30(16):221-229.
[48] Bowling R Allen.An analysis of particle adhesion on semiconductor surfaces[J].Journal of the Electrochemical Society,1985,132(9);2208-2214.
[49] Israelachvili J N. Intermolecular and Surface Forces:Revised Third Edition[M].New York:Academic press.2011.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] Ranade M.B.Adhesion and removal of fine particles on surface[J].Aerosol Science and Technongy,1987,7(2):161-176.
[51] 岑先富，朱超林. 光伏组件积尘对发电量的影响及自动清洁经济效益研究[J]. 太阳能，2013(21):45-48.
[52] Al-Hasan A Y. A new correlation for direct beam solar radiation received by photovoltaic panel with sand dust accumulated on its surface[J]. Solar Energy, 1998, 63(5):323-333.
[53] 李广信，张丙印，于玉贞. 土力学.（第 2 版）[M]. 北京:清华大学出版社，2013.
[54] 居发礼. 积灰对光伏发电工程的影响研究[D]. 重庆:重庆大学，2010.
[55] 孟伟君, 朴铁军, 司德亮, 等. 灰尘对光伏发电的影响及组件清洗研究[J]. 太阳能, 2015(2):22-27.
[56] 李江华. 光伏组件自动除尘装置优化研究[D]. 重庆:重庆理工大学，2015.
[57] 康儒. 光伏组件干式除尘刷设计及除尘机理研究[D]. 兰州:兰州理工大学，2015.
[58] 李进韬. 太阳能光伏板清灰机器设备的动力学研究[D]. 兰州:兰州理工大学，2015.
[59] 刘雪霞. 回转支承承载性能分析方法研究[D]. 大连:大连理工大学，2011.
[60] 苏鹤群．悬挂式手术台承重结构稳定性分析[D]. 苏州:苏州大学，2013．
[61] 任田田，刘悦，郭锦山. 车身焊装夹具的三维设计研究[J]. 机械与电子，2015(3):20-22.
[62] 王德民，朱通. 基于ABAQUS高速传输抓取装置的仿真分析[J]. 机械研究与应用，2017,30(02):28-30.
[63] 李梦然. 五自由度桌面机械臂运动学及控制系统研究[D]. 长春:吉林大学, 2018.
[64] 王彦明. 四轴冲压机械臂设计与研究[D]. 杭州:中国计量大学，2016.
[65] 宋伟刚. 机器人技术基础.（第 2 版）[M]. 北京：冶金工业出版社，2015.
[66] 杨文亮. 苹果采摘机器人机械手结构设计与分析[D]. 镇江:江苏大学，2009.
[67] 梅凤翔. 力学分析[M]. 北京:北京理工大学出版社，2013.
[68] 曹学鹏，程磊，焦生杰, 等. 高空作业车技术现状及发展趋势[J]. 世界科技研究与发展，2012, 34(5):801-804.
[69] 巫世晶，李菲，胡基才, 等. 含多间隙副特高压断路器传动机构动力学特性研究[J]. 中国机械工程，2015，26(13):1719—1724.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

光阴似箭，日月如梭。不知不觉间三年时光已在我身边悄悄溜走。在这离别之际，我内心充满了对母校的深情留恋与依依不舍。这三年里，母校给了我如家庭般的温暖与关怀，这里有学识渊博、春风化雨的老师，这里有互相帮扶、携手并肩的同学，以及这里的一草一木都令我深深眷恋并心怀感激。

首先，我要感谢的是我的导师宁会峰。在这三年的研究生学习期间，老师不仅孜孜不倦的关注并帮助我的学业，而且时刻关怀着我的生活的方方面面。尤其在科研方面，老师严格的要求和悉心的指导使我受益匪浅，收获颇深。每当我在科研的过程中遇到挫折和困难之时，老师总能耐心的指引我，帮助我走出困境，并且不断地鼓励我继续前行。这三年里，老师对我的教导使我在坚持自己的科研道路的同时，还养成了良好的学习与科研习惯，这对于我而言，无疑是受益终生的。在此，我向我的老师宁会峰副教授表示最崇高的敬意和最真挚的感谢，谢谢您的辛勤付出和无私帮助。

其次，我要感谢我的同门师兄弟们。在龚氏梯队这个大家庭里，我们从互不相识到携手共进，这是难得的缘分。感谢你们在这三年里对我的帮助与关怀，你们对我的支持我将铭记一生。三年中，我们不仅共同进行着我们的科研，而且在生活中也彼此关爱，很感激，我们陪伴彼此度过了这人生中极其重要的三年，是你们让我的三年研究生生涯更加的绚丽多彩。

接着，我要感谢我最最亲爱的父母以及家人。在我的求学道路上，你们总是用你们坚定的目光和宽广的肩膀默默支持着我，告诉我坚定信念往前走，鼓励我一步一步走向更好的未来。现在，我即将结束学业，奔向更广阔的远方。因此，我真诚的向你们说一声谢谢，你们辛苦了。

然后，我要由衷地感谢能够在百忙之中前来审阅我的论文并且参加我的毕业论文答辩的各位教授和专家，谢谢你们阅读我的论文并且对我的论文提出的宝贵意见和建议，你们的帮助将会使我取得进一步的成长。

最后，我要感谢我的母校兰州理工大学，感谢您这三年来对我的悉心培养。

中国知网　https://www.cnki.net

附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

[1]宁会峰，王伟志，闵浩晨，等. 光伏电站清灰设备机械臂动力学研究[J]. 太阳能学报, 已录用，待发表，稿号 2018-1069.

中国知网 https://www.cnki.net